基础电磁学

MIT OpenCourseWare 8.02 中文重编与独立题解

前言

摩擦过的塑料会吸引纸屑, 电池能让灯泡持续发光, 靠近线圈的磁铁又能使电流计偏转. 这些现象分别把我们带到电荷、场、电路和电磁感应. 本册从读者已会的力、功、能量及单变量微积分出发, 在使用前补充矢量、梯度和通量; 采用国际单位制 (SI).

主课程是 MIT 8.02 Physics II: Electricity and Magnetism, Spring 2007, 本科一年级第二学期课程. 官方署名为 Physics Department Faculty, Lecturers, and Technical Staff; 课程材料作者列有 Peter Dourmashkin、Eric Hudson、Sen-Ben Liao, 可视化由 John Belcher 负责. 任课教师包括 Peter Dourmashkin、Bruce Knuteson、Gunther Roland、Bolek Wyslouch、Brian Wecht、Eric Katsavounidis、Robert Simcoe、Joseph Formaggio. 官方先修是 8.01 经典力学.

本轮主理论源是官方公开的全部 14 章长篇 Course Notes, 共 540 个 PDF 物理页; 另保留全部 36 份课前摘要及 11 份周五习题课, 共 161 原页. 两批清单分别在下载前冻结, 总计 61 份 PDF、701 原页. 本册按知识依赖重排为 12 章连续理论, 将原教材正文、实质附录和全部 39 个 Worked Examples、70 个 Solved Problems 整合在对应位置; 重复推导在书内交叉引用, 不以仅列链接代替正文. 原题要求的条件、数值、方向和小问逐件核对, 中文解答与补充说明由 AI 独立编写. 之后 11 章完整收入周五习题课的 34 个题组、169 个叶级小问及解答.

教材末尾另有 65 个 Conceptual Questions 和 119 个 Additional Problems. 它们在原件库存逐件保留, 本轮没有把这 184 个自测对象都重写成完整题面和答案; 新方法通过正文和例题建立, 可对照原件继续练习. 这些自测与未公开的正式书面作业、考试不是同一资料. 周一/周三小组题、实验操作、幻灯片及在线平台题没有扩入此批; 卷末说明实际边界, 不宣称 8.02 网站每个资料都已译完.

官方网页标为 2007 学期, 若干摘要沿用 2005 页头, 周五习题还存在 2006 页头, 摘要阅读栏也引用 2006 材料. 个别主题与网页行名不一致. 本稿按 PDF 实际内容重排, 原件保持原样. 摘要的旧考试日期属于历史原件, 不作为本册读者的日程. 未取得题面的考试不补造; 习题课中的 Sample Exam Question 译作 “考试练习题”, 不宣称它们是该学期正式试卷.

教学安排与考核. TEAL 课堂把短讲授、桌面实验、三人小组讨论穿插进行. 大纲 Meeting Times 栏列每周两次 1 小时讲授和一次 1 小时习题课, Format 栏另描述两次 2 小时加一次 1 小时的课堂组织; 两处表述均来自原页, 本稿不替官方消除差异. 课程有三次 90 分钟测验和综合期末. 成绩权重为测验 45%、期末 25%、作业 10%、MasteringPhysics 4%、周五习题 6%、实验 6%、概念题 4%. 书面作业原题被官方明确标为不向 OCW 用户提供; 不能用本册练习冒充这些作业.

网页课次	按所链 PDF 实际内容重排, 及本册位置
1–6	场、电荷、坐标、势、连续分布、高斯定律; 第 1–4 章
7–13	导体、介质、电容、电路与高斯复习; 第 4–6 章
14–19	磁场来源、安培定律、磁力与磁矩; 第 7–8 章
20–24	感应、互感、自感与 RL 暂态; 第 9–10 章
25–27	自由与受迫电路振荡; 第 10 章
28–33	麦克斯韦方程、电磁波、能流与辐射图像; 第 11 章
34–36	干涉、衍射、薄膜与期末信息; 第 12 章及全部题解

8.022 Fall 2004(Gabriella Sciolla) 是更深入的同层次替代课程, 包括微分形式、相对论和材料. 本轮仅核其官方元数据, 未选其 PDF. 本册后续深入边值问题、多极展开或辐射时, 可转入同仓库电动力学册; 此处只建立本科入门所需的麦克斯韦与平面波知识.

署名与许可. 原资料来自 Massachusetts Institute of Technology / MIT OpenCourseWare. 按CC BY-NC-SA 4.0及OCW 条款使用, 保留署名、非商业和相同许可要求; 原件特定对象若另标许可则以其标注为准. summary_w01d1 第 2 页风场图的署名为 National Oceanic and Atmospheric Administration, 原件归档保留其 Courtesy 行, 本稿未复制该图. 本稿的中文翻译、重排、展开推导、题解和 TikZ 图是修改内容, 同样按 CC BY-NC-SA 4.0 发布. 全部中文解答是 AI 独立编写, 不是 MIT 官方答案. 长篇原件中已有官方例题解答, 独立库存明确保留它们的身份和关键结果, 但本稿未把自己的扩展或勘误冒充原官方解答. 本册不是 MIT 官方中文教材, 不表示 MIT 认可.

目录

1 电荷与电场 **1**

1.1 带电现象与守恒 . . . 1

1.2 库仑力与叠加 . . . 1

1.3 电偶极子与场中运动 . . . 2

1.4 场的局部意义与表示 . . . 2

1.5 源、汇与环流 . . . 3

1.6 离散电荷与带电粒子 . . . 4

2 坐标、积分与梯度 **5**

2.1 矢量与坐标 . . . 5

2.2 从小元到整体 . . . 6

2.3 梯度与局部变化 . . . 6

2.4 曲线、坐标与局部微分 . . . 6

3 电势与连续电荷 **8**

3.1 功、势能与电势 . . . 8

3.2 连续分布的积分 . . . 8

3.3 偶极子的远场 . . . 9

3.4 有限线源与电弧 . . . 9

3.5 势积分、参考点与运动 . . . 10

4 高斯定律与对称性 **12**

4.1 通量与包围电荷 . . . 12

4.2 球、柱和平面对称 . . . 12

4.3 边界与势差 . . . 12

4.4 从立体角到局部高斯定律 . . . 13

4.5 导体空腔、曲率与电压力 . . . 14

4.6 球内电势、场能与挖去电荷的叠加 . . . 14

5 导体、电容与介质 **16**

5.1 静电平衡与屏蔽 . . . 16

5.2 电容的几何含义 . . . 16

5.3 储能与极化 . . . 16

5.4 把电容网络还原为节点 . . . 17

5.5 电场能量的量级与来去 . . . 17
5.6 极化电荷与两种分层介质 . . . 18
5.7 电容力、弹簧与固定电压的功 . . . 19
5.8 原子结合、偶极作用与静电模型的限度 . . . 19

6 电流与直流电路 20
6.1 漂移、密度与电阻 . . . 20
6.2 电源与回路 . . . 21
6.3 电容暂态 . . . 21
6.4 微观漂移与电阻率的条件 . . . 21
6.5 回路独立性、电源功率与立方体电阻 . . . 23
6.6 RC 开关中的连续量与能量 . . . 24
6.7 分压的负载条件与不能串并联化简的网络 . . . 24
6.8 实际仪表的扰动与暂态读图 . . . 25

7 磁场的来源 26
7.1 磁场与电流 . . . 26
7.2 直线、圆环与螺线管 . . . 26
7.3 安培定律与环路选择 . . . 27
7.4 有限导线与组合线源的实际积分 . . . 27
7.5 分布电流、运动电荷和转动圆盘 . . . 29
7.6 有限螺线管与离轴圆环 . . . 30

8 磁力、磁矩与材料 31
8.1 洛伦兹力与回旋运动 . . . 31
8.2 电流所受磁力 . . . 32
8.3 磁偶极子与悬浮 . . . 32
8.4 磁力的方向、选择速度与轨迹 . . . 33
8.5 曲线导线与机械能 . . . 33
8.6 磁化的等效电流、地磁与磁滞 . . . 34

9 感应、自感与互感 34
9.1 法拉第定律与楞次方向 . . . 34
9.2 磁通链与电感 . . . 35
9.3 磁通变化的三种来源与开路棒 . . . 35

9.4 感应电场可以伸到无磁场处 . . . 36
9.5 长直线旁的磁通: 感应与互感共用一次积分 . . . 36
9.6 磁阻尼、发电机及涡流的动力学 . . . 37
9.7 自感的几何计算与双重能量核对 . . . 38
9.8 互感、耦合与总磁通的保存 . . . 38
9.9 磁压力与张力的可测含义 . . . 39

10 暂态、振荡与交流 **40**
10.1 RL 与自由振荡 . . . 40
10.2 受迫响应与相位 . . . 40
10.3 谐振与功率 . . . 41
10.4 多支路 RL 的初末态与真实时间常数 . . . 41
10.5 LC 的实际切换与阻尼初值 . . . 42
10.6 相量首先是一种时间记法 . . . 43
10.7 谐振的电压放大、两个半功率根与调谐 . . . 43
10.8 并联交流: 共电压而非共电流 . . . 44
10.9 滤波、实际线圈与开关稳态 . . . 44

11 麦克斯韦方程与电磁能流 **45**
11.1 位移电流与统一方程 . . . 46
11.2 平面波与极化 . . . 46
11.3 能量守恒与坡印廷矢量 . . . 47
11.4 元件中的能流与波的产生 . . . 47
11.5 行波方向与介质中的传播 . . . 48
11.6 光强、动量与球面扩散 . . . 49
11.7 电路的能量也穿过周围空间 . . . 49
11.8 导体反射由表面电流自洽产生 . . . 50
11.9 驻波有局部能流而无净平均输运 . . . 50

12 干涉、衍射与薄膜 **51**
12.1 相位与相干 . . . 51
12.2 单缝与有限宽双缝 . . . 51
12.3 薄膜与驻波 . . . 52
12.4 不等振幅、斜入射和光程的精确几何 . . . 52
12.5 三缝、N 缝与单缝是同一相量求和 . . . 53

12.6 单缝暗纹的配对图像与旁瓣极值 53
12.7 双缝的级数计数与完整例题 54

13 习题课一：数学工具 **55**

14 习题课二：连续电荷分布 **57**

15 习题课三：高斯定律 **58**

16 习题课四：电容与储能 **59**

17 习题课五：安培定律 **60**

18 习题课六：磁力与力矩 **62**

19 习题课七：下落线圈 **64**

20 习题课八：多支路 RC 电路 **64**

21 习题课九：受迫 RLC 电路 **65**

22 习题课十：位移电流与能流 **67**

23 习题课十一：干涉与衍射 **68**

来源对应与范围 **70**

23.1 14 章主理论源的整合位置 72

参考文献 **73**

1 电荷与电场

1.1 带电现象与守恒

塑料棒摩擦后吸引轻物体, 是因为电子在材料之间转移, 使一方有过量电子而另一方缺电子. 电荷是物体参与电磁作用的性质, 其数值记为 q, 单位库仑 (C). 电子电荷为 $-e$, 质子为 $+e$, $e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$. 普通宏观物体几乎中性, 中性是正负电荷的代数和接近零, 不代表内部没有电荷.

对不与外界交换电荷的系统, 总电荷守恒. 金属有可移动的电子, 带电后可发生电荷重新分布; 绝缘体中的电荷在当前时间尺度内较难作长距离移动. “导体”和“绝缘体”是材料及时间尺度的描述, 不能把导体中的正负总电荷必然为零当成定义. 接地允许与地球交换电荷, 所以被接地物体自身的电荷可以变化, 但物体加地球的系统仍守恒.

1.2 库仑力与叠加

位置矢量 $\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}} + z\hat{\boldsymbol{z}}$ 从选定原点指向物体, $\hat{\boldsymbol{x}}, \hat{\boldsymbol{y}}, \hat{\boldsymbol{z}}$ 为三条坐标轴正向的单位箭头. 两矢量相加逐分量相加; 点积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = ab\cos\theta$ 取沿一方向的投影, 得标量; 叉积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 大小为 $ab\sin\theta$, 方向垂直两者平面, 以右手从第一矢量转向第二矢量决定. 后面力矩与磁力会用到这个方向, 可先以 $\hat{\boldsymbol{x}}\times\hat{\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{z}}$ 核查. 矢量本身的大小记 $|\boldsymbol{a}|$, 不等于各分量的代数和.

静止的两个点电荷 q_1, q_2 相距 r 时, 力沿连线. 用 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2$ 表示位置, $\boldsymbol{r}_{21} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$, 则 q_1 对 q_2 的力为

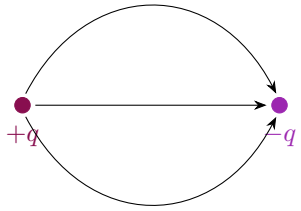
$$\boldsymbol{F}_{1\to 2} = k_{\mathrm{e}} q_1 q_2 \frac{\boldsymbol{r}_{21}}{|\boldsymbol{r}_{21}|^3}, \qquad k_{\mathrm{e}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 8.99\times 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

两电荷同号时沿 $\boldsymbol{r}_{21}$ 排斥, 异号时方向反转. 库仑定律是实验规律, 不是由牛顿定律单独推导的结论. 点电荷模型适用于物体尺度远小于观测距离的情形; 对真实分布用许多小电荷的力相加. 真空中的静电力遵从矢量叠加, 因而不能先把各力的大小相加再选择方向.

电场把“某处会怎样影响电荷”与“放入什么电荷”分开. 在测试电荷很小而不显著扰动源分布的极限, 定义 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{F}/q_{\mathrm{test}}$, 单位为 N/C, 也等于 V/m. 负测试电荷受力沿 $-\boldsymbol{E}$. 对固定源电荷,

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} \sum_i q_i \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i|^3}, \qquad \boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}.$$

电场是空间每一点上的矢量函数, 不同于一根实际绳索. 场线的切线方向沿场, 疏密可表示强弱; 静电场线始于正电荷、终于负电荷或无穷远. 同一点若场非零只有一个方向, 所以场线不能交叉. 场线本身不是带电粒子的轨迹, 因为轨迹还依赖初速度与惯性.



电偶极子的部分场线 (示意)

重力也可分为源和响应: 质量 M 建立 $\boldsymbol{g}=-GM\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$, 质量 m 的受力为 $m\boldsymbol{g}$. 电场与它结构相似, 但电荷有正负且同号排斥, 普通质量之间只有吸引. 温度 $T(x,y,z)$ 则每点只给一个数, 是标量场. 等值线将同一温度连接, 色图用颜色标数值, 高度图用绘图高度标数值; 高度不是把原来平面物体真的抬高. 矢量箭头还表达方向与大小, 无箭头的纹理只表示局部轴向, 未必区分正反. 读图前须确认它编码的是哪种对象.

1.3 电偶极子与场中运动

等量异号电荷相隔小矢量 $\boldsymbol{d}$(由负指向正) 形成电偶极子, 电偶极矩定义为 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$, 单位 C·m. 在均匀外场中两力相抵, 合力为零, 但力矩为 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$. 因为两力各自有力臂, 标量大小为 $qEd\sin\theta=pE\sin\theta$. 磁针类比之前先看电偶极的转动. 从角 θ 缓慢逆抗恢复力矩转动 $\mathrm{d}\theta$, 外功 $\mathrm{d}U=pE\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, 积分 $U=-pE\cos\theta+$ 常数. 因而可取 $U=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$, 对齐 $\theta=0$ 为极小和稳定平衡, 反对齐 $\theta=\pi$ 为极大、稍偏即转离. 非均匀场中两端场值不同, 中性偶极子也可能受净力; 这解释带电棒吸引中性纸屑时极化的作用.

在均匀场中, 忽略其他力且速度远低于光速, $m\ddot{\boldsymbol{r}}=q\boldsymbol{E}$ 给出匀加速运动. 若入射速度垂直场, 沿初速度方向匀速、沿场方向匀加速, 轨迹类似抛物线. 场为零处也不一定有静止粒子; 力为零只说明该瞬间加速度为零.

1.4 场的局部意义与表示

隔着空间发生相互作用时, 场的描述分成两件事: 源改变周围空间的场, 受作用物体对它所在处的场作出响应. 静态库仑式把这一关系写得像瞬时作用, 但时变扰动的传播需要时间; 第11章将从场方程求出传播速度. 这里不把真空场解释成一种必需的机械以太. 场能储能和传递动量, 是可通过受力和能量交换检验的物理对象.

标量场 $T(\boldsymbol{r},t)$ 在每个位置、时刻给一个带单位的数; 温度和电势属于此类. 矢量场 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)$ 给有大小和方向的量, 其三个分量各自是标量场. 给某个粒子的速度与给整个流体空间的速度场不同: 前者随粒子走, 后者在选定位置观察经过那里的流体.

例题 1.1 原第 1 章例 1.1 用半球始终朝向恒星的行星说明标量场. 半径为 R, 球坐标的 θ 从北轴量起, $\phi=\pi/2$ 指向朝阳半球中心, 给定

$$T(r,\theta,\phi)=\big[T_0+T_1\sin^2\theta+T_2(1+\sin\phi)\big]e^{-\alpha(r-R)}.$$

解释各项, 并说明模型的限制.

解答. T_0,T_1,T_2 有温度单位, α 有长度倒数单位, 因而指数无量纲. 当 $T_1,T_2,\alpha>0$, 在表面赤道朝阳中心值为 $T_0+T_1+2T_2$, 赤道背阳中心为 T_0+T_1; 增高 $1/\alpha$ 使温度乘 e^{-1}. 在固定 ϕ 的经线上接近极点, $\sin^2\theta$ 项下降. 这些结论来自指定函数, 不是大气传热方程的解.

还有一个坐标条件不能省掉: 极点的 ϕ 不唯一, 而原式的 $T_2\sin\phi$ 没有随 $\sin\theta$ 消失, 所以它不能直接定义包含极点的单值连续全球温度场. 可把原模型用于离开极点的区域; 若要建立全球平滑示意模型, 可把这一角项改为 $T_2(1+\sin\theta\sin\phi)$. 后者是本稿提出的修正, 不是原件公式. □

把标量场画成图时, 等值线只说明同一函数值; 色图用颜色表示大小; 高度图把函数值当成额外绘图高度. 对

$V(x,y,0)$ 的高度图, 竖轴是电势而不是空间中的 z 坐标. 三维标量场还需说明展示的是切面、等值面还是体数据. 比如 $1/r$ 在 $r=0$ 有奇点, 绘图删掉中心小区域只能避开无穷值, 不表示原函数在中心有限.

矢量箭头图的方向可直接读出, 长度是否正比场强要核图例. 场线是处处与矢量场相切的曲线: 若用参数 s, 可写 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$, 或只要求两者平行. 草籽、铁屑和相关纹理能显示局部取向, 却未必直接给出箭头或绝对强度. 尤其铁屑是被磁化的小物体, 展示的是取向, 不是磁场里实际流动的物质.

对多变量场,$\partial_x f$ 表示保持 y,z,t 固定时沿 x 方向的变化率. ∇ 是把三个方向微分组合的记号, 散度 $\partial_x v_x + \partial_y v_y + \partial_z v_z$ 是局部有向通量密度, 旋度的 z 分量 $\partial_x v_y - \partial_y v_x$ 是局部小环量密度; 下文将用小盒和小矩形实际导出. 柱坐标 ϕ 是绕轴的方位角, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 沿增大角度的圆周切向, 从 $+z$ 看为逆时针. 第2章再给完整坐标和积分元素, 此处先知道每一个符号实际测什么.

动画中的纹理移动常用来编码场能的流向, 它不是场线物质沿空间搬运. 粒子的轨迹由力和惯性决定, 场线只显示某时刻场方向; 第11章的 Poynting 矢量才给实际能流量.

1.5 源、汇与环流

水从喷口流出, 用流体速度场容易想象“源”; 排水口是“汇”; 绕中心旋转是“环流”. 在一个边长很小的直角盒子中, 相对 x 面的向外通量之差为 $[v_x(x+\Delta x)-v_x(x)]\Delta y\Delta z$. 加上另两对面并除以体积, 极限是

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v} = \partial_x v_x + \partial_y v_y + \partial_z v_z.$$

这就是局部净外流率密度. 对光滑恒密度不可压流, 它为零. 若密度会变, 真正的质量守恒是 $\partial_t\rho_{\mathrm{f}} + \nabla\cdot(\rho_{\mathrm{f}}\boldsymbol{v}) = 0$, 不能把“速度散度不零”直接说成物质被创造.

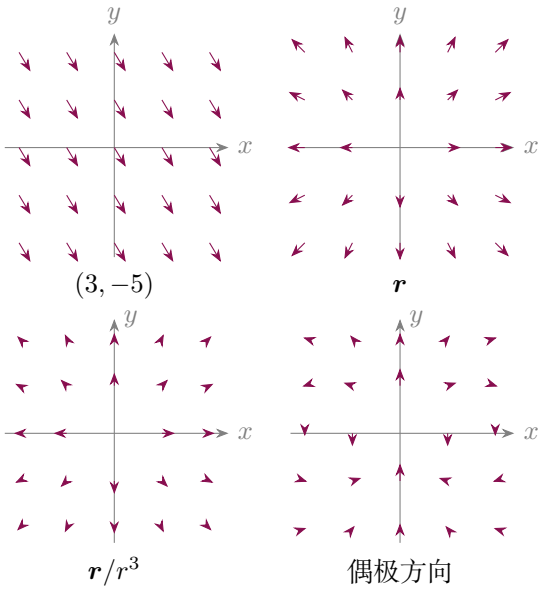
类似地, 沿 xy 小矩形逆时针积分, 四条边相消后的首阶项为 $(\partial_x v_y - \partial_y v_x)\Delta x\Delta y$. 它是旋度的 z 分量. 另两种矩形给

$$\nabla\times\boldsymbol{v} = (\partial_y v_z - \partial_z v_y)\hat{\boldsymbol{x}} + (\partial_z v_x - \partial_x v_z)\hat{\boldsymbol{y}} + (\partial_x v_y - \partial_y v_x)\hat{\boldsymbol{z}}.$$

“绕着某物弯曲”与局部旋度不零不是同一条件. 例如 $\hat{\boldsymbol{\phi}}/s$ 在轴外有环状场线, 局部旋度却为零; 绕轴的环路围住被排除的奇点. 是否能由局部无旋推出所有闭环积分零, 还依赖区域与奇点.

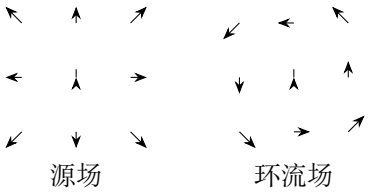
例题 1.2 原 1.10.1 的四种场为 $(3,-5)$、$\boldsymbol{r}$、$\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$ 及平面场 $(3xy, 2y^2-x^2)/r^5$, $r=\sqrt{x^2+y^2}$. 说明其图形, 并给出一组源与环流的可计算比较.

解答. 第一种处处同向同长; 第二种径向朝外且长度随 r 增大; 第三种径向朝外而大小随 r^{-2} 减少, 原点不定义. 最后一种是沿 $+y$ 的偶极远场形状, 来自 $-\nabla(y/r^3)$, 在正、负 y 轴都指向 $+y$, 在负半轴为朝向原点, 而在 x 轴朝 $-y$, 轴外还有横向分量. 场的方向随位置变, 不能只画一根偶极轴来代替整个场.



图中箭头在各采样点从该点起指向场的方向, 为避免奇点附近箭头挤叠, 以单调尺度 $\ell_{\text{arrow}} = 0.55|\boldsymbol{f}|/(1+|\boldsymbol{f}|)$ 压缩长度. 不把这种绘图长度当真实场强; 原点有奇点的两场未画该点. 常矢量向右下, 径向场在不同半径的增长/衰减和偶极轴外转向都可直接看见.

平面源场 $\boldsymbol{v}_s = a(x\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}})$ 有散度 $2a$、旋度零; 环流场 $\boldsymbol{v}_c = \Omega(-y\hat{\boldsymbol{x}} + x\hat{\boldsymbol{y}})$ 有散度零、旋度 $2\Omega\hat{\boldsymbol{z}}$. 二者相加可同时有源与旋转. 下图取 $a = \Omega = 1$ 只示意方向, 长度按同一比例缩短.



电场通量与磁场环量可以借用这样的语言, 但电磁场不是流体速度. 静电场在源外无旋; 磁场没有单极源而总磁通为零; 时变电场则可以有旋度. 这些物理规律要由后文的高斯与法拉第定律确定, 不是单凭流体类比证明. □

1.6　离散电荷与带电粒子

叠加时先明确“谁对谁作用”, 再相加分量. 同一源对观察点的位移是 $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i$, 力的单位 N, 场的单位 N/C. 三角形的几何对称与电荷符号要同时使用.

例题 1.3　原 2.1: 三电荷的合力. $q_1 = +6.0\,\mu\text{C}$ 在 $(0,0)$, $q_2 = -6.0\,\mu\text{C}$ 在 $(0,a)$, $q_3 = +3.0\,\mu\text{C}$ 在 (a,a), $a = 2.0\,\text{cm}$. 求 q_3 的合力大小及其与 $+x$ 轴的夹角.

解答. q_1 到 q_3 距离 $\sqrt{2}a$, 单位方向 $(\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$; q_2 到 q_3 距离 a, 引力向 $-x$. 所以

$$\boldsymbol{F}_3 = \frac{k_e q_1 q_3}{a^2}\left[\left(\frac{\sqrt{2}}{4} - 1\right)\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\sqrt{2}}{4}\hat{\boldsymbol{y}}\right].$$

代 $k_{\mathrm{e}} \simeq 9.0\times10^{9}$ 得 $F_x=-2.62\,\mathrm{N}$, $F_y=1.43\,\mathrm{N}$, 大小约 $3.0\,\mathrm{N}$, 方向 151.3°. 普通反正切给 -28.7° 还需判象限; 第二象限由 $F_x<0, F_y>0$ 决定. 不应把不同方向的两个带符号力大小直接相加. □

例题 1.4 原 2.13.1 给经典氢原子半径 $r=0.53\times10^{-10}\mathrm{m}$, 问电子与质子的电力、质子的电场、电力与引力之比, 及为何行星运动通常由引力支配.

解答. 按原题近似 $e=1.6\times10^{-19}\mathrm{C}$、$k_{\mathrm{e}}=9.0\times10^{9}\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$, $F_e=k_{\mathrm{e}}e^2/r^2\simeq8.2\times10^{-8}\mathrm{N}$, $E=k_{\mathrm{e}}e/r^2\simeq5.1\times10^{11}\mathrm{N/C}$. 原答案用另一舍入半径写出约 $5.76\times10^{11}\mathrm{N/C}$; 本稿保持题面的 $0.53\times10^{-10}\mathrm{m}$ 一致计算. 比值 $F_e/F_g=k_{\mathrm{e}}e^2/(Gm_em_p)\simeq2.2\times10^{39}$, r 约去. 宏观物体近乎电中性, 正负电作用大量抵消, 质量引力却同向相加. 这不表示带电宏观物体没有重要电力. 经典电子绕核运动也不是稳定原子的完整模型; 本例只比较两种力的尺度. □

例题 1.5 原 2.13.2 给球形油滴 $r=1.64\times10^{-6}\mathrm{m}$, 密度 $8.51\times10^{2}\mathrm{kg/m^3}$, 向下电场 $1.92\times10^{5}\mathrm{N/C}$ 恰好平衡重力. 忽略空气浮力, 求质量、带电量与电子数.

解答. 质量 $M=4\pi\rho_{\mathrm{oil}}r^3/3\simeq1.57\times10^{-14}\mathrm{kg}$. 电力必须向上而场向下, 故 $q<0$. 平衡给 $q=-Mg/E\simeq-8.03\times10^{-19}\mathrm{C}$, 约为 $-5e$. 原题把 e 作为正的基本电荷大小, 所以是约五个多余电子, 不能写成油滴正带电. 真正实验还需计浮力、黏滞和测量误差; 单个例子的接近整数不能证明任意电荷量子化. □

例题 1.6 原 2.13.3: 电子以水平速度 v_0 进入向下均匀场 E, 极板长 L_1, 出板后再水平前进 L_2 到屏. 求力、加速度、出板时间、速度、位移、偏角和总偏移. 假定低速、忽略重力及边缘场, 且电子没有先撞上极板.

解答. 取 $+y$ 向上, $F_y=eE$, $a_y=eE/m_e$, $x=v_0t$, 所以 $t_1=L_1/v_0$. 出板时 $v_x=v_0$, $v_y=eEL_1/(m_ev_0)$, $y_1=eEL_1^2/(2m_ev_0^2)$, $\tan\theta_1=eEL_1/(m_ev_0^2)$. 出板后的匀速时间为 L_2/v_0, 因而

$$y_{\mathrm{screen}}=\frac{eEL_1}{m_ev_0^2}\left(\frac{L_1}{2}+L_2\right).$$

这是两段运动的接续: 第一段有恒加速度, 第二段保留竖直速度. 若总位移超出板间允许空间, 原路径假设失效, 应先求碰板时间. □

2 坐标、积分与梯度

2.1 矢量与坐标

点用坐标定位, 矢量表示有方向的位移、力或场. 直角单位矢量 $\hat{\boldsymbol{x}},\hat{\boldsymbol{y}},\hat{\boldsymbol{z}}$ 在空间固定. 柱坐标 (s,ϕ,z) 以轴距 s 和方位角 ϕ 描述圆柱对称问题, 其单位矢量 $\hat{\boldsymbol{s}}=(\cos\phi,\sin\phi,0)$、$\hat{\boldsymbol{\phi}}=(-\sin\phi,\cos\phi,0)$ 随位置转动. 球坐标 (r,θ,ϕ) 的 θ 是从正 z 轴量起的极角, $\hat{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{r}/r$. 本册用 s 表示柱半径, ρ 专用于体电荷密度, 避免同一符号同时表示两个对象.

点积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=ab\cos\theta$ 给出一个标量, 常用于功和通量. 叉积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 垂直于两矢量, 大小 $ab\sin\theta$, 方向依右手规则, 常用于力矩与磁力. 右手从第一矢量转向第二矢量, 拇指给出叉积方向; 交换顺序会变号.

2.2 从小元到整体

总电荷的基本写法是 $Q=\int \mathrm{d}q$. 在线、面、体上分别写 $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}\ell$、$\sigma\,\mathrm{d}A$、$\rho\,\mathrm{d}V$, 单位分别为 $\mathrm{C/m}$、$\mathrm{C/m^2}$、$\mathrm{C/m^3}$. 先确定小元是什么, 再写其大小和遍历范围, 比先猜一个积分公式可靠.

直角体积元为 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$. 柱坐标小块三条边为 $\mathrm{d}s, s\,\mathrm{d}\phi, \mathrm{d}z$, 所以 $\mathrm{d}V=s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$; 球坐标小块的边为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\theta, r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$, 所以 $\mathrm{d}V=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$. 这些长度来自弧长等于半径乘以小角度, 角度用弧度. 在半径固定的球面上 $\mathrm{d}A=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$, 完整球壳积分给出 $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$.

曲线上的位移元 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 含方向, 弧长元 $\mathrm{d}\ell=|\mathrm{d}\boldsymbol{r}|$ 没有方向. 沿路径 C 的功是 $W=\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$. 对表面, 先选单位法向 $\hat{\boldsymbol{n}}$, 面积矢量元为 $\mathrm{d}\boldsymbol{A}=\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A$, 场的通量为 $\Phi=\int_S \boldsymbol{E}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A$. 闭合曲面约定法向向外. 倾斜面上贡献的是场的法向分量, 不能直接写 EA 除非场处处垂直且大小恒定.

标量线积分 $\int_C f\,\mathrm{d}\ell$ 把沿线的标量密度乘弧长相加, 例如细线总质量, 不含力方向投影. 对矢量功积分 $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$, 反向走路会变号; 标量弧长积分不因走向反转而变号. 闭合曲线起终点相同, 闭合曲面完整包围体积. 一个圆盘是有边界圆周的开曲面, 一整个球面是闭曲面. 当开曲面以闭曲线 C 为边界时, 法向和绕行方向须一致选择: 右拇指沿法向, 四指弯曲方向为正绕行. 这在感应定律中决定负号含义.

2.3 梯度与局部变化

电势是标量场 $V(x,y,z)$. 偏导数 $\partial V/\partial x$ 是在保持 y,z 不变时沿 x 改变位置的变化率. 梯度把三个变化率组成矢量:

$$\nabla V=\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}}+\frac{\partial V}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}}+\frac{\partial V}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}},\qquad \mathrm{d}V=\nabla V\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

沿单位方向 $\hat{\boldsymbol{u}}$ 的变化率为 $\nabla V\cdot\hat{\boldsymbol{u}}$. 点积不超过 $|\nabla V|$, 所以非零梯度指向最大增长方向. 若 V 只依赖球半径, 则 $\nabla V=(\mathrm{d}V/\mathrm{d}r)\hat{\boldsymbol{r}}$; 这来自沿切向不改变 r, 而沿径向以单位速率改变 r.

例题 2.1 对 $V=k_{\mathrm{e}}q/(x^2+y^2+z^2)^{1/2}$ 求梯度, 并说明其方向.

解答. 在 $r>0$ 处, 链式法则给出 $\partial_x V=-k_{\mathrm{e}}qx/r^3$, 另两分量将 x 换为 y,z. 所以 $\nabla V=-k_{\mathrm{e}}q\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$. $q>0$ 时越靠近原点势越高, 梯度向内; $q<0$ 时势在向外运动时增长, 梯度向外. 原点有奇点, 此表达式不能在那里使用. □

散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 表示小体积单位体积的净向外通量, 旋度 $\nabla\times\boldsymbol{E}$ 表示小环路单位面积的环量. 本册将在麦克斯韦方程中用它们; 初等对称问题可全程采用积分形式, 不要求先掌握完整矢量分析课程.

2.4 曲线、坐标与局部微分

把位置写成球坐标, 有 $x=r\sin\theta\cos\phi$, $y=r\sin\theta\sin\phi$, $z=r\cos\theta$. 因而 $\boldsymbol{r}=r\hat{\boldsymbol{r}}$, 但位移微元还含角度变化:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\hat{\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}r+\hat{\boldsymbol{\theta}}\,r\,\mathrm{d}\theta+\hat{\boldsymbol{\phi}}\,r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

三个方向的单位矢量具体为

$$\hat{\boldsymbol{r}} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta),$$
$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta),$$
$$\hat{\boldsymbol{\phi}} = (-\sin\phi, \cos\phi, 0).$$

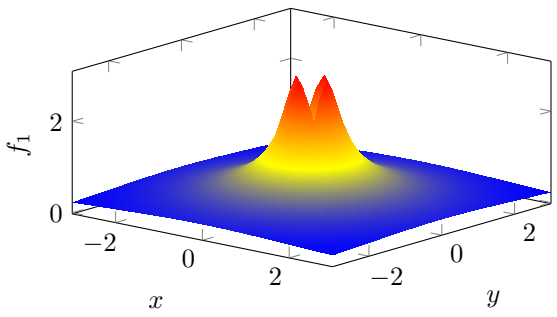
它们依次指向径向增大、极角增大和方位角增大, 相互正交且长度为 1. 这可以对三个直角分量分别求微分, 再按三个单位矢量分组得到. 所以沿极角方向走 $\mathrm{d}\theta$ 的实际弧长是 $r\,\mathrm{d}\theta$, 不能把 $\mathrm{d}\theta$ 直接当长度. 对 $\mathrm{d}V = \nabla V\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$, 比较每个微分的系数, 得

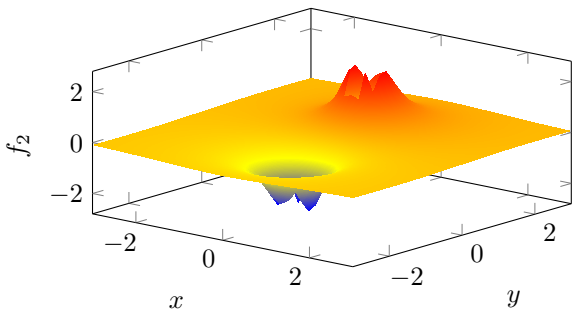
$$\nabla V = \hat{\boldsymbol{r}}\partial_r V + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\partial_\theta V + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi V.$$

柱坐标同理给 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \hat{\boldsymbol{s}}\,\mathrm{d}s + \hat{\boldsymbol{\phi}}s\,\mathrm{d}\phi + \hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{d}z$ 和 $\nabla V = \hat{\boldsymbol{s}}\partial_s V + \hat{\boldsymbol{\phi}}\partial_\phi V/s + \hat{\boldsymbol{z}}\partial_z V$. 这些尺度因子解释了后文偶极势求场时为何角向导数要除以 r. 轴与极点的坐标奇点需另用连续直角分量判断, 不能把坐标分母为零等同于真实场奇点.

例题 2.2 原 1.10.2 比较 $f_1 = 1/r$ 和 $f_2 = 1/\sqrt{x^2+(y-1)^2} - 1/\sqrt{x^2+(y+1)^2}$. 给出其零点、奇点、对称与图形意义.

解答. f_1 以原点为中心, 等值线为半径 $1/f_1$ 的圆; 高度随 r 增加下降, 原点有正无穷奇点. f_2 在 $(0,1)$ 有正奇点, 在 $(0,-1)$ 有负奇点, 对 x 为偶、对 y 为奇, 整条 $y=0$ 为零. 它类似两个异号点源的势; 等势线并非源的运动轨迹. 函数只依赖所显示二维位置, 若把它解释成三维点电荷势的切面, 原三维表达式仍需补 z^2. 奇点不能靠选几个采样点证明消失. □





两图的竖轴是函数值. 奇点周围半径 0.3 的圆域删去以适应有限图幅, 缺口并非真实平台. 两源模型在 $+y$ 为正峰、$-y$ 为负峰; 对比第一图的单正峰, 可直观看到奇偶对称和零线.

原第 1 章场线、位置矢量、圆周运动和余弦定理练习所需的几何关系也可直接建立. 均匀圆周运动 $\boldsymbol{r}(t) = R(\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\omega t\,\hat{\boldsymbol{y}})$ 给切向速度 $\omega R(-\sin\omega t, \cos\omega t)$ 和向心加速度 $-\omega^2\boldsymbol{r}$. 对两个矢量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$, $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$ 来自点积展开. 后面的电荷积分用它计算源到观察点的距离, 并明确其中 θ 是哪两个矢量的夹角.

3 电势与连续电荷

3.1 功、势能与电势

提升物体需要克服重力而增加势能, 移动电荷克服静电力也有相同的能量账本. 电场作功 $W_{a\to b}=q\int_a^b \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 等于势能减少量. 静电力是保守力, 因而定义每单位电荷的势能 $V=U/q$ 后,

$$V(b)-V(a)=-\int_a^b \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r},\qquad \boldsymbol{E}=-\nabla V.$$

势差单位为伏特 (V), $1\,\mathrm{V}=1\,\mathrm{J/C}$. 电势的零点可任意选择, 同一配置中必须一致; 电场和可测势差不随整体加常数改变. 正电荷自发加速向低势, 负电荷向高势, 因为势能是 qV, 不是单独 V.

对有限的孤立电荷分布, 取无穷远势为零, 积分点电荷场可得 $V=k_{\mathrm{e}}q/r$. 多电荷势是标量相加, $V=k_{\mathrm{e}}\sum_i q_i/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|$. 组装点电荷系统时逐个加入电荷, 每一对只计一次, 所以 $U=\sum_{i<j}k_{\mathrm{e}}q_iq_j/r_{ij}$. 这不包括理想点电荷发散的自能.

等势面满足 V 恒定. 沿面移动时 $\mathrm{d}V=0$, 故 $\boldsymbol{E}$ 与面切向垂直. 等势面间距小表示势变化快、场较强; 两条场线间距和两等势面间距描述不同几何对象. V 可以为零而场非零, 例如偶极子的中垂面.

静电力的功总满足 $W_{\mathrm{field}}=-\Delta U$. 外力功却只有在动能不改变时才等于 ΔU; 一般功–能定理给 $W_{\mathrm{ext}}=\Delta K+\Delta U$. “准静态搬运”就是缓慢且动能变化可忽略的理想过程, 不是任意快速推动电荷都得到同一外力功.

3.2 连续分布的积分

对观测点 $\boldsymbol{r}$ 与源点 $\boldsymbol{r}'$ 分别标记, 则在源外

$$V(\boldsymbol{r})=k_{\mathrm{e}}\int\frac{\mathrm{d}q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|},\qquad \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=k_{\mathrm{e}}\int\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}q.$$

分母是源到观测点的距离, 不是源点到坐标原点的距离. 势积分较简单, 但由势求场时仍须对观测坐标求导. 无穷长直线的势不能以无穷远为零, 应求两个有限半径之间的势差.

例题 3.1 均匀带电圆环半径 R, 总电荷 Q, 求轴上距环心 z 处的势与场.

解答. 所有小元到观测点的距离都是 $\sqrt{R^2+z^2}$, 故 $V=k_{\mathrm{e}}Q/\sqrt{R^2+z^2}$. 环上相反小元的横向场抵消, 只剩轴向场 $E_z=-\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}z=k_{\mathrm{e}}Qz/(R^2+z^2)^{3/2}$. $z=0$ 处场为零, 但势一般不为零; $|z|\gg R$ 时回到点电荷远场. □

均匀圆盘可拆成半径 s、宽 $\mathrm{d}s$ 的圆环, $\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$. 在 $z>0$ 的轴线上,

$$E_z=2\pi k_{\mathrm{e}}\sigma z\int_0^R\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right).$$

当 $R\to\infty$ 且保持 σ 固定时, 得到无限平面一侧的 $E=\sigma/(2\varepsilon_0)$; 当 $z\gg R$ 时, 使用 $Q=\pi R^2\sigma$ 回到点电荷场. 这两种极限固定的物理量不同, 不可混用.

3.3 偶极子的远场

两电荷位于 $\pm\boldsymbol{d}/2$, 且 $r \gg d$, 将 $1/|\boldsymbol{r} \mp \boldsymbol{d}/2|$ 展开到一阶得到 $1/r \pm (\boldsymbol{d}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})/(2r^2)$. 两电荷单极项相消, 所以 $V \simeq k_{\mathrm{e}}\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$. 在沿 $\boldsymbol{p}$ 的球坐标中, $V = k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^2$, 从径向和切向变化率求得

$$E_r = \frac{2k_{\mathrm{e}}p\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = \frac{k_{\mathrm{e}}p\sin\theta}{r^3}.$$

这里保留的是远场首项, 不能把它当成两电荷附近的精确公式. 偶极场按 r^{-3} 衰减, 比有净电荷的 r^{-2} 场更快.

展开可从 $|\boldsymbol{r}\mp\boldsymbol{d}/2|^{-1} = r^{-1}[1 \mp (\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{d})/r + d^2/(4r^2)]^{-1/2}$ 和 $(1+u)^{-1/2} = 1 - u/2 + O(u^2)$ 得到. 沿极角移动 $\mathrm{d}\theta$ 的弧长为 $r\,\mathrm{d}\theta$, 所以切向场 $E_\theta = -(1/r)\partial_\theta V$, 代入偶极势即得到上式.

固定的微小偶极在光滑静电外场中, 两端力差为 $\boldsymbol{F} \simeq q(\boldsymbol{d}\cdot\nabla)\boldsymbol{E} = (\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}$. 静电旋度为零, 所以也等于 $\nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})$. 例如在对称轴上 $\boldsymbol{p} = p\hat{\boldsymbol{z}}$, E_z 随 z 变化, 轴向力 $F_z = p\,\mathrm{d}E_z/\,\mathrm{d}z$. 对局部轴上表达 $E_z(z) = E_* + \beta z$, 对齐偶极受 $p\beta$, 翻转偶极受反向力. 这里不把只有 $E_z(z)$ 的全空间场冒充无电荷场.

3.4 有限线源与电弧

连续电荷题先画观察点和积分元, 再把 $\mathrm{d}q$、距离和方向写成同一积分变量. 势积分只需要距离; 场积分还需要方向投影. 两者在源外应由 $\boldsymbol{E} = -\nabla V$ 互相核对, 原点或带电面上则要检查公式的定义域和单侧极限.

例题 3.2 对应原 2.10 及 2.13.6, 均匀线电荷 λ 在 x 轴的 $x_1 \le x' \le x_2$, 观察点为 $(0, y)$, $y \neq 0$. 求两个场分量, 并比较对称与轴端情形.

解答. 源到观察点的位移为 $-x'\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}$, $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}x'$, 所以

$$E_x = -k_{\mathrm{e}}\lambda\int_{x_1}^{x_2}\frac{x'\,\mathrm{d}x'}{(x'^2+y^2)^{3/2}} = k_{\mathrm{e}}\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{x'^2+y^2}}\right]_{x_1}^{x_2},$$

$$E_y = k_{\mathrm{e}}\lambda\int_{x_1}^{x_2}\frac{y\,\mathrm{d}x'}{(x'^2+y^2)^{3/2}} = \frac{k_{\mathrm{e}}\lambda}{y}\left[\frac{x'}{\sqrt{x'^2+y^2}}\right]_{x_1}^{x_2}.$$

原函数可直接微分检查. 当 $x_1 = -L/2, x_2 = L/2$, $E_x = 0$, $E_y = k_{\mathrm{e}}Q/[y\sqrt{y^2+(L/2)^2}]$, 与第 14 章线源计算衔接. 若两端并不关于观察点对称, 就不能先抹去 E_x. 当线段在观察点右侧, 取 $y \to 0$ 且 $x_1 > 0$, 有 $E_x = k_{\mathrm{e}}\lambda(1/x_2 - 1/x_1) < 0$, $E_y \to 0$. □

例题 3.3 **原 3.1: 有限棒中垂线的势.** 均匀棒总电荷 Q, 长 ℓ, 放在 $x' \in [-\ell/2, \ell/2]$. 求 $(0, y)$ 的势和场, 并解释长棒极限, $y > 0$.

解答. $\lambda = Q/\ell$, $V(\infty) = 0$, 源到观察点距离 $\sqrt{x'^2+y^2}$. 令 $h = \ell/2$, 则

$$V = k_{\mathrm{e}}\lambda\int_{-h}^{h}\frac{\mathrm{d}x'}{\sqrt{x'^2+y^2}} = k_{\mathrm{e}}\lambda\ln\frac{\sqrt{h^2+y^2}+h}{\sqrt{h^2+y^2}-h}.$$

微分得到 $E_y = -\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}y = k_{\mathrm{e}}Q/[y\sqrt{y^2+h^2}]$, $E_x = 0$, 与直接场积分一致. 远场 $y \gg \ell$ 给 $V \simeq k_{\mathrm{e}}Q/y$. 长棒 $\ell \gg y$ 给 $V \simeq 2k_{\mathrm{e}}\lambda\ln(\ell/y)$. 固定 λ 令 $\ell \to \infty$ 时势本身发散, 但有限两点的势差有极限, 因而无限棒需有限参考点. 不应因

为场有良好极限就仍坚持无穷远零势. □

例题 3.4 原 2.13.5: 半径 R 的均匀电弧以 $+x$ 轴为中心, 角范围 $-\theta_0 \le \theta \le \theta_0$, 求圆心场和势.

解答. $\mathrm{d}q = \lambda R\,\mathrm{d}\theta$, 对圆心的场沿 $-(\cos\theta, \sin\theta)$. 奇的 y 分量积分为零, 得 $\boldsymbol{E} = -2k_\mathrm{e}\lambda\sin\theta_0\hat{\boldsymbol{x}}/R$. 全部电荷距圆心相同, 故 $V = k_\mathrm{e}Q/R = 2k_\mathrm{e}\lambda\theta_0$. 完整圆环 $\theta_0 = \pi$ 时场为零而势非零; 短弧极限在总电荷 $Q = 2\lambda R\theta_0$ 固定时回到距离 R 的点电荷. 第 14 章上半圆题只是旋转了这组几何关系, 不必重复推导. □

3.5 势积分、参考点与运动

势是位置的标量函数, 势能还需要指明试探电荷 q. 例如同一 V 上, 正负电荷的势能梯度方向相反. 沿路径积分 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 时, 若先按运动方向取长度为正, 要把场的投影符号保留; 不能把任意路径中的场强大小积分当势差. 对无限长线电荷, $E \propto 1/s$, 到无穷远的积分对数发散, 因而应指定有限参考半径 s_0: $V(s) - V(s_0) = -\lambda\ln(s/s_0)/(2\pi\varepsilon_0)$.

例题 3.5 对应原 3.8.4, 总电荷 $Q > 0$ 均匀分布在 $z \in [-d, d]$. 求轴上 $z > d$ 的势, 以及电子从静止 $z = 4d$ 移到 $z = 3d$ 的势能变化和速率.

解答. 令 $\lambda = Q/(2d)$, $V(\infty) = 0$, 从源位置 z' 积分:

$$V(z) = k_\mathrm{e}\lambda\int_{-d}^{d}\frac{\mathrm{d}z'}{z - z'} = k_\mathrm{e}\lambda\ln\frac{z+d}{z-d}.$$

积分界限是源线段 $[-d, d]$, 不是直接把源到观察点的距离当 z' 界限. 微分得 $E_z = 2k_\mathrm{e}\lambda d/(z^2 - d^2) > 0$, 从而电子受力向较小 z. $V(3d) - V(4d) = k_\mathrm{e}\lambda\ln(6/5) > 0$, $\Delta U = -ek_\mathrm{e}\lambda\ln(6/5) < 0$. 能量守恒给 $v = \sqrt{2ek_\mathrm{e}\lambda\ln(6/5)/m_e}$. 若该速率不再远小于光速, 应用相对论动能, 不能继续使用此根式. □

例题 3.6 原 3.8.3: 半径 a 至 b 的均匀带电圆环面, 面密度 σ, 求轴上势与场.

解答. 用半径 s、厚 $\mathrm{d}s$ 的同心小圆环, $\mathrm{d}q = 2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$. 因此

$$V(z) = 2\pi k_\mathrm{e}\sigma\int_a^b\frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2+z^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right),$$

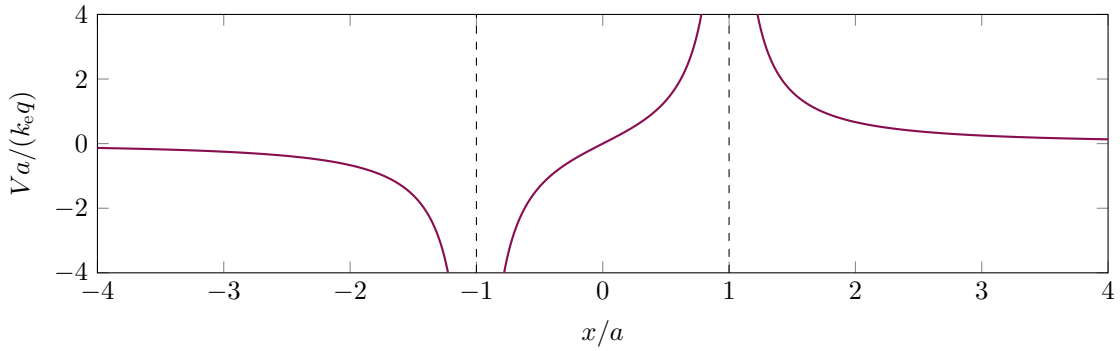
$$E_z = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}\right).$$

$a \to 0$ 给圆盘势 $\sigma(\sqrt{b^2+z^2} - |z|)/(2\varepsilon_0)$, 所以在盘面须区分单侧导数. 当 $a > 0$, 圆环中心没有电荷, 场可平滑过零. 大 $|z|$ 时 $V \simeq k_\mathrm{e}\sigma\pi(b^2 - a^2)/|z|$, 正确回到总电荷点源. □

例题 3.7 原 3.8.1 和 3.8.2: $+q$ 在 $x = a$, $-q$ 在 $x = -a$. 给出整个 x 轴上的势, 并解释其远场与场强.

解答. $V(x) = k_\mathrm{e}q(1/|x-a| - 1/|x+a|)$, 定义域排除 $\pm a$. 原点势为零, 但 $E_x(0) = -2k_\mathrm{e}q/a^2$ 不为零. 由于绝对值, 必须按 $x < -a, -a < x < a, x > a$ 分别微分; 不能在整条轴上用 $1/(x-a)$ 替代 $1/|x-a|$. 势是奇函数, 在 $+a$ 附近

趋于正无穷、在 $-a$ 附近趋于负无穷. 当 $|x|\gg a$, $V\simeq k_{\mathrm e}(2qa)\,\mathrm{sgn}(x)/x^2$. 任意方向则为 $V\simeq k_{\mathrm e}\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$, 由球坐标梯度得到本章偶极场, 其大小为 $k_{\mathrm e}p\sqrt{1+3\cos^2\theta}/r^3$. □



原 3.8.1 要求的轴上势图以上述无量纲变量绘制, 虚线标源点奇点; 图幅外仍继续发散, 并没有在虚线处赋有限值.

例题 3.8 **原 3.4: 由给定势求三维场.** 给定 $V(x,y,z)=Ax^2y^2+Bxyz$, 求电场. A,B 为常数; 原文还列 C, 但实际表达式中没有 C 项.

解答. 逐分量取负偏导:

$$\boldsymbol{E}=-(2Axy^2+Byz)\hat{\boldsymbol{x}}-(2Ax^2y+Bxz)\hat{\boldsymbol{y}}-Bxy\hat{\boldsymbol{z}}.$$

这里 A 单位为 $\mathrm{V/m^4}$, B 为 $\mathrm{V/m^3}$. 场一般不是径向. 进一步 $\nabla^2V=2A(x^2+y^2)$, 所需体密度 $\rho=-2\varepsilon_0A(x^2+y^2)$; $Bxyz$ 项为谐函数. 任意给定势的局部导数都能计算, 但这个多项式全空间不衰减, 并不对应一组有限孤立电荷的无穷远零势. □

原 2.13.4 的偶极沿 $+y$, 极角 θ 从 $+y$ 轴朝 $+x$ 量, 故 $\hat{\boldsymbol{r}}=(\sin\theta,\cos\theta)$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}=(\cos\theta,-\sin\theta)$. 用 $E_r=2k_{\mathrm e}p\cos\theta/r^3$ 和 $E_\theta=k_{\mathrm e}p\sin\theta/r^3$ 合成, 明确原 (a) 要求的直角分量:

$$E_x=\frac{3k_{\mathrm e}p\sin\theta\cos\theta}{r^3},\qquad E_y=\frac{k_{\mathrm e}p(3\cos^2\theta-1)}{r^3}.$$

它们是 $r\gg a$ 的首个非零阶, 不是两源附近的精确场. 点电荷体系相互作用能还可写 $U=\frac12\sum_i q_iV_{\mathrm{other}}(\boldsymbol{r}_i)$, 排除各点自己的奇异势, 因为每一对在求和中出现两次. 连续有限分布的 $\frac12\int\rho V\,\mathrm d\mathcal V$ 与它相接, 原点电荷的无限自能不能悄悄包含进有限配对式.

原 3.8.2 还要求有限偶极的离轴精确势. 若 $+q$ 在 $y=a$、$-q$ 在 $y=-a$, θ 从 $+y$ 轴量, 两距离

$$r_\pm=\sqrt{r^2+a^2\mp2ra\cos\theta},\qquad V(r,\theta)=k_{\mathrm e}q\left(\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}\right).$$

在 $r\gg a$ 处展开, $1/r_\pm\simeq r^{-1}[1\pm(a/r)\cos\theta]$, 两个单极项抵消, 留 $V\simeq k_{\mathrm e}p\cos\theta/r^2$, $p=2qa$. 绕偶极轴的方位角不出现在势中, 所以 $E_\phi=0$. 精确根式与远场式使用范围不同, 源点处根式仍有奇点.

原例 2.2 棒在观察点右侧、近端距 x_0, 长 ℓ, 以固定 Q,ℓ 让 $x_0\gg\ell$, 轴场 $E_x=-k_{\mathrm e}Q/[x_0(x_0+\ell)]\simeq-k_{\mathrm e}Q/x_0^2$. 这是固定棒、观察点远移的远场, 与第 14 章练习固定观察点再令棒长趋零是不同参数极限, 虽都回到点源.

4 高斯定律与对称性

4.1 通量与包围电荷

点电荷在以它为球心的半径 r 球面上给出通量 $E4\pi r^2 = q/\varepsilon_0$. 对任意闭合面, 一个小面元的径向投影面积除以 r^2 就是从电荷看去的立体角. 当电荷在面内时所有小元立体角合为 4π, 在面外时穿入和穿出抵消. 结合叠加即得高斯定律:

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}. \tag{4.1}$$

左边是整个闭合面的净通量, 右边只含面内电荷. 面外电荷通常仍影响面上每一点的场, 只是对净通量贡献为零. 因此 $Q_{\mathrm{enc}} = 0$ 不推出 $\boldsymbol{E} = 0$.

高斯定律对任意形状成立, 但求未知场时还需对称性, 使场在所选曲面上等大且方向已知. 若只有一个总通量关系而未知场随位置变化, 则不能直接由通量求出局部场.

4.2 球、柱和平面对称

均匀体电荷球半径 R, 总电荷 Q. 旋转对称性使场径向且只依赖 r. 半径 $r < R$ 高斯球内有 $Q(r/R)^3$, 于是

$$\boldsymbol{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\hat{\boldsymbol{r}}, & r < R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}}, & r > R. \end{cases}$$

中心场为零, 边界两侧连续. 对仅在球面上均匀带电的薄壳, 内部无包围电荷并有球对称, 所以内场为零, 外场仍等同于中心点电荷.

无限长直线电荷密度 λ. 轴向平移和绕轴转动对称, 场为 $E(s)\hat{\boldsymbol{s}}$. 取长 ℓ 的同轴高斯柱, 两端通量零、侧面为 $E2\pi s\ell$, 得 $E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 s)$. 有限长导线靠近末端失去该对称性; “足够长”近似须限制观测区远离末端.

无限均匀薄面密度 σ, 两侧场法向且大小相等. 取穿过面的扁柱, 总通量为 $2EA$, 得一侧 $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$, 正电荷指向离开平面的方向. 一对相反面密度 $\pm\sigma$ 的平行大板, 两板中间场相加为 σ/ε_0, 外侧相消. 有限板在边缘有散边场, 匀场模型要求间距远小于横向尺度且避开边缘.

4.3 边界与势差

穿过面电荷的小扁柱给出法向跃变 $E_{n,+} - E_{n,-} = \sigma/\varepsilon_0$. 静电场环量为零, 取跨界小矩形则切向分量连续. 这些边界关系说明面电荷上场可以跳跃, 而普通有限体密度界面通常无这样的法向跳跃.

厚度 $2a$、沿 y, z 无限延展的均匀带电板占 $|x| < a$, 体密度 ρ. 取对称扁柱可得内场 $E_x = \rho x/\varepsilon_0$, 外场 $E_x = \rho a\,\mathrm{sgn}(x)/\varepsilon_0$. 内部势 $V(x) - V(0) = -\rho x^2/(2\varepsilon_0)$. 高斯法、势的导数和边界连续是相互核对的三个入口.

4.4 从立体角到局部高斯定律

通量是有向面积积分, 并不是一根根真实管线的数目. 场线画得多密取决于绘图约定, 而 $\Phi_E=\int \boldsymbol{E}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A$ 具有确定的单位 $\mathrm{N\,m^2/C}$. 穿入面为负、穿出面为正. 对点电荷, $\boldsymbol{E}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A=k_{\mathrm{e}}q\,\mathrm{d}\Omega$, 其中 $\mathrm{d}\Omega$ 是从源点看面元的有向立体角. 闭面围住源点时立体角积分为 4π; 不围住时, 同一射线穿入与穿出贡献成对抵消. 这解释了高斯定律为何不要求曲面为球面.

把积分定律用于一个足够小的长方体, 对边通量之差为 $\partial_x E_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 等三项. 除体积后取极限, 得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0.$$

在普通静电区域又有 $\nabla\times\boldsymbol{E}=0$, 因而 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 给出泊松方程 $\nabla^2V=-\rho/\varepsilon_0$. 无体电荷区为拉普拉斯方程 $\nabla^2V=0$. 它们分别规定场的源和环流; 还须给边界条件才能求得唯一的实际场. 面电荷使导数有跃变, 不应在面上假装所有偏导仍为普通光滑函数.

例题 4.1 **原 4.8.2: 点电荷对正方形的通量.** 边长 2ℓ 的正方形位于 $z=\ell$, 中心在 z 轴. 点电荷 Q 在原点, 法向取 $+\hat{\boldsymbol{z}}$. 求通量, 并用积分检验.

解答. 这张正方形是以原点为中心、边长 2ℓ 的立方体一面. 六面受旋转对称性支配, 通量各为 $Q/(6\varepsilon_0)$. 原题 (b) 立方体总通量为 Q/ε_0. 若换成面朝原点的法向, 答案变号. 直接计算时 $E_z=k_{\mathrm{e}}Q\ell/(x^2+y^2+\ell^2)^{3/2}$, 故

$$\begin{aligned}\Phi_E&=4k_{\mathrm{e}}Q\int_0^{\ell}\!\!\int_0^{\ell}\frac{\ell\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{(x^2+y^2+\ell^2)^{3/2}}\\&=4k_{\mathrm{e}}Q\int_0^{\ell}\frac{\ell^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+\ell^2)\sqrt{x^2+2\ell^2}}=4k_{\mathrm{e}}Q\left[\arctan\frac{x}{\sqrt{x^2+2\ell^2}}\right]_0^{\ell}=\frac{Q}{6\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

立方体方法并未声称各面上场恒定; 它只利用六个积分相等. □

例题 4.2 **原 4.8.1: 两张非导体电荷面.** 无限面位于 $x=0,a$, 面密度分别为 σ_1,σ_2. 求三区域的场. 原题是等量异号面, 以本题符号取 $\sigma_1=-\sigma,\sigma_2=+\sigma$, 明确该特例.

解答. 一张面贡献 $\sigma_i\,\mathrm{sgn}(x-x_i)\hat{\boldsymbol{x}}/(2\varepsilon_0)$, 因而

$$E_x=\frac{1}{2\varepsilon_0}\begin{cases}-\sigma_1-\sigma_2, & x<0,\\ \sigma_1-\sigma_2, & 0<x<a,\\ \sigma_1+\sigma_2, & x>a.\end{cases}$$

原题特例给板外零、板内 $E_x=-\sigma/\varepsilon_0$. 相同正密度的变式使中间零场、外部场不零; 相反等量密度则中间非零、外部零. 面电荷不能取一张面本身的奇异场代入受力公式, 下一节将明确处理. □

例题 4.3 **原 4.8.3: 引力的高斯形式.** 半径 a、质量 M 的均匀球壳, 求其壳内重力场, 并写出引力的闭面定律. 另讨论实心球作为变式.

解答. 负号表示通量流向质量, 所以 $\oint \boldsymbol{g}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = -4\pi G M_{\mathrm{enc}}$. 壳内部的高斯球不包围质量且场有球对称, 所以内场为零, 外部 $-GM\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$. 对另一个均匀实心球变式, 球半径 a, 总质量 M, 内部包围质量 Mr^3/a^3, 得 $\boldsymbol{g} = -GMr\hat{\boldsymbol{r}}/a^3$; 外部为 $-GM\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$. 与电场形式相似的原因是两者都遵从平方反比叠加, 并非引力可以有正负质量随意相消. □

4.5 导体空腔、曲率与电压力

导体静电平衡的三个结论应按因果相连: 移动电荷停止重排, 材料内部电场为零, 故相连材料等势; 表面若有切向场仍会推动电荷, 故场垂直表面. 空腔中有电荷时内壁感应总量为负的腔内总电荷, 而不是逐点均匀分布. 原例 4.5 中, 净电荷 Q 的导体腔内放 q, 内壁总量 $-q$、外壁 $Q+q$, 这两个结果无需腔形或 q 位置的球对称.

两相距很远的导体球通过细线连接, 半径 a, b, 忽略彼此势的影响, 等势条件 $k_{\mathrm{e}}q_1/a = k_{\mathrm{e}}q_2/b$ 给 $q_1/q_2 = a/b$; 表面密度之比 $\sigma_1/\sigma_2 = b/a$. 小球附近场较强. 这支持尖端处场集中的物理图像, 但不能把 $\sigma \propto 1/$曲率半径 冒充任意形状导体表面的精确局部定律.

取表面小片面密度 σ, 平面局部模型中小片自己的场在两侧为 $\pm\sigma\hat{\boldsymbol{n}}/(2\varepsilon_0)$. 自身电荷不能对自身作净力. 其余电荷产生的场应是两侧总场的平均:

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{other}} = (\boldsymbol{E}_+ + \boldsymbol{E}_-)/2.$$

导体内 $\boldsymbol{E}_- = 0$, 外 $\boldsymbol{E}_+ = \sigma\hat{\boldsymbol{n}}/\varepsilon_0$, 所以单位面积受到向外电压力

$$p_E = \sigma^2/(2\varepsilon_0) = \varepsilon_0 E_+^2/2.$$

若误用 σE_+, 就把自身场也算进去了, 多出一倍. 表面电荷为负时 σ 与外场一起反号, 压力仍向外.

原 4.6 附录把场想作沿线拉紧、横向挤压的介质. 可用电应力矩阵具体表达:

$$T_{ij} = \varepsilon_0\left(E_iE_j - \tfrac{1}{2}E^2\delta_{ij}\right), \qquad \boldsymbol{F} = \oint T\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A.$$

其中 δ_{ij} 在 $i=j$ 时为 1, 否则为 0; 对重复 j 从 x,y,z 三个分量求和, 矩阵散度的第 i 分量是 $\sum_j \partial_j T_{ij}$. 取 $\boldsymbol{E}$ 沿 z, 有 $T_{zz} = +u_E$, $T_{xx} = T_{yy} = -u_E$, 分别是沿场张力和横向压力. 在静电光滑区, 用 $\partial_j E_i = \partial_i E_j$ 展开 $\partial_j T_{ij}$, 含梯度的两项抵消, 剩 $\varepsilon_0 E_i\partial_j E_j = \rho E_i$. 积分便等于内部电荷受力. 这是教材动画中场形变与力的定量连接, 没有把场线当成物质绳索. 恒定场使有电荷粒子加速, 时间变场对固定粒子的力则随时间变; 两带电摆球在重力、电力和绳张力共同作用下达到平衡.

4.6 球内电势、场能与挖去电荷的叠加

例题 4.4 原 4.6 及 4.8.4: 薄壳与实心球的势. 薄球壳或均匀实心球半径 a, 总电荷 Q. 取无穷远为零势, 求内外电势.

解答. 两者外部都是 $V = k_{\mathrm{e}}Q/r$. 壳内零场故 $V = k_{\mathrm{e}}Q/a$. 实心球内部 $E_r = k_{\mathrm{e}}Qr/a^3$, 从边界积分:

$$V(r) = V(a) + \int_r^a \frac{k_{\mathrm{e}}Qr'}{a^3}\,\mathrm{d}r' = \frac{k_{\mathrm{e}}Q}{2a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right), \quad r \le a.$$

势及一阶径向导数在实心球界面连续; 二阶导数会因体密度跳变而改变. 薄壳的势连续, 场却在壳上跳变. 高斯定律定的是场, 积分常数由参考点及接续确定. □

例题 4.5 **原 4.10.1、4.10.5 的经典延伸: 球形空腔与自能.** 均匀绝缘球体密度 ρ, 挖去完全位于其内的球形空腔, 腔心相对大球心位移 $\boldsymbol{a}$. 求腔内场. 另求未挖空半径 R 实心球的装配自能.

解答. 把 "挖去" 表示为叠加密度 $-\rho$ 的小球. 腔内点相对两球心分别为 $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}$, 故

$$\boldsymbol{E}_{\text{cavity}} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r} - \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{a}.$$

场均匀且与腔半径无关, 但要求腔没有穿出大球; 这不是导体空腔屏蔽.

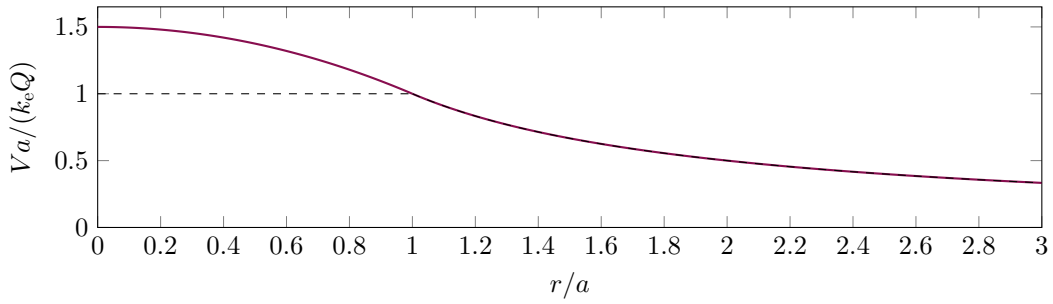
装配均匀球时, 半径 r 以内已有 $q(r) = Q(r/R)^3$, 下一层 $\mathrm{d}q = 3Qr^2\,\mathrm{d}r/R^3$. 每层的外部电势在 r 为 $k_{\mathrm{e}}q(r)/r$, 因而

$$U = \int_0^R \frac{k_{\mathrm{e}}q(r)}{r}\,\mathrm{d}q = \frac{3k_{\mathrm{e}}Q^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = \frac{3k_{\mathrm{e}}Q^2}{5R}.$$

也可对球内、球外 $\varepsilon_0 E^2/2$ 分开积分, 分别给 $k_{\mathrm{e}}Q^2/(10R)$ 和 $k_{\mathrm{e}}Q^2/(2R)$. 只积分球外场会漏掉内部能量. □

若密度只依赖 r, 通用路线是 $Q(r) = 4\pi\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s$, 再用 $E_r = Q(r)/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$, 最后积分势. 例如 $\rho = \rho_0 r/R$ 时内场 $E_r = \rho_0 r^2/(4\varepsilon_0 R)$; 非均匀密度不能直接使用均匀球的 r^3 比例.

P–N 结的入门静电模型是两片相邻无限带电耗尽层. 设 $-a < x < 0$ 密度 $-\rho_-$, $0 < x < b$ 密度 $+\rho_+$, 且 $\rho_- a = \rho_+ b$, 外部场取零. 从 $\partial_x E_x = \rho/\varepsilon_0$ 得左层 $E_x = -\rho_-(x+a)/\varepsilon_0$, 右层 $E_x = \rho_+(x-b)/\varepsilon_0$, 在 $x=0$ 接续. 电势用负积分求出, 总势升为 $(\rho_- a^2 + \rho_+ b^2)/(2\varepsilon_0)$. 该模型只展示空间电荷与内建场, 没有据此推出真实半导体的载流子统计或结电压数值.



原 4.8.4 的势图采用实线为均匀实心球、虚线为薄壳; 两者外部相同, 内部一个二次下降、一个恒定. 实心球中心有限且斜率零, 壳面场跃变但势连续.

分段电势还可反过来识别电荷. 球对称时

$$E_r = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}, \qquad \rho(r) = -\varepsilon_0\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right).$$

若 $r < R$ 有 $V = A - Br^2$, $r > R$ 有 $V = C/r$, 连续要求 $A - BR^2 = C/R$. 内部 $E_r = 2Br, \rho = 6\varepsilon_0 B$, 外部 $E_r = C/r^2, \rho = 0$, 界面面电荷 $\sigma = \varepsilon_0(C/R^2 - 2BR)$. 若 $C = 2BR^3$ 则没有面电荷, 正是均匀体球; 否则须把表面层

另计. A,B,C 单位依次为 V、$\mathrm{V/m^2}$、V·m, 并非任意同单位常数. 这建立原 3.10.9、4.10.6 逆问题的路线: 先分区导数、再用法向跃变, 不能只看外部 $1/r$ 便把全部电荷都猜到中心.

5 导体、电容与介质

5.1 静电平衡与屏蔽

金属中若有持续电场, 自由电荷会继续移动. 所以静电平衡时导体材料内部 $\boldsymbol{E}=0$, 整块相连导体等势, 多余电荷分布在表面. 外表面电场没有切向分量, 否则电荷沿面移动. 跨表面扁柱给出外部法向场 $E_n=\sigma/\varepsilon_0$.

"材料内部" 不包括空腔. 若空腔内放入电荷 q, 在导体材料中围住空腔的高斯面通量为零, 因而内表面感应电荷总量为 $-q$. 若导体总电荷原为 Q, 外表面总量便为 $Q+q$. 空腔无内部电荷且边界等势时, 静电场为零; 有内部电荷时腔内场一般非零. 这把屏蔽外部静电场与消除所有内部场区别开来. Faraday 冰桶实验通过将带电物移入桶腔, 检验感应电荷、接触转移和总电荷守恒.

空腔零场可通过唯一性验证. 无电荷腔内 $\nabla^2 V=0$, 边界等势 V_0. 令 $w=V-V_0$, 对 $\nabla\cdot(w\nabla w)=|\nabla w|^2+w\nabla^2 w$ 积分, 边界 $w=0$ 使边界项为零, 得 $\int|\nabla w|^2\,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}}=0$. 因而梯度处处为零, $V=V_0$. 此处引用散度积分等于边界通量的积分定理, 其含义与第2章的小体积通量一致. 假设腔内势光滑且边界正常, 没有从 "包围电荷为零" 单独推出零场.

5.2 电容的几何含义

两导体带 $\pm Q$, 势差大小 ΔV, 在线性静电模型中 Q 与 ΔV 成正比, 电容定义为 $C=Q/\Delta V$, 单位法拉 (F). 它表示在给定势差下能储存多少分离电荷, 由几何和材料决定. 平行板面积 A, 间距 d, 忽略边缘时 $E=Q/(\varepsilon_0 A)$, 所以 $\Delta V=Ed$、$C=\varepsilon_0 A/d$.

球形电容器内外半径 $a<b$, 从场积分得 $\Delta V=Q(1/a-1/b)/(4\pi\varepsilon_0)$, 所以 $C=4\pi\varepsilon_0 ab/(b-a)$. 同轴柱电容器长 ℓ, 忽略端部时 $\Delta V=Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$, 所以 $C=2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$. 不应直接拿平行板公式套曲面, 因为曲面之间场强一般不恒定.

并联电容两端势差相同, 总电荷相加, 得 $C_{\mathrm{eq}}=\sum C_i$. 串联电容的中间孤立节点起初不带净电荷, 两侧感应电荷等量相反, 所以各电容电荷大小相同, 总势差相加, 得 $1/C_{\mathrm{eq}}=\sum 1/C_i$. 带初始净电荷的中间节点需另外写电荷守恒, 不能无条件使用该推导.

曲面电容的共同步骤是先算场、再积分势差、最后除电荷. 球壳间 $\Delta V=\int_a^b Q\,\mathrm{d}r/(4\pi\varepsilon_0 r^2)=Q(1/a-1/b)/(4\pi\varepsilon_0)$; 柱壳间 $\Delta V=\int_a^b Q\,\mathrm{d}s/(2\pi\varepsilon_0\ell s)=Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$. 同一端点方向和同一电荷符号须贯穿两步.

5.3 储能与极化

从零电荷准静态充电, 当已有 q 时势差为 q/C, 搬运 $\mathrm{d}q$ 所需功 $\mathrm{d}W=(q/C)\,\mathrm{d}q$. 因而 $U=Q^2/(2C)=C\Delta V^2/2$. 在平行板中代入 $Q=\varepsilon_0 EA$, 得 $U=\varepsilon_0 E^2 Ad/2$, 所以真空场能密度 $u_E=\varepsilon_0 E^2/2$. 对一般静电分布, 将 $U=\frac{1}{2}\int\rho V\,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}}$ 用 $\rho=\varepsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 及 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 分部积分, 在适当无穷远衰减使边界项消失时也得该能密度. 有外加

电源或固定电势边界时须把电源做功另计.

介质在外场中发生分子偶极取向或电荷位移, 形成束缚电荷. 在线性、均匀、各向同性材料中, 极化强度 $\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_e\boldsymbol{E}$, 电位移 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=\varepsilon\boldsymbol{E}$, $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$, $\kappa=1+\chi_e$. $\boldsymbol{D}$ 的通量只计自由电荷. 这不是任意材料的普遍线性规律, 铁电、非线性或各向异性材料需更一般关系.

电容被介质完全填充时 $C'=\kappa C$. 若先断开电源则 Q 固定, 场与势差减为 $1/\kappa$, 储能减为 $1/\kappa$. 若电源仍连接则势差固定, 自由电荷增至 κQ, 储能增至 κU, 新能量来自电源. 局部填充要判断几何: 横向并排等于并联、沿场厚度叠层等于串联, 不能只按体积平均 κ.

一般场能的分部积分链为

$$\nabla\cdot(V\boldsymbol{E})=\nabla V\cdot\boldsymbol{E}+V\nabla\cdot\boldsymbol{E}=-E^2+V\rho/\varepsilon_0,$$

因而 $\frac12\int\rho V\,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}}=\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}}+\frac{\varepsilon_0}{2}\oint V\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}$. 对有限的孤立电荷取 $V(\infty)=0$, 表面项随边界移到无穷远消失, 才得到纯场能积分. 理想点电荷仍有自能奇点, 不能用这个积分给出有限点电荷自能.

介质还有击穿阈值: 场过强时材料失去绝缘性质, 形成电荷贯通或破坏. 增大介电常数与提高击穿强度是两种不同材料性质, 不能用较大的 κ 单独保证安全耐压, 也不能断言任意介质都比真空更耐压.

5.4 把电容网络还原为节点

判断串并联要看导线连接的节点, 而不是图上元件的位置. 串联节点不能与第三条导电支路相连, 并联元件则必须有完全相同的两端节点. 原例 5.4 是 C_1,C_2 先并联, 再与 C_3 串联. 先得 $C_{12}=C_1+C_2$, 再得 $C_{\mathrm{eq}}=(C_1+C_2)C_3/(C_1+C_2+C_3)$. 外加电压 V 时, 串联块的电荷 $Q=C_{\mathrm{eq}}V$, 并联块电压 $Q/(C_1+C_2)$, 两只的电荷按 $C_1:C_2$ 分配, 而 C_3 独自带 Q.

例题 5.1 **原 5.10.1: 一、二、三只电容组成的三支路.** 六只相同电容 C 接成三条并联支路: 第一条一只, 第二条两只串联, 第三条三只串联. 求总电容及接电压 V 后各只的电荷、电压.

解答. 三支路电容是 $C, C/2, C/3$, 总量 $C_{\mathrm{eq}}=11C/6$. 第一支路电荷 CV, 第二支路各只电荷 $CV/2$ 且各分 $V/2$, 第三支路各只电荷 $CV/3$ 且各分 $V/3$. 总电源正端供电量是三支路的 $CV+CV/2+CV/3$, 不能把六只正极板电荷全部相加, 因为内部浮置节点上的正负电荷来自重排而非都经过电源. □

5.5 电场能量的量级与来去

例题 5.2 **原 5.5、5.6: 空气极限与带电球壳.** 干燥空气击穿场以 $3.0\times10^6\,\mathrm{V/m}$ 估计, 求对应场能密度. 半径 R 带电薄导体球壳的总电荷为 Q, 求总场能.

解答. 第一问 $u_E=\varepsilon_0E^2/2\simeq39.8\,\mathrm{J/m^3}$. 击穿场是近似实验量, 会随气压、几何和杂质变化. 第二问壳内场为零, 外部 $E=k_{\mathrm{e}}Q/r^2$, 所以

$$U=\int_R^\infty\frac{\varepsilon_0}{2}\frac{k_{\mathrm{e}}^2Q^2}{r^4}4\pi r^2\,\mathrm{d}r=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0R}=\frac{Q^2}{2C},\quad C=4\pi\varepsilon_0R.$$

比均匀实心球自能小, 因为导体电荷移到表面改变了分布. 当 $R \to 0$ 时自能发散, 有限球壳不能直接成为有限自能的经典点电荷. □

原 5.6 关于创造偶极和消灭场能的动画可由装配功理解. 两个相反电荷从远处分离状态缓慢靠近, 相互作用能 $U_{\text{int}} = -k_e q^2/r$ 下降, 场对外部约束做正功; 外力若缓慢移动, 必须取走这部分能量. 但各电荷的自能仍在, 所以不能把负的相互作用能称为负的总场能. 两同号电荷靠近则需要外界输入功. 原件动画的变形图像在这里对应明确的能量差.

5.6 极化电荷与两种分层介质

极化强度 $\boldsymbol{P}$ 是单位体积的偶极矩, 单位 $\mathrm{C/m^2}$. 一小体积中正负束缚电荷偏移后, 邻近体积的电荷通常抵消, 只在极化不均匀处或表面留下净量. 定量关系是

$$\rho_b = -\nabla \cdot \boldsymbol{P}, \qquad \sigma_b = \boldsymbol{P} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}.$$

这里 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 是介质向外的法向. 均匀极化块内无体束缚电荷, 相对表面仍有异号电荷. 分子取向的永久偶极和外场诱导的偶极都可导致极化, 不要求每种绝缘体的分子原先都有永久偶极.

对跨界扁柱, $D_{n,2} - D_{n,1} = \sigma_f$ 只计自由面电荷; 静电切向 E 连续. 无自由界面电荷的沿场叠层中法向 D 相同, 而 $E_i = D/\varepsilon_i$ 不同. 横向并排层两端电压相同、同厚度, 场相同而自由电荷不同. 导体、自由电荷和束缚电荷必须分别辨认.

例题 5.3 **原 5.10.2 及分层变式: 厚度方向与面积方向的两种填充.** 面积 A、板距 d 的电容器, 两种介质相对介电常数 κ_1, κ_2. (a) 各占厚度 $d/2$; (b) 各占面积 $A/2$. 忽略边缘, 求电容.

解答. (a) 同一自由电荷 Q 的通量穿过两层, $V = Qd(1/\kappa_1 + 1/\kappa_2)/(2\varepsilon_0 A)$, 故

$$C_{\text{series}} = \frac{2\varepsilon_0 A}{d}\,\frac{\kappa_1\kappa_2}{\kappa_1+\kappa_2}.$$

(b) 两块均跨全板距, 共同电压 V, $Q_i = \varepsilon_0\kappa_i(A/2)V/d$, 所以

$$C_{\text{parallel}} = \frac{\varepsilon_0 A}{2d}(\kappa_1+\kappa_2).$$

相同材料体积不保证相同电容, 两者在 $\kappa_1 = \kappa_2$ 时才必然一致. □

例题 5.4 **原 5.10.3: 同心球间两种介质.** 内、外电极半径为 a, c. 介质 1 填 $a < r < b$, 介质 2 填 $b < r < c$, 常数为 κ_1, κ_2. 求电容. 这里中间区域是绝缘介质, 并非一整块导体壳的内部材料.

解答. 内电极电荷 Q, 故 $D_r = Q/(4\pi r^2)$, 两段势降相加:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) + \frac{1}{\kappa_2}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{c}\right)\right].$$

所以

$$C=\frac{4\pi\varepsilon_0\kappa_1\kappa_2 abc}{\kappa_2 c(b-a)+\kappa_1 a(c-b)}.$$

令两常数相等还原均匀介质球电容, 令 $b=a$ 消去第一层. 原题措辞易让“球电容器”误读为单个实心导体, 此处以电极和介质的实际角色明确条件. □

5.7 电容力、弹簧与固定电压的功

例题 5.5 **原 5.10.4: 板间吸力拉长弹簧.** 平行板面积 A, 一板接劲度系数 k 的弹簧, 两板各带固定电荷 $\pm Q$. 忽略边缘及重力在运动方向的分量. 求静态弹簧伸长量.

解答. 间距为 d, 场能 $U_E=Q^2d/(2\varepsilon_0A)$. 若移动板向另一板靠近 x, 则 $d=d_0-x$, 总势为 $kx^2/2+Q^2(d_0-x)/(2\varepsilon_0A)$. 导数为零得

$$x=\frac{Q^2}{2k\varepsilon_0A}.$$

要求 $x<d_0$ 且板未接触. 同样结果来自 $F=p_EA=Q^2/(2\varepsilon_0A)$. 直接用整张对面的场 $Q/(2\varepsilon_0A)$ 作用于 Q 也得同一式.

若改接恒压电源, 这是另一个问题: $F=\varepsilon_0AV^2/(2d^2)$. 电源提供 $V\,\mathrm{d}Q$, 场能变化只有 $\mathrm{d}(CV^2/2)$; 作机械功时应使用包含电源交换的有效势 $U_{\text{eff}}=kx^2/2-C(x)V^2/2$. 单独对正的 $CV^2/2$ 求导会把力方向算反. 此变式说明为何“固定电荷”是原解不可省的条件. □

线性无损介质储能密度为 $u=\frac12\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}=\varepsilon E^2/2$, 比真空式多计极化响应. 非线性介质应沿实际建立过程积分 $\int\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{D}$; 有滞后和耗散时一条常数介电率曲线不能描述整个循环能量.

5.8 原子结合、偶极作用与静电模型的限度

原 5.8 附录的离子和范德瓦耳斯作用, 是把宏观电场连接到物质结合的入口. 异号离子远距离库仑吸引给负势能 $-k_{\mathrm e}q^2/r$, 短距离不能让两个有限电子云任意重合; 若以经验排斥 $A/r^n(A>0,n>1)$ 模拟, 则

$$U(r)=\frac{A}{r^n}-\frac{k_{\mathrm e}q^2}{r},\quad r_0^{n-1}=\frac{nA}{k_{\mathrm e}q^2},\quad U''(r_0)=\frac{(n-1)k_{\mathrm e}q^2}{r_0^3}>0.$$

这里 r_0 是这个相对距离模型的稳定平衡, A,n 不是由本章经典电学推出的微观常数. 偶极间的固定取向势可写

$$U_{12}=\frac{k_{\mathrm e}}{r^3}\big[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2-3(\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{r}})(\boldsymbol{p}_2\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\big],$$

由一个偶极的势对另一小偶极展开得到. 临时涨落、诱导偶极及取向平均能导致范德瓦耳斯吸引, 其微观系数需要更进一步的统计或量子知识; 静止的两个中性点没有自动的库仑单极吸引.

二维或三维电荷阵列、偶极晶格、悬桥和粒子阱演示都需说明可动自由度. 在无电荷区域 $\nabla^2V=0$, 若 qV 有非退化三维极小, Hessian 矩阵正定将使三个主曲率之和为正, 与拉普拉斯方程矛盾. 对可能退化的严格局部极小, 还要用调和函数的球面平均性质: 对固定测试电荷 q,$U=qV$ 也为调和函数, 无源小球中心的 U 等于球面平均 U. 若球面各点的 U 都比中心更高, 平均值也更高, 同样矛盾, 对负 q 仍成立. 这个平均性质可由各半径球面的高斯零通量导

出球面均值对半径不变, 并在半径趋零时等于中心值. 因而仅靠静电场不能稳定悬浮一个自由点电荷于三维局部极小; 固定轨道、支撑杆、时间变场或其他力会改变这个结论的假设. 图中的二维稳定不能据此认定离开平面也稳定.

例题 5.6 **原 5.7: 任意位置的厚介质板.** 平行板面积 A, 板距 d, 介质厚 $t \le d$, 相对介电常数 κ, 介质覆盖整个面积但不必居中. 求电容及三个极限.

解答. 无自由界面电荷, 各层 $D = Q/A$ 相同. 真空总厚度 $d - t$, 介质厚度 t, 总势差 $V = Q(d - t + t/\kappa)/(\varepsilon_0 A)$. 因而

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - t + t/\kappa}.$$

$t \to 0$ 或 $\kappa \to 1$ 回到空气电容 $\varepsilon_0 A/d$, $t \to d$ 给完全填充 $\kappa\varepsilon_0 A/d$. 介质位置不影响各段总厚度之和, 在平行板、无边缘和线性条件下电容不随其沿法向平移改变. □

拉开两相反电荷的动态过程还含传播与辐射. 移动电荷时, 场的局部能量交换率为 $q\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}_{\text{other}}$, 正值表示场对电荷增加机械能, 负值表示电荷把能量送给场. 电荷停止运动以后, 新的静电构型不能立即在全空间出现; 它以有限速度向外建立, 波前外暂保留旧场. 加速阶段产生的向外辐射可在源已静止后继续离开, 最终留下新静场及远去的辐射能. 因此原 5.6 “创造/消灭场” 的动画须与静态装配功区别, 完整能量账还包括约束力作功和离开的辐射. 第11章将给局部能流方程来量化这件事.

原附录的可交互电荷/偶极阵列还规定了额外短程排斥和速度阻尼, 让重叠被抑制、运动逐步耗散到稳定构型. 粒子阱演示另施加与电荷符号无关的向心约束, 悬桥演示固定端点并加重力. 这些模拟的稳态并非单靠库仑力实现自由三维静电悬浮, 所以不能拿一幅稳定阵列图推翻上述调和势结论. 本稿说明各模型的附加力, 不把未实际运行的原交互程序声称为已复现数值实验.

6 电流与直流电路

6.1 漂移、密度与电阻

电荷持续穿过截面形成电流 $I = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$, 单位安培 (A). 约定方向是正电荷运动方向, 在金属中通常与电子漂移方向相反. 电流密度 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$ 为单位面积的有向电流, $I = \int \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}$. 晶格碰撞使平均漂移速度很小, 电路开始响应的速度则由电磁场传播决定, 不是某个电子从电池跑到灯泡的速度.

电荷守恒在任意体积中为 $\mathrm{d}Q_{\text{in}}/\mathrm{d}t = -\oint \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}$, 局部形式为 $\partial_t\rho + \nabla\cdot\boldsymbol{J} = 0$. 稳态节点不积累电荷, 流入总电流等于流出总电流, 即基尔霍夫节点定律.

欧姆材料在给定温度等条件下近似满足 $\boldsymbol{J} = \sigma_{\mathrm{c}}\boldsymbol{E}$, 电导率 σ_{c} 不是面电荷密度. 均匀导线长 ℓ、面积 A, 电阻率 $\rho_{\mathrm{r}} = 1/\sigma_{\mathrm{c}}$, 有 $R = \rho_{\mathrm{r}}\ell/A$、$\Delta V = IR$. 欧姆定律是材料近似, 不是所有元件都必须遵守的定义. 电阻把场能转为热, 功率 $P = I\Delta V = I^2R = \Delta V^2/R$.

6.2 电源与回路

静电场沿闭合回路净作功为零, 电阻却不断耗能. 电池通过化学作用把电荷从较低势能处搬到较高势能处; 电动势 $\mathcal{E}$ 定义为电源的非静电作用每单位电荷提供的能量, 虽称“力”却以伏特为单位. 有内阻 r 的电池放电时端电压为 $\mathcal{E}-Ir$.

在回路尺度小于相关电磁波波长、且回路外磁通变化可忽略时, 各节点可赋电势, 一圈电势变化代数和为零, 即基尔霍夫回路定律. 顺电流经过电阻取 $-IR$, 从电池负极到正极取 $+\mathcal{E}$. 先选假定电流方向, 求出负值表示真实方向相反.

串联电阻电流相同, 势差相加, $R_{\mathrm{eq}}=\sum R_i$. 并联电阻势差相同, 电流相加, $1/R_{\mathrm{eq}}=\sum 1/R_i$. 理想电压表内阻很大, 接在两点之间; 理想电流表内阻很小, 串入支路. 将理想电流表直接并在电源上会改变电路而造成很大电流, 并非无扰动测量.

节点是由理想导线连成、可赋同一电势的区域, 支路是两个节点之间含元件的一段. 当电路有多个电源和多个支路, 独立节点方程加独立回路方程组成线性系统; 同一回路重复写几次并不会增加独立信息.

6.3 电容暂态

串联 R,C 接恒定 $\mathcal{E}$, 以流向正极板的电流为正, $I=\dot q$, 回路式为 $R\dot q+q/C=\mathcal{E}$. 分离变量或解一阶线性方程, 初始 $q(0)=q_0$, 得

$$q(t)=C\mathcal{E}+(q_0-C\mathcal{E})e^{-t/(RC)},\quad I(t)=\frac{C\mathcal{E}-q_0}{RC}e^{-t/(RC)}.$$

时间常数 $\tau=RC$ 是偏离最终值缩至原来 $1/e$ 所需的时间. 放电时 $\mathcal{E}=0$, 得 $q=q_0e^{-t/RC}$. 有限电流不能使 q 瞬间跳变, 所以电容电压连续. 只有初始未充电的电容在闭合的瞬间电压为零, 才可在求初始支路电流时当作短路; 稳态直流时它的电流为零, 可当作开路.

对复杂线性电阻网络, 从电容端看见的开路电压 V_{th} 和撤掉独立理想电源后的等效电阻 R_{th} 给出 $R_{\mathrm{th}}\dot q+q/C=V_{\mathrm{th}}$. 将理想电压源置零意味着短接, 理想电流源置零意味着断开. 这使多支路 RC 题仍归为同一个一阶过程.

上述 RC 指数可以直接积分验证. 未充电时 $\dot q=(C\mathcal{E}-q)/(RC)$, 分离变量:

$$\int_0^{q(t)}\frac{\mathrm{d}q'}{C\mathcal{E}-q'}=\int_0^t\frac{\mathrm{d}t'}{RC},\quad -\ln\frac{C\mathcal{E}-q(t)}{C\mathcal{E}}=\frac{t}{RC}.$$

指数化便得 $q=C\mathcal{E}(1-e^{-t/RC})$. 对任意 q_0, 改为积分偏离量 $q-C\mathcal{E}$, 它满足 $\dot{(q-C\mathcal{E})}=-(q-C\mathcal{E})/(RC)$. 电阻始终消耗 I^2R, 不能把电源给予的总能量全当作电容最终储能.

6.4 微观漂移与电阻率的条件

在简单碰撞模型中, 电子每次碰撞后失去先前定向运动记忆, 平均自由时间为 τ_c, 电场提供加速度 $-e\boldsymbol{E}/m_e$. 平均漂移 $\boldsymbol{v}_d=-e\tau_c\boldsymbol{E}/m_e$, 因而

$$\boldsymbol{J}=(-e)n\boldsymbol{v}_d=\frac{ne^2\tau_c}{m_e}\boldsymbol{E},\quad \sigma_c=\frac{ne^2\tau_c}{m_e}.$$

随机热运动速度通常远大于漂移速度, 但随机方向平均相消. 这是 Drude 式的现象模型, 不意味着全部金属、半导体、超导体的电阻可由一条经典碰撞公式精确解释. 材料、温度和频率会改变响应.

在有限温区常以 $\rho_r(T)\simeq\rho_r(T_0)[1+\alpha(T-T_0)]$ 作线性近似. α 单位为 K^{-1}, 金属通常正值, 载流子浓度变化显著的半导体可能负值. 这不是任意温度外推的定律. 电阻 R 还依赖几何, 不应把温度依赖的电阻率和一段导线的电阻互换.

均匀圆线内每单位体积吸收功率为 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}=\sigma_c E^2$. 体积积分给 I^2R. 沿导线需要电场来维持碰撞中的漂移, 所以有电流的金属材料内部一般不是静电平衡的零场导体. 表面微小电荷分布建立导线内的场, 这与前章静止等势导体的条件不同.

例题 6.1 **原 6.5.1: 早期跨海电缆.** 长 $3000\,\mathrm{km}$ 的缆芯由七根直径 $0.73\,\mathrm{mm}$ 的铜线并联组成, 电阻率给为 $3.0\times10^{-6}\,\Omega\mathrm{cm}$. 忽略接头和交流效应, 求电阻.

解答. 先换单位 $\rho_r=3.0\times10^{-8}\,\Omega\mathrm{m}$. 总截面 $A=7\pi(0.73\times10^{-3}/2)^2\simeq2.93\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$, 故 $R=\rho_rL/A\simeq3.07\times10^4\,\Omega$. 七根并联改变面积, 长度仍是整段电缆长度. 值是题给电阻率模型的结果, 不能用现代室温铜常数替换后仍称复现原题. □

例题 6.2 **原 6.5.2: 两导电材料界面的电荷.** 两材料电导率为 σ_1,σ_2, 截面积同为 A, 稳态电流 I 垂直界面从 1 流向 2. 原题采用 ε_0 的法向场跃变关系. 求界面自由电荷.

解答. 无持续界面积累要求 $J_1=J_2=I/A$. 欧姆关系给 $E_i=I/(A\sigma_i)$, 所以

$$Q_s=A\varepsilon_0(E_2-E_1)=\varepsilon_0 I\left(\frac{1}{\sigma_2}-\frac{1}{\sigma_1}\right).$$

较差导体需要较强电场, 界面电荷提供这个跃变. 若两材料还有不可忽略的不同介电率, 自由电荷应从 $D_{n,2}-D_{n,1}$ 算, 原来的 ε_0 式不应无条件照搬. □

例题 6.3 **原 6.5.3: 海水中的双向离子电流.** 海水电阻率 $25\,\Omega\mathrm{cm}$, 钠离子、氯离子各 $3.0\times10^{20}\,\mathrm{cm}^{-3}$. 长 $2\,\mathrm{m}$ 水管两端电压 $12\,\mathrm{V}$, 假定两类一价离子漂移速率相同, 求平均漂移速率.

解答. $E=6\,\mathrm{V/m}$, $\rho_r=0.25\,\Omega\mathrm{m}$, $J=E/\rho_r=24\,\mathrm{A/m}^2$. 正离子顺场、负离子逆场, 但约定电流都顺场, 所以 $J=e(n_++n_-)v_d$ 而非两者相减. 代 $n_i=3.0\times10^{26}\,\mathrm{m}^{-3}$ 得 $v_d\simeq2.50\times10^{-7}\,\mathrm{m/s}=2.50\times10^{-5}\,\mathrm{cm/s}$. 若迁移率不同, 题给数据只确定 $n_+v_++n_-v_-$, 不能各自唯一求出两个速度. □

例题 6.4 **原 6.5.4、6.5.5: 电阻几何.** (a) 高 h 的截锥电阻, 两端半径 b,a, 电流沿轴. (b) 长 L、内外半径 a,b 的中空圆柱, 分别沿轴和沿径向导电. 求电阻.

解答. (a) 采用每一截面近似等势的一维缓变模型, $r(x)=b+(a-b)x/h$, 小片串联:

$$R=\int_0^h \frac{\rho_r\,\mathrm{d}x}{\pi r(x)^2}=\frac{\rho_r h}{\pi ab}.$$

这近似忽略横向场, 剧烈变化的实际锥体需解三维边界问题. $a=b$ 还原圆柱.

(b) 轴向截面为 $\pi(b^2-a^2)$, 所以 $R_z=\rho_r L/[\pi(b^2-a^2)]$. 径向两电极覆盖内外圆柱面、忽略端部时, 小壳导电面积为 $2\pi rL$, 得

$$R_r=\int_a^b \frac{\rho_r\,\mathrm{d}r}{2\pi rL}=\frac{\rho_r}{2\pi L}\ln\frac{b}{a}.$$

径向电流不是穿过环形截面, 用轴向面积代替会得错误尺度. □

6.5 回路独立性、电源功率与立方体电阻

回路方程本质是电压降与电源升势的能量账. 每个含电阻支路的电流方向可以先任取, 相应电压降 IR 也保留代数符号. 遍历方向相反时整项反号. 网络有 N 个节点、B 条支路且连通时, 独立节点方程最多 $N-1$ 个, 独立回路最多 $B-N+1$ 个. 这是避免重复方程的实用数数法.

例题 6.5 **原 7.9.1: 求给定等效电阻的元件值.** 输入电阻为 R_1 串联 R_1 与 (R_0+R_1) 的并联, 要求等效值恰为 $R_0>0$. 求正的 R_1.

解答. $R_0=R_1+R_1(R_0+R_1)/(R_0+2R_1)$. 乘分母整理为 $3R_1^2=R_0^2$, 因而 $R_1=R_0/\sqrt{3}$. 负根不是被动电阻的可接受值. □

例题 6.6 **原 7.9.2、7.9.4: 最大功率与串并联功率.** 电动势 $\mathcal{E}$、内阻 $r>0$ 的电池接负载 R. 求最大负载功率时的 R 和效率. 另有两个电阻接固定理想电压 V, 比较串、并联时各自及总功率.

解答. $I=\mathcal{E}/(R+r)$, $P_R=\mathcal{E}^2R/(R+r)^2$, 导数为 $\mathcal{E}^2(r-R)/(R+r)^3$, 所以 $R=r$ 为最大值 $\mathcal{E}^2/(4r)$. 电源总化学功率 $\mathcal{E}I$, 效率 $P_R/(\mathcal{E}I)=R/(R+r)$, 匹配时仅一半. 高效率与最大输出功率是不同目标.

并联各自 $P_i=V^2/R_i$, 总功率 $V^2(1/R_1+1/R_2)$. 串联电流 $V/(R_1+R_2)$, 各自 $P_i=V^2R_i/(R_1+R_2)^2$, 总量 $V^2/(R_1+R_2)$. 大电阻在串联中发热更多, 在并联中更少. 两种配置中各电阻功率之和都等于电源的 VI. 固定同一理想端电压下,$1/R_1+1/R_2>1/(R_1+R_2)$, 所以并联总功率严格大于串联, 完成原 7.9.4(e) 比较. 真实灯泡的电阻随温度改变, 亮度也非简单恒定电阻定律的直接定义. □

例题 6.7 **原 7.9.5: 立方体十二条边上的电阻.** 立方体每条棱均为电阻 R, 在一对相对顶点间接电源. 求等效电阻.

解答. 从起点到终点的体对角线具有三重旋转对称. 起点相邻的三个顶点等势, 终点相邻的另三个顶点也等势. 于是第一层三条边并联为 $R/3$, 中间两等势组由六条边连接为 $R/6$, 最后一层又是 $R/3$. 三层串联, 总量 $5R/6$. 等势是由完整网络与端点的对称性推出, 不能在任意两个空间邻近点之间擅自短接. □

6.6 RC 开关中的连续量与能量

例题 6.8 **原 7.9.3: 充电支路被短接后的电流.** 电池 $\mathcal{E}$ 经过 R_1 接节点 A. A 到电池负端的支路依次为电容 C 及 R_2, 原电容正板直接接 A, 还有起初断开的理想开关. 断开很久后闭合开关, 求电容电荷、R_2 电流及开关电流.

解答. 闭合前电流为零, 电容电压为 $\mathcal{E}$, $q_0 = C\mathcal{E}$. 初始充电时间常数是 $(R_1 + R_2)C$. 闭合后 A 被接到负端, 电容只经过 R_2 放电, 故

$$q = C\mathcal{E}e^{-t/(R_2C)}, \qquad |I_2| = \frac{\mathcal{E}}{R_2}e^{-t/(R_2C)}.$$

放电电流从电容正板直接进入 A, 经闭合开关流向负端, 再经 R_2 回到电容负板, 与原充电支路的方向相反. 电池持续经 R_1 提供 $\mathcal{E}/R_1$, 两者在 A 汇合, 开关流向负端的电流是

$$I_s = \frac{\mathcal{E}}{R_1} + \frac{\mathcal{E}}{R_2}e^{-t/(R_2C)}.$$

原解若用负的支路电流变量, 节点式必须同时保留方向; 不能把负幅值与 “流入量相加” 混用. 电容电压在 $t = 0$ 连续, 所以初始并非无电压的短路. □

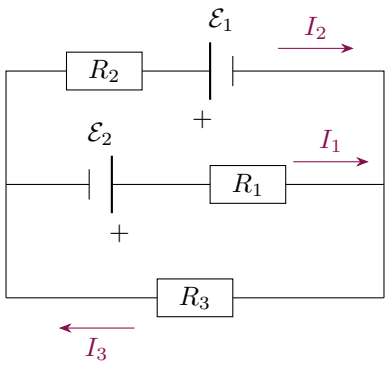
初始无电荷的 RC 充电, 电源供能 $\int_0^\infty \mathcal{E}I\,\mathrm{d}t = C\mathcal{E}^2$. 最终储能 $C\mathcal{E}^2/2$, 电阻热 $\int_0^\infty I^2R\,\mathrm{d}t = C\mathcal{E}^2/2$. 这后一半与 R 数值无关, 但 R 决定释放速率. 把 R 直接设为零会使理想充电电流成为冲量, 物理电路由电感、辐射和电源内阻等响应, 不能据理想极限否认能量守恒.

汽车启动时大电流使电池内阻上的压降增大, 端电压下降而灯变暗. 短接具有内阻的电池时端电压可近零, 化学能仍在内阻中耗散. RC 电阻改变充电时间却不改变恒压下最终电荷. 这些原 7.10 概念题都依赖先区分电源内部和外部元件.

6.7 分压的负载条件与不能串并联化简的网络

两个串联电阻 R_1, R_2 接理想源 V_s, 空载输出跨 R_2 时 $V_o = V_sR_2/(R_1 + R_2)$. 接负载 R_L 以后, 必须以 $R_2 \parallel R_L$ 替代 R_2. 只有 $R_L \gg R_2$ 且其他源内阻可忽略, 原来的空载分压才近似不变. 这是原 7.4 电阻分压器的实际使用条件.

例题 6.9 **原 7.8: 两个电源的三支路.** 同一左、右节点间, 中支路含 $\mathcal{E}_2, R_1$, 上支路含 $R_2, \mathcal{E}_1$, 下支路只有 R_3. $\mathcal{E}_2$ 正端朝右, $\mathcal{E}_1$ 正端朝左. 原图定义 I_1, I_2 从左流向右, I_3 从右流向左. 求三支路电流.



解答. 记 $V = V_{\text{right}} - V_{\text{left}}$, 三支路关系为

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}_2 - V}{R_1}, \quad I_2 = \frac{-\mathcal{E}_1 - V}{R_2}, \quad I_3 = \frac{V}{R_3}, \qquad I_1 + I_2 = I_3.$$

代入节点式, 分母 $D = R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3$, 得

$$V = \frac{R_3(\mathcal{E}_2R_2 - \mathcal{E}_1R_1)}{D}, \quad I_1 = \frac{\mathcal{E}_1R_3 + \mathcal{E}_2R_3 + \mathcal{E}_2R_2}{D},$$

$$I_2 = -\frac{\mathcal{E}_1R_1 + \mathcal{E}_1R_3 + \mathcal{E}_2R_3}{D}, \quad I_3 = \frac{\mathcal{E}_2R_2 - \mathcal{E}_1R_1}{D}.$$

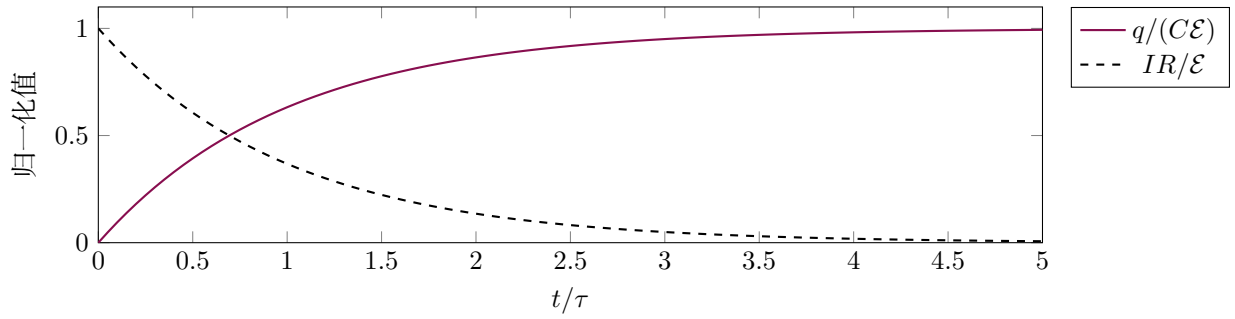
对正的两电动势,$I_2 < 0$ 表示真实上支路电流反向, 并非电流大小负. 等价的三独立方程是节点守恒和两个回路式 $\mathcal{E}_2 - I_1R_1 - I_3R_3 = 0$, $-I_2R_2 - \mathcal{E}_1 + I_1R_1 - \mathcal{E}_2 = 0$. 绕外圈的新式只是这两式相加, 不增加独立信息. 电源总提供功率 $\mathcal{E}_2I_1 - \mathcal{E}_1I_2$ 等于 $\sum R_iI_i^2$, 由支路式乘电流相加即得. 图在本稿横向重排, 实际三个节点支路、电源极性和电流定义保持原件. □

6.8 实际仪表的扰动与暂态读图

测量电阻 R 的电压时, 有限内阻 R_V 电压表与它并联, 网络实际负载变为 $R \parallel R_V$. 若源有内阻 r_s, 读数为 $\mathcal{E}(R \parallel R_V)/[r_s + (R \parallel R_V)]$, 与不接表的 $\mathcal{E}R/(r_s + R)$ 可不同. 电流表内阻 R_A 串入后, 单回路读数变成 $\mathcal{E}/(r_s + R + R_A)$, 极小 R_A 才近无扰动. 理想源直接固定两端电压的特例可掩盖电压表加载, 因而要明确源条件. 电路图的 ground 通常是任选零势节点, 物理接地则实际连接大地, 两者不必同义.

原 7.5 还示范电阻色环. 前两环给有效数字、第三环给十的幂次倍率、第四色环给容差; 黄、橙、黑、金表示 $43 \times 10^0\,\Omega$、$\pm 5\%$. 常用数字色码为黑 0、棕 1、红 2、橙 3、黄 4、绿 5、蓝 6、紫 7、灰 8、白 9. 色环是制造标记约定, 不决定电阻的实际温度和功率响应; 测量值应连同容差理解.

未充电 RC 合闸后,$q/(C\mathcal{E}) = V_C/\mathcal{E} = 1 - e^{-t/\tau}$, $IR/\mathcal{E} = e^{-t/\tau}$. 在 $t = 0, \tau, \infty$ 时, 电容比例依次为 $0, 0.632, 1$, 电流比例为 $1, 0.368, 0$. 这使“时间常数”成为可从图或测量辨认的尺度. 放电则电压从初值按同一衰减曲线下降.



原 7.11.4 无限电阻梯引入自相似方法. 以一节串联 R_s 后分出并联 R_p、其余部分又与全梯相同的模型说明: 全梯输入电阻 X 满足 $X = R_s + (R_p \parallel X)$. 整理

$$X^2 - R_s X - R_s R_p = 0, \quad X = \frac{R_s + \sqrt{R_s^2 + 4R_s R_p}}{2}.$$

负根不是被动输入电阻. 有限 n 节截断网络满足同一迭代 $X_{n+1} = R_s + R_p X_n/(R_p + X_n)$, 当 $X_n \geq R_s > 0$ 时映射导数不超过 $[R_p/(R_p + R_s)]^2 < 1$, 所以终端扰动逐节缩小、极限由正根确定. 自相似方程必须由实际重复单元的连接推出, 不能对任意画得很长的网络猜同一二次式. 此处是该方法的明确迁移模型, 不是未经核对改写原自测题的数值.

7 磁场的来源

7.1 磁场与电流

指南针转动说明空间存在能对磁针施加力矩的作用. 磁场 $\boldsymbol{B}$ 以特斯拉 (T) 为单位, 它对运动点电荷的力是 $q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$. 磁场可以由电流、磁化材料及变化电场产生; 静止电荷本身在它的静止系中不产生磁场. 磁场线闭合或伸向无穷远, 没有像单个电荷那样已知的磁单极源. 这用 $\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = 0$ 表示, 不意味着局部磁场为零.

稳恒电流元 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 在观测点产生毕奥–萨伐尔场:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \hat{\boldsymbol{R}}}{R^2}, \qquad \boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'.$$

源位置是 $\boldsymbol{r}'$, $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 沿电流方向. 该式属于稳恒电流的实验定律, 快速变化的电流不能简单把瞬时电流代入而忽略传播延迟. $\mu_0 \simeq 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$, 此处写近似值而非现行 SI 精确常数.

7.2 直线、圆环与螺线管

无限长直线沿 z 轴有电流 I. 在轴距 s 处, 源点 z' 的距离平方为 $s^2 + z'^2$, 场方向是 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 于是

$$B_\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{s\,\mathrm{d}z'}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}.$$

原函数为 $z'/(s\sqrt{s^2 + z'^2})$, 两端各给出 $\pm 1/s$. 电流向正 z 时, 从正 z 看场沿逆时针.

半径 R 圆环电流 I, 轴上距中心 z 处横向分量对称相消. 电流元叉积的轴向因子为 $R/\sqrt{R^2+z^2}$, 所以

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int \mathrm{d}\ell = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

中心场是 $\mu_0 I/(2R)$, 多匝同轴线圈在线圈厚度可忽略时乘匝数 N.

7.3 安培定律与环路选择

稳恒电流满足

$$\oint_C \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}. \tag{7.1}$$

电流的正负依环路方向用右手法则定义. 它关联闭合线的环量与所围表面的穿越电流, 高斯定律则关联闭合面的通量与体内电荷. 两者的积分对象不可互换.

对长直线选同轴圆, 场沿切向且处处等大, 得 $B 2\pi s = \mu_0 I$. 若电流填满半径 a 的均匀实心圆柱, 圆内电流为 Is^2/a^2, 所以内场 $B=\mu_0 I s/(2\pi a^2)$、外场 $B=\mu_0 I/(2\pi s)$. 安培定律本身不保证对任意非对称电流只用一个环路就能求局部场.

理想无限长螺线管每单位长度有 n 匝. 内场轴向, 外场在无限长理想模型中为零. 穿过管内外的矩形环路长 ℓ, 有 $B\ell = \mu_0 n \ell I$, 故 $B=\mu_0 n I$. 有限管只在内部远离端部近似成立. 环形线圈有 N 匝, 在半径 s 的环形内部选圆, 得 $B(s)=\mu_0 N I/(2\pi s)$; 薄环近似才可视其为恒定.

无限薄电流面以面电流密度 $K\hat{\boldsymbol{z}}$ 沿 z 方向导电, K 单位 A/m. 跨面矩形环路给出两侧 $B=\mu_0 K/2$, 方向相反并由右手法则决定. 厚电流板可拆成许多这样的薄面, 在对称中心磁场相消; 不均匀 $J(y)$ 必须对实际电流密度积分, 不能以总厚度比例代替.

安培圆不包围电流时环量为零, 也不说明局部场零. 例如在一根长直导线旁边取一个不围住导线的小矩形, 导线场在矩形每点仍非零, 只是各边环量相消. 对关于中心面偶对称的厚板电流 $J_z(y)$, 没有额外背景场时可直接叠加薄面得到 $B_x(y)=-\mu_0\int_0^y J_z(u)\,\mathrm{d}u$, 板内外都可用实际非零密度区积分; 第 17 章完整算非均匀例.

两同轴圆环中心关于原点对称, 同向电流产生同向中心场, 两个场的一阶轴向导数相消. Helmholtz 线圈进一步把中心间距选为单环半径, 令二阶变化也相消, 在中心附近形成较均匀场. 相反电流则中心场抵消而梯度叠加, 适合展示非均匀场受力; “中心零场”并不表示周围无场.

7.4 有限导线与组合线源的实际积分

例题 7.1 **原 9.1 及 9.11.1: 有限直导线.** 电流 I 沿 x 轴从 x_1 到 x_2 流向 $+x$, 求点 $(x,y,0)$ 的磁场, $y\neq 0$.

解答. $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mathrm{d}x'\hat{\boldsymbol{x}}$, 位移 $(x-x')\hat{\boldsymbol{x}}+y\hat{\boldsymbol{y}}$, 叉积只有 $+z$ 分量 $y\,\mathrm{d}x'$. 因而

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi y}\left[\frac{x'-x}{\sqrt{(x'-x)^2+y^2}}\right]_{x_1}^{x_2}.$$

原例 9.1 在垂直平分线上, $x=0, x_1=-L/2, x_2=L/2$, 得

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi y}\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2+y^2}}.$$

无限长极限为 $\mu_0 I/(2\pi y)$; 半无限线在端点的垂线上给一半. 写带符号的 y 可以自动确定两侧方向, 按大小写时另用右手法则. 用角度表示的端点公式与此等价, 但不同教材从导线或从垂线定义角度, 不可混用正弦与余弦. □

例题 7.2 **原 9.11.2、9.11.4: 圆弧与发夹线.** (a) 同心半径 $a<b$ 的两段圆弧夹角 θ_0, 两端用径向线连接. 内弧电流顺时针、外弧逆时针, 求圆心场. (b) 半径 r 的右半圆将两条向左伸到无穷远的水平导线连接, 电流先沿下线向右, 经弧到上线再向左, 求弧心场.

解答. 圆弧上 $\mathrm{d}\ell$ 与向心位移垂直, $\mathrm{d}B=\mu_0 I\,\mathrm{d}\theta/(4\pi R)$. 径向线的叉积为零. (a) 于是 $B_z=\mu_0 I\theta_0(1/b-1/a)/(4\pi)$, 指入纸面. (b) 半圆贡献向外 $\mu_0 I/(4r)$, 两条半无限线各贡献向外 $\mu_0 I/(4\pi r)$, 总量

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\pi+2)\hat{\boldsymbol{z}}.$$

三段方向相同是逐元右手方向的结果; 不能由于导线一进一出就以为两直线必相消. □

例题 7.3 **原 9.11.3: 标题为矩形回路的 U 形无限线.** 原图实际由三段构成: 从 $(-a,+\infty)$ 向下到 $(-a,b)$, 向右到 (a,b), 再向上到 $(a,+\infty)$, $a,b>0$. 求原点场.

解答. 左右两竖段各给向外 $\mu_0 I[1-b/\sqrt{a^2+b^2}]/(4\pi a)$, 横段给向内 $\mu_0 Ia/[2\pi b\sqrt{a^2+b^2}]$. 相加得

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi ab}\left(b-\sqrt{a^2+b^2}\right)<0.$$

这是三段开放到无穷远的理想线模型, 无穷远的电流返回路径在本题中被忽略. 标题不能替代原图拓扑. $a\to 0$ 时反向重合竖线相消、横段消失, 结果趋于零. □

例题 7.4 **原 9.11.8: 直角折线.** 电流从正 y 轴无穷远流向原点, 再沿正 x 轴流向无穷远. 求第一象限 (x,y) 的场.

解答. 竖段 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=-\hat{\boldsymbol{y}}\,\mathrm{d}s$, 横段 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}s$, 两个叉积都向 $+z$. 半无限公式给

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left[\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{y}{x\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}\right].$$

例如竖段来自 $\int_0^\infty x\,\mathrm{d}y'/[x^2+(y-y')^2]^{3/2}=(1+y/\sqrt{x^2+y^2})/x$. 两条线都对观测点有非零场, 不能将其中一条当作“径向段”删去. □

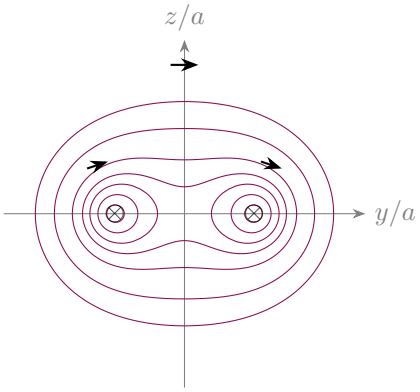
7.5 分布电流、运动电荷和转动圆盘

例题 7.5 **原 9.11.5–9.11.7: 三种非点线电流.** (a) 两无限导线沿 $-x$, 在 yz 面位置 $(y,z)=(\pm a,0)$, 电流都为 I. 求 z 轴场及最大场位置. (b) 半径 R 圆柱内 $J_z=\alpha s$. 求内外场. (c) 宽 w 无限薄带内电流 I 沿 $+x$ 均匀分布, 求同平面中带外、离近边 s 的场.

解答. (a) 各线环绕场相加, z 分量相消, $B_y=\mu_0 I z/[\pi(a^2+z^2)]$. 导数为 $\mu_0 I(a^2-z^2)/[\pi(a^2+z^2)^2]$. 正半轴最大点 $z=a$, $B=\mu_0 I/(2\pi a)$; 原点场为零. 整个平面可写

$$B_y=\frac{\mu_0 I z}{2\pi}\sum_{\eta=\pm a}\frac{1}{(y-\eta)^2+z^2},\qquad B_z=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}\sum_{\eta=\pm a}\frac{y-\eta}{(y-\eta)^2+z^2}.$$

围单根线的场线顺时针, 远处两根合成总电流 $2I$ 的环绕场. 本式给出了画全平面方向图的具体场, 原点零场不能替代整张场图.



两根 $\otimes$ 表示电流沿 $-x$ 入图, 图上的方向近线为顺时针. 场线是 $[(y-a)^2+z^2][(y+a)^2+z^2]$ 的常值线: 对其对数函数求梯度可核验磁场处处相切. 圆形只在极近单线或极远两线的近似中出现; 中间形状由叠加而变. 图中的曲线由这条解析等值条件采样, 不以图作为极值求导的证明.

(b)$I_{\rm enc}(s)=2\pi\alpha\int_0^s u^2\,\mathrm{d}u=2\pi\alpha s^3/3$, 总 $I=2\pi\alpha R^3/3$. 故 $B_\phi=\mu_0\alpha s^2/3 (s<R)$, 外部 $\mu_0\alpha R^3/(3s)$. 场在边界连续, 内部是二次而非均匀电流的线性增长.

(c) 小带电流 $\mathrm{d}I=I\,\mathrm{d}u/w$, 轴距 $s+u$, 所以

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi w}\int_0^w\frac{\mathrm{d}u}{s+u}=\frac{\mu_0 I}{2\pi w}\ln\left(1+\frac{w}{s}\right).$$

此处点在 $+y$ 一侧, 场向 $+z$; 另一侧反向. $w\ll s$ 时回到细线公式. 贴近无限薄理想带边缘出现对数发散, 实际厚度会改变该极限. □

一个低速运动点电荷在近似匀速、非相对论范围的场为

$$\boldsymbol{B}\simeq\frac{\mu_0 q}{4\pi}\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{R}}{R^3}=\frac{1}{c^2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}.$$

这和许多电荷组成的稳态毕奥–萨伐尔式相容. 快速加速电荷有延迟和辐射场, 单凭瞬时位置速度的式子不完整. 一枚电荷在环上转动的瞬时场也非处处轴对称; 均匀连续带电环稳定转动或完整时间平均才得到环电流模型.

半径 R、均匀面密度 σ 的圆盘以角速度 Ω 绕轴转动, 一小环电荷 $\mathrm{d}Q = 2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$, 周期 $2\pi/\Omega$, 环电流 $\mathrm{d}I = \sigma\Omega s\,\mathrm{d}s$. 因此中心场与磁矩分别为

$$B_z(0) = \int_0^R \frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2s} = \frac{\mu_0\sigma\Omega R}{2}, \quad m_z = \int_0^R \pi s^2\,\mathrm{d}I = \frac{\pi\sigma\Omega R^4}{4} = \frac{Q\Omega R^2}{4}.$$

这是原 9.13.5 中的经典模型, 要求维持给定电荷分布且边缘速度 $\Omega R \ll c$. 单个轨道电荷的磁矩是 $q\boldsymbol{L}/(2m)$; 电子由于 $q=-e$ 而与轨道角动量反向. 此结论不包括自旋磁矩.

7.6 有限螺线管与离轴圆环

原例 9.2 还求固定轴向小磁矩 m_z 所受力. 由圆环轴场求导,

$$F_z = m_z\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z} = -\frac{3\mu_0 m_z I R^2 z}{2(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

$z>0, m_z I>0$ 时力朝环心, 同向吸引; 固定反向磁矩则排斥. 若磁矩可以自由转动, 还要计力矩而不能保持反向取向假定.

原例 9.4 的均匀厚电流板沿 $+x$ 导电, $J_x = J_0$ 占 $|z|<b/2$. 平移对称和反射使场只沿 y, 叠加薄面或安培矩形给

$$B_y(z) = \begin{cases} +\mu_0 J_0 b/2, & z < -b/2, \\ -\mu_0 J_0 z, & |z| < b/2, \\ -\mu_0 J_0 b/2, & z > b/2. \end{cases}$$

$K = J_0 b$ 单位 A/m, 固定 K 令 $b\to 0$ 才还原薄电流面. 原例 9.5 理想密绕环形管则孔内 $r<a$ 和环外 $r>b$ 近似场零, 仅 $a<r<b$ 环体中有 $\mu_0 NI/(2\pi r)$; 在实际有限截面还要限制高度位于环体中. 内孔环路不链接匝电流, 外环路穿过每匝去回两次而净电流零, 加上环形理想对称性才可求零场.

有限螺线管中心在原点, 半径 R, 长 ℓ, 绕组密度 n. 把每段看作 $n\,\mathrm{d}z'$ 个圆环, 轴上

$$\begin{aligned} B_z(z) &= \frac{\mu_0 n I R^2}{2}\int_{-\ell/2}^{\ell/2} \frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 n I}{2}\left[\frac{z+\ell/2}{\sqrt{R^2+(z+\ell/2)^2}} - \frac{z-\ell/2}{\sqrt{R^2+(z-\ell/2)^2}}\right]. \end{aligned}$$

长管中心趋近 $\mu_0 nI$, 端点趋近其一半. 轴外有限管外场一般不零, 因而不能用无限管内外跳变的图代替实际端部场.

原 9.8 附录计算离轴圆环. 令源点为 $(R\cos\phi', R\sin\phi', 0)$, 观测点为 $(s,0,z)$, 定义 $D^2 = R^2+s^2+z^2-2Rs\cos\phi'$. 叉积直接给出

$$B_s = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{Rz\cos\phi'}{D^3}\,\mathrm{d}\phi', \quad B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2 - Rs\cos\phi'}{D^3}\,\mathrm{d}\phi'.$$

$B_\phi = 0$ 是对称性的结果. $s=0$ 时第一式为零、第二式还原轴场. 这些一维积分本身已给精确稳态模型, 一般离轴值需数值积分或椭圆积分, 不应硬套轴上闭式.

在 $r=\sqrt{s^2+z^2}\gg R$ 处展开 D^{-3}, 保留成环后第一个非零阶. 常数项使 B_s 的余弦积分为零; 一阶项贡献 $3R^2sz/r^5$ 乘 π. 于是以 $m=I\pi R^2$ 记,

$$B_s\simeq\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\frac{3sz}{r^2},\quad B_z\simeq\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\left(\frac{3z^2}{r^2}-1\right),$$

即 $\boldsymbol{B}=\mu_0[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{m}]/(4\pi r^3)$. 在原点附近这不是完整圆环场, 更不能拿远场发散作为环中心真实奇点.

原 9.9 的两线圈半径 R, 中心在 $z=\pm d/2$, 电流同向. 场是两个轴场相加, 中心一阶导数为零, 而

$$B_z''(0)=\frac{3\mu_0 IR^2(d^2-R^2)}{(R^2+d^2/4)^{7/2}}.$$

令 $d=R$ 消去二阶变化, 即 Helmholtz 条件, 中心场 $B_0=(4/5)^{3/2}\mu_0 I/R$. 同向线圈的中心平坦由导数检验, 而不是因为画出的场线平行就宣称全空间匀场. 反向线圈场为两项之差, 中心场零而轴向梯度非零; 磁体在其中的振动或悬浮需结合第8章机械势和稳定性条件.

偏心柱孔是安培对称性与叠加的迁移. 无限实圆柱均匀 $\boldsymbol{J}$ 沿轴, 内场可写 $\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}_\perp/2$. 挖去完全在内部的平行柱孔, 孔心横向位移 $\boldsymbol{a}$, 等于叠加密度 $-\boldsymbol{J}$ 的小柱. 孔内

$$\boldsymbol{B}_{\text{hole}}=\tfrac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}_\perp-\tfrac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{r}_\perp-\boldsymbol{a})=\tfrac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{a}.$$

原 9.13.3 因而有均匀孔场, 但整体失去轴对称, 单个偏心安培圆不能直接从包围电流求点场. 它和第4.6节绝缘球空腔的向量减法相连.

真实螺旋绕线还向轴向输送电流. 密绕圆柱半径 R, 匝密度 n, 单根连续螺旋电流 I 的面平均分量为 $K_\phi=nI$, $K_z=I/(2\pi R)$. 第一分量产生近似长管轴场, 第二分量使包围整个绕组的安培圆仍链接轴向电流 I, 环外另有 $B_\phi\simeq\mu_0 I/(2\pi s)$. 要求导线真实闭合时, 返回引线还会贡献场; 原 9.13.4 不能用理想“纯环向薄绕组外场零”消除这一额外分量.

8 磁力、磁矩与材料

8.1 洛伦兹力与回旋运动

同时存在电场与磁场时, 低速点电荷运动满足 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$. 磁力与瞬时速度垂直, 所以 $\boldsymbol{F}_B\cdot\boldsymbol{v}=0$, 不能单独改变粒子动能. 这不妨碍它改变运动方向. 电场可以作功.

在均匀磁场中, 分解 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_\parallel+\boldsymbol{v}_\perp$. 沿场速度不变, 垂直部分作匀速圆周运动. 向心条件为 $mv_\perp^2/R=|q|v_\perp B$, 故

$$R=\frac{mv_\perp}{|q|B},\quad \omega_c=\frac{|q|B}{m},\quad T_c=\frac{2\pi m}{|q|B}.$$

两部分合成螺旋线, 每圈轴向前进 $v_\parallel T_c$. 正负电荷回旋方向相反. 在高速区应使用相对论动量, 这里公式限于非相对论模型. 质谱仪以电势差给予动能, 再用磁场曲率求质量电荷比; R 单独不能区分质量与电荷.

8.2 电流所受磁力

载流导线中多个运动电荷的磁力相加, 可写 $\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B}$. 直导线长 ℓ 处于均匀场, 总力 $\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B}$. 有限曲线应逐元积分. 两平行长导线距离 d, 一根在另一根处产生 $B = \mu_0 I_1/(2\pi d)$, 所以另一根的单位长度受力为 $\mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$. 同向电流相吸, 反向相斥.

看似磁力不作功而磁力又能推动导线, 原因在于导线内载流子、晶格和电源共同交换能量. 移动导线产生感应电动势, 电源必须额外做功或机械能减少, 能量最终来自完整系统的电场与电源, 不是磁力对单个电荷凭空作功.

8.3 磁偶极子与悬浮

平面线圈面积 A, 电流 I, 其磁矩 $\boldsymbol{m} = IA\hat{\boldsymbol{n}}$, 单位 $\mathrm{A{\cdot}m^2}$, $\hat{\boldsymbol{n}}$ 依电流右手方向. 均匀外场中每对相对边的力合为零, 但产生力偶. 对矩形线圈, 一对边力大小 $I\ell B$, 力臂投影为另一边长乘 $\sin\theta$, 相乘得 $\tau = IAB\sin\theta$. 因而 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$, 旋转势能为 $U = -\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}$.

场不均匀时, 对足够小且磁矩固定的线圈, $\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B})$. 这来自微小位移中势能的变化. 在外部无电流的磁静态区域, $\nabla \times \boldsymbol{B} = 0$, 可等价写为 $(\boldsymbol{m} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}$. 在任意有外电流区域直接替换这两形式可能遗漏条件. 磁矩若随场改变, 也要包括材料响应而不能直接沿用固定磁矩的势能.

材料内的原子磁矩可导致顺磁、抗磁和铁磁响应. 顺磁的诱导磁矩倾向沿外场, 抗磁倾向反向, 铁磁能保留磁化并有磁滞, 所以简单常数磁导率并非普遍规律. 线性各向同性弱磁材料可写 $\boldsymbol{M} = \chi_m \boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M})$. 本册不把材料的微观量子解释列为前置.

通电线圈的非均匀场可对磁体产生向上力, 但 “合力为零” 只保证平衡, 是否稳定还要看微小偏离后的恢复力. 导电环靠近运动磁体时还会感生电流而产生阻碍磁通变化的力; 这种悬浮应在感应规律下分析, 不能假设普通静止金属自动拥有永久磁矩.

条形磁铁的外部场线从 N 端走向 S 端, 内部闭合回到 N 端. 切开磁铁得到两个小偶极, 不会分别得到孤立 N 和 S. 地磁在粗略尺度上也可用倾斜偶极描述, 当地方向与地理坐标还受实际场结构影响; 指南针只是沿当地水平磁场分量取向.

固定磁矩 m_z 在轴场 $B_z(z)$ 中受 $F_z = m_z\,\mathrm{d}B_z/\mathrm{d}z$. 对齐场时趋向较强场, 反向时趋向较弱场, 但反向固定磁矩还可能受转动力矩而翻转. 所以用两个普通磁体抵消竖直重力并不足以保证三维稳定.

小而弱、线性、各向同性的抗磁样品, 忽略退磁修正时可用 $\boldsymbol{m} = \alpha_m \boldsymbol{B}$, $\alpha_m \simeq \chi_m \mathcal{V}_s/\mu_0 < 0$. 建立诱导磁矩时响应从零线性增长, 有效机械磁势为 $U_m = -\alpha_m B^2/2$, 不是把 $\boldsymbol{m}(B)$ 直接代入固定磁矩式 $-\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}$. 也可把局部位移中的力写为 $F_i = \sum_{j=x,y,z} m_j \partial_i B_j = \alpha_m \partial_i (B^2)/2$, 其中 i 为 x, y, z 之一, 从而积分回上述机械势. 因而抗磁体趋向较弱场. 加重力后 $U_{\mathrm{tot}} = Mgz - \alpha_m B^2/2$, 只有它在各允许方向均有局部极小, 才可能稳定悬浮. 此处没有声称任何线圈几何都能实现这种极小; 普通导体的涡流悬浮还属于下一章的动态感应机制.

8.4 磁力的方向、选择速度与轨迹

磁场可由运动电荷所受横向力测量: $B = F/(|q|v\sin\theta)$, 因而 T 等于 N/(A m). 速度与场平行时力为零, 不能用这一次零力测量认定磁场不存在. 同一场中的负电荷须把正电荷右手叉积再反向.

速度选择器让 $\boldsymbol{E} = E\hat{\boldsymbol{y}}$, $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{z}}$, 入射速度 $v\hat{\boldsymbol{x}}$. 以 $q > 0$ 说明方向, 电场力向 $+y$, 磁力 $qv\hat{\boldsymbol{x}} \times B\hat{\boldsymbol{z}} = -qvB\hat{\boldsymbol{y}}$, 因而无偏转条件 $v = E/B$. 若电场、磁场和速度不互相垂直, 一个标量比值不能代替完整矢量方程. 负电荷两力方向同时反转, 相消条件仍是同一速率. 选择器挑出速度, 后续只有磁场的分析区再以曲率给 $m/|q| = BR/v$.

例题 8.1 **原 8.9.3: 同压加速的两种粒子.** 正粒子 A 电荷 q, B 电荷 $2q$, 从静止经过同一加速势差 ΔV 后进入垂直磁场. 半圆轨道半径分别为 $R, 2R$. 求 m_A/m_B.

解答. $\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V$, $R = mv/(qB)$, 合并 $R^2 = 2m\Delta V/(qB^2)$. 所以

$$\frac{R_A^2}{R_B^2} = \frac{m_A/q}{m_B/(2q)} = \frac{1}{4}, \qquad \frac{m_A}{m_B} = \frac{1}{8}.$$

若只是相同速度而非相同加速电压, 则质量比会不同. 题中的“从静止”与“同势差”不可省略. □

把旋转写成实际时间函数还可核查符号. $q > 0$, $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{z}}$, 初始 $\boldsymbol{v} = v_\perp\hat{\boldsymbol{x}} + v_\parallel\hat{\boldsymbol{z}}$, 则

$$v_x = v_\perp\cos\omega_c t, \quad v_y = -v_\perp\sin\omega_c t, \quad z = z_0 + v_\parallel t.$$

从 $+z$ 看轨迹顺时针, 半径固定. 电场沿 z 同时存在时 v_z 随时间改变, 轨迹的螺距也不再固定. 非均匀磁场可能使半径随位置变化, 本章的等速圆公式不能直接覆盖任意轨迹.

8.5 曲线导线与机械能

例题 8.2 **原 8.1: 闭合半圆导线.** 半径 R 的上半圆和直径构成闭合回路, 电流沿直径从 $(-R, 0)$ 到 $(R, 0)$, 再沿上半圆返回, 均匀磁场 $B\hat{\boldsymbol{y}}$. 求弧和直径各自受力.

解答. 均匀场可移到积分外, $\boldsymbol{F}_{\text{arc}} = I[\boldsymbol{r}_{\text{end}} - \boldsymbol{r}_{\text{start}}] \times \boldsymbol{B} = -2IRB\hat{\boldsymbol{z}}$, 直径受 $+2IRB\hat{\boldsymbol{z}}$, 合力零. 有限曲线上局部力方向变化, 总力取决于端点位移, 不是弧长乘 IB. 该结论只限均匀 $\boldsymbol{B}$. □

例题 8.3 **原 8.9.1: 无滑动滚动的导棒.** 均匀实心圆柱棒质量 m, 半径 R, 架在间距 ℓ、可行长度 a 的平行导轨上. 电流保持 I, 磁場与轨道平面垂直, 棒从静止无滑动滚过距离 a. 求离开时速度.

解答. 推力 $F = I\ell B$, 功 Fa. 轴向转动惯量记 $\mathcal{I} = mR^2/2$, 避免与电流 I 混淆. 无滑动约束 $\omega = v/R$, 静摩擦在理想固定接触点不作功但提供力矩, 因而

$$I\ell Ba = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}\mathcal{I}(v/R)^2 = \tfrac{3}{4}mv^2, \quad v = \sqrt{\frac{4I\ell Ba}{3m}}.$$

电源维持电流时提供能量, 并要对抗棒运动的感应电动势. 把它称为“磁力对每个载流子作功”会与 $\boldsymbol{F}_B \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 矛盾; 完整系统通过电场、约束与电源交换能量. 原文一处把无滑动误写成 with slipping, 此处按实际 $\omega = v/R$ 条件

修正. □

例题 8.4 原 8.9.2、8.9.4: 悬杆与环. (a) 线密度 λ_m 的水平杆, 外场垂直纸面向外, 要求悬挂绳张力为零. (b) 水平环半径 r, 棒磁铁 N 端在环下方, 环处场与竖直夹角 θ, 场的径向分量向外. 电流从上看顺时针, 求环受力.

解答. (a) 向左电流给向上磁力, $I\ell B = \lambda_m \ell g$, 所以 $I = \lambda_m g/B$. 这是竖直力平衡, 并不证明横向稳定.

(b) $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\hat{\boldsymbol{\phi}}\,\mathrm{d}s$, $\boldsymbol{B} = B\sin\theta\hat{\boldsymbol{r}} + B\cos\theta\hat{\boldsymbol{z}}$. 叉积为 $IB\sin\theta\,\mathrm{d}s\hat{\boldsymbol{z}} - IB\cos\theta\,\mathrm{d}s\hat{\boldsymbol{r}}$. 径向力环积分相消, 总力

$$\boldsymbol{F} = 2\pi r I B\sin\theta\hat{\boldsymbol{z}}.$$

若反转电流方向力反转; 总力来自径向场分量, 只以 B_z 代入会遗漏它. □

8.6 磁化的等效电流、地磁与磁滞

许多小电流环组成的物质, 相邻环边电流在内部抵消, 只有边界或非均匀处留下等效电流. 定义磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 为单位体积磁矩, 单位 A/m. 均匀磁化圆柱若 $\boldsymbol{M} = M\hat{\boldsymbol{z}}$, 侧面等效面电流 $\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M}\times\hat{\boldsymbol{n}} = M\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 类似螺线管; 一般 $\boldsymbol{J}_b = \nabla\times\boldsymbol{M}$. 安培环量计自由加束缚电流, 因而定义 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}/\mu_0 - \boldsymbol{M}$ 可写 $\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = I_{f,\mathrm{enc}}$.

弱顺磁材料的既有微观磁矩有部分沿外场取向, 热运动妨碍排列, 通常 $\chi_m > 0$ 且温度会影响大小. 抗磁响应诱导反向磁矩, 通常 $\chi_m < 0$. 铁磁材料有磁畴, 增大外场使畴壁移动和磁矩转向, 最终饱和; 降低外场时会保留剩磁, 需反向矫顽场才能消去. 因而 $M(H)$ 不是同一条直线, 不能用一个恒定 μ 覆盖磁滞回线. 回线面积反映每循环的能量损耗, 也解释变压器磁芯发热的一部分来源.

地球远处近似偶极场, 但磁矩朝向使地理北方附近的外部场具有磁性南极特征. 当地磁场同时含水平和竖直分量, 指南针沿水平投影定向, 悬在三维自由轴上的磁针还会显示倾角. 原 9.5.1 列出 MIT 所在地的历史观测值, 本稿把它作为教材当时的案例, 不把该值当作 2026 年当前导航数据. 偶极公式可由纬度解释场的数量级和倾斜, 真正地磁含非偶极分量并随时间变化.

9 感应、自感与互感

9.1 法拉第定律与楞次方向

静止线圈中的磁铁移动时, 即使没有电池也会出现电流. 与现象相联系的量是磁通 $\Phi_B = \int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}$, 单位韦伯 (Wb). 固定回路的感应电动势满足

$$\mathcal{E} = \oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}.$$

环路与法向依右手规则关联. 负号表示感生电流倾向阻碍原磁通变化, 这叫楞次定律. 阻碍的是“变化”, 不总是与原磁场反向: 原向外磁通减少时, 感生场向外以补偿减少.

移动回路还受 $q\boldsymbol{v}_{\mathrm{wire}}\times\boldsymbol{B}$ 驱动, 总电动势应写 $\oint(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{wire}}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\,\mathrm{d}\Phi_B/\,\mathrm{d}t$. 此处右边是随回路运动的通量变化率. 固定回路中的变化磁场产生非保守电场, 因而不能在整条回路上都用单值静电势差替代感应电动势.

例题 9.1 一根长 ℓ 导棒沿平行导轨以速度 v 滑动, 回路电阻 R, 均匀磁场 B 垂直轨道平面. 求维持匀速所需功率.

解答. 回路面积变化率为 ℓv, 所以 $|\mathcal{E}| = B\ell v$, $I = B\ell v/R$. 导棒磁力大小 $IB\ell = B^2\ell^2 v/R$, 方向阻碍运动. 外力须同样大小而顺运动, 功率 $P = Fv = B^2\ell^2 v^2/R = I^2 R$. 若不施外力, 导棒动能会转为焦耳热. 忽略自感时该关系即时成立; 自感明显时还要计磁场储能变化. □

绕固定轴旋转的 N 匝线圈, 均匀场中磁通链为 $NBA\cos\omega t$, 感应电动势 $NBA\omega\sin\omega t$. 这给出发电机的正弦驱动. 发电不是能量创造, 维持转动的机械功经电磁过程送到负载. 实体金属内部的涡流也遵循该规律, 常导致磁阻尼与热损耗.

9.2 磁通链与电感

同一线圈的各匝磁通相加为磁通链 $\Lambda = \sum_i \Phi_i$. 在线性、几何固定模型中 $\Lambda = LI$, L 称自感, 单位亨利 (H), 于是 $\mathcal{E}_L = -L\dot{I}$. 电流增大时感应作用反对增大, 电流减小时反对减小. 电感元件两端按被动符号约定的电压降是 $V_L = L\dot{I}$, 不应把这个电压降与回路内自感电动势的负号混淆.

长螺线管内部 $B = \mu_0 nI$, 每匝通量为 BA, 匝数 $N = n\ell$, 故 $L = \mu_0 n^2 A\ell$. 电源建立电流时对抗自感的功率 $P_L = IL\dot{I}$, 积分得到 $U_B = LI^2/2$. 代入螺线管场与体积给出真空磁能密度 $u_B = B^2/(2\mu_0)$. 非线性磁芯需改为实际积分关系, 不能保留常数 L 而任意提高电流.

两线圈之间的磁通链可写 $\Lambda_2 = M_{21} I_1$, 所以线圈 2 的感应电动势 $\mathcal{E}_2 = -M_{21}\dot{I}_1$. 在通常互易线性介质中 $M_{12} = M_{21} = M$, 正负随线圈绕向和端点约定改变. 理想变压器两线圈链接同一磁通, $|V_2/V_1| = N_2/N_1$. 忽略损耗时 $|V_1 I_1| = |V_2 I_2|$, 电流比反向; 恒定直流在暂态结束后不产生持续互感电动势.

同轴电缆内外导体间 $B = \mu_0 I/(2\pi s)$, 单位长度场能为 $\int_a^b [B^2/(2\mu_0)] 2\pi s\,\mathrm{d}s = \mu_0 I^2 \ln(b/a)/(4\pi)$. 与 $L'I^2/2$ 比较, 得外部电感每单位长 $L' = \mu_0 \ln(b/a)/(2\pi)$. 内导体内若仍有磁场需另加内部电感, 不能把外部电感当成任意电缆总电感.

金属盘进入或离开局部磁场区时, 不同盘内回路的磁通变化, 产生环流. 环流在外场中受力阻碍盘转动, 外力维持转动所供机械能成为焦耳热; 不接外线的实体金属也能构成这些闭合回路. 相同输电功率 P, 电压升高使电流 $I = P/V$ 降低, 输电线热损 $I^2 R_{\mathrm{line}} = P^2 R_{\mathrm{line}}/V^2$ 下降. 理想变压器由匝数比改变交流电压和电流, 并不提高输入总功率; 实际变压器还存在铜损、铁损与绝缘约束.

9.3 磁通变化的三种来源与开路棒

均匀磁场穿过平面线圈时, $\Phi = BA\cos\theta$, 所以

$$\mathcal{E} = -A\cos\theta\dot{B} - B\cos\theta\dot{A} + BA\sin\theta\dot{\theta}.$$

三个项依次对应变场、变面积、转动. 只有每匝通量都相同才将整个式乘 N; 通量不同则先求磁通链之和. 先规定法向, 再求带符号的 Φ 和 $\dot{\Phi}$, 最后由 $\mathcal{E} = -\dot{\Phi}$ 判环向. 磁通为负但变得更负时, 感应环向与负磁通变小的情况相反.

孤立导棒以 $\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{x}}$ 运动, $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{z}}$, 正载流子受磁偏转向 $-y$, 电子偏向 $+y$, 两端分离出电荷. 开路稳态满足

$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$, 所以棒内 $\boldsymbol{E}=vB\hat{\boldsymbol{y}}$, $+y$ 端电势较低, 长 ℓ 的端势差大小 $vB\ell$. 没有闭路不代表没有电荷分离; 闭路时分离场、欧姆电流和局部运动驱动共同满足实际回路. 电动势是沿完整路径的单位电荷驱动功, 与开路端电压在给定测量条件下相关, 两者不应无条件等同.

低速换参考系时, 原来静止场对运动棒的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 驱动在棒静止系可表现为电场. 近似 $\boldsymbol{E}'\simeq\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$. 所以动生和感生的拆分依赖观察系, 同一实验的可观测结果相容. 这里是低速近似, 没有声称不同惯性系的三维力和所有场分量精确相同.

9.4 感应电场可以伸到无磁场处

磁场 $B(t)\hat{\boldsymbol{z}}$ 只在半径 a 的长圆柱区域内近似均匀, 外部磁场在理想模型中为零. 轴对称使感应电场沿 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$. 用半径 s 圆周作固定回路:

$$E_\phi(s)=\begin{cases}-s\dot{B}/2, & s<a,\\ -a^2\dot{B}/(2s), & s>a.\end{cases}$$

内圈包围面积 πs^2, 外圈只包围有效磁通 πa^2B. $s=a$ 两侧连续, 外部即使局部 $B=0$ 仍有非零感应 E. 这个场不靠测试导线才存在; 放上环只是测出环量. 它的闭路积分不零, 所以不能在包围变化磁通的区域定义单值静电势来替代整条路径的驱动. 原先电势差的路径独立条件在这里已经失效.

例题 9.2 **原 10.9.5: 圆环中的线性变场.** 半径 a 的环垂直于指入纸面的 $B(t)=B_0+bt$, $B_0,b>0$, 总电阻 R, 忽略自感. 求 $t=0$ 通量、电动势、电流方向及热功率.

解答. 法向取入纸面、环向相应顺时针, $\Phi(0)=\pi a^2B_0$, $\mathcal{E}=-\pi a^2b$. 负号表示逆时针电流, 大小 $I=\pi a^2b/R$, 热功率 $P=\pi^2a^4b^2/R$. 增强的入纸面场被感生的出纸面场阻碍. 若自感不可忽略, 须先解 $L\dot{I}+RI=\mathcal{E}$ 而非直接除 R. □

9.5 长直线旁的磁通: 感应与互感共用一次积分

例题 9.3 **原 10.9.1、10.9.4、10.9.6 及 11.11.3.** 原图长直线电流在纸面向上、矩形环在导线右侧, 环处原场指入纸面. 环长 ℓ 沿导线方向, 宽 w, 近边距离 s. 取法向为导线在环处场的方向. 分别求: (a) 导线电流 $I_1(t)=a+bt$、环静止时的感应电动势; (b) 平行于导线、长度 ℓ 的开路棒以速度 v 远离导线时的端电动势; (c) 整个矩形环以 $v=\dot{s}$ 远离稳恒电流线时的感应电流; (d) 固定几何的互感.

解答. 先对非均匀场积分, $\mathrm{d}A=\ell\,\mathrm{d}r$:

$$\Phi=\int_s^{s+w}\frac{\mu_0I_1\ell}{2\pi r}\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0I_1\ell}{2\pi}\ln\frac{s+w}{s}.$$

(a)$\mathcal{E}=-\mu_0b\ell\ln[(s+w)/s]/(2\pi)$, 环流与增大的原磁通反向, 从纸面看为逆时针. (b) 同一瞬间沿平行棒的轴距相同, 故 $|\mathcal{E}|=\mu_0I_1\ell v/(2\pi s)$, 极性按 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 确定. 原 10.9.4 图将导线画成水平、电流向左, 棒位于导线上方并向上远离; 场入纸面, 正电荷受力向左, 所以左端正、右端负.

(c) 电流线稳恒, 环的外移使磁通减小:

$$\mathcal{E}=\frac{\mu_0 I_1 \ell v}{2\pi}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+w}\right)=\frac{\mu_0 I_1 \ell w v}{2\pi s(s+w)}.$$

环电流大小为该量除 R, 方向保持入纸面的原磁通, 从纸面看为顺时针. 也可将近远两竖边的动生电动势相减; 横边 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 与 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 垂直而无贡献. 两法得到同一式, 这给移动边界通量公式的直接检验.

(d)$M=\Phi/I_1=\mu_0\ell\ln[(s+w)/s]/(2\pi)$. 绕向反转使带符号 M 反号. 前一个感应题中的几何系数, 就是固定线圈的互感. □

例题 9.4 **原 10.9.2、10.9.3: 面积改变与共享导棒.** (a) 四根长度 ℓ 的导线构成正方形, 在指入纸面的垂直磁场中变成内角 θ 的菱形, 历时 Δt. 求平均电动势及电阻 R 中平均电流. (b) 一根长度 ℓ 导棒在平行导轨上向左以 v 匀速移动, 左右端各有负载 R_1, R_2, 场指入纸面. 求两电阻电流、热功率和所需外力.

解答. (a) 面积从 ℓ^2 变成 $\ell^2\sin\theta$, 通量减少, 感生场保持原方向, 所以电流顺时针. 平均电动势大小 $B\ell^2(1-\sin\theta)/\Delta t$, 平均电流大小为它除 R. 若题给的是瞬时 $\theta(t)$, 则电动势为 $-B\ell^2\cos\theta\dot\theta$, 不能把总变化除历时当每一瞬间的值.

(b) 导棒相当于两支路共用的动生源, 幅度 $\mathcal{E}_0=B\ell v$. 左回路顺时针、右回路逆时针, 但共享棒中的电流同向相加:

$$|I_1|=\frac{B\ell v}{R_1},\quad |I_2|=\frac{B\ell v}{R_2},\quad P=B^2\ell^2v^2\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right).$$

磁力向右, 大小 $B^2\ell^2v(1/R_1+1/R_2)$, 外力须向左且同大, 外力功率恰为 P. 共享杆电流不能按两个回路的反向环流相减. □

9.6 磁阻尼、发电机及涡流的动力学

撤去匀速滑杆的外力, 单回路电阻 R 且忽略自感时,

$$m\dot v=-\frac{B^2\ell^2}{R}v,\quad v=v_0e^{-t/\tau_m},\quad \tau_m=\frac{mR}{B^2\ell^2}.$$

位移为 $v_0\tau_m(1-e^{-t/\tau_m})$, 无限时间总滑行距离有限. 若惯性过程中离开磁场区, 指数模型只能用到离开为止. 热量积分 $\int_0^\infty B^2\ell^2v^2\,\mathrm{d}t/R=mv_0^2/2$, 说明机械能转热而全系统能量守恒.

沿倾角 θ 的斜轨滑动, 若磁场竖直向下, 正对轨道面的分量是 $B\cos\theta$. 向下速度 v 时制动力 $B^2\ell^2\cos^2\theta\,v/R$, 所以终速

$$v_t=\frac{mgR\sin\theta}{B^2\ell^2\cos^2\theta}.$$

达到终速时重力功率 $mgv_t\sin\theta$ 等于热功率. 若电池驱动水平滑杆, 反电动势 $B\ell v$ 抵消电池电动势的一部分, $I=(\mathcal{E}-B\ell v)/R$, 从静止

$$v(t)=\frac{\mathcal{E}}{B\ell}(1-e^{-t/\tau_m}).$$

这两个模型的驱动力不同, 不能沿用同一个终速. 回路自感显著时, 要联立电流和速度的微分方程.

发电机线圈 N 匝、面积 A、恒速 ω, 通量链 $NBA\cos\omega t$, 纯电阻负载下 $I=NBA\omega\sin\omega t/R$. 电流的磁矩使转

动力矩阻碍转动, 外力矩的瞬时功率

$$P_{\text{mech}} = \mathcal{E} I = \frac{(NBA\omega)^2}{R} \sin^2 \omega t = I^2 R.$$

固定转速下平均功率为 $(NBA\omega)^2/(2R)$, 所以负载电阻越小, 取电及所需平均机械功率越大. 理想无负载时只有开路电压, 并没有这个负载热功率.

实体金属内可形成涡流. 在局部磁场边缘移动或非均匀时间变场中, 许多内部回路的通量改变, 涌现环流和磁阻尼. 开槽切断大回路、叠片间加绝缘可以提高环流电阻和缩小回路面积, 减少铁芯损耗. 整个闭合刚性金属环在无限均匀静磁场中平移, 磁通不变, 两侧动生驱动相消, 并不因为 “有运动” 就必有净电流.

9.7 自感的几何计算与双重能量核对

例题 9.5 **原 11.3 及 11.11.1: 环形线圈的自感与能量.** 理想环形绕组 N 匝, 矩形截面高 h, 内外半径 a, b, 真空芯. 求自感及储能, 用场积分核对.

解答. 内部 $B_\phi = \mu_0 N I/(2\pi r)$, 穿过每匝的截面磁通是

$$\Phi = \int_a^b B_\phi h \, \mathrm{d}r = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}, \quad L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

故 $U = \mu_0 N^2 I^2 h \ln(b/a)/(4\pi)$. 另一算法是对圆柱小壳体积 $2\pi r h \, \mathrm{d}r$ 积分:

$$U = \int_a^b \frac{B^2}{2\mu_0} 2\pi r h \, \mathrm{d}r = \frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

$b - a \ll a$ 时 $\ln(b/a) \simeq (b-a)/a$, 还原长为 $2\pi a$、截面 $h(b-a)$ 的长管型式. 不薄时场并不恒定, 不能只取中心 B 乘整个截面. 理想绕组内部之外的场近零是密绕近似, 实际稀疏匝及引线有漏场. □

例题 9.6 **原 11.11.2: 实导线内部的磁能.** 非磁性圆线半径 R, 长 ℓ, 稳恒电流 I 在截面均匀分布. 求线内磁能及内部电感.

解答. $B(s) = \mu_0 I s/(2\pi R^2)$. 因此

$$U_{\text{int}} = \int_0^R \frac{B^2}{2\mu_0} 2\pi s \ell \, \mathrm{d}s = \frac{\mu_0 I^2 \ell}{4\pi R^4} \int_0^R s^3 \, \mathrm{d}s = \frac{\mu_0 I^2 \ell}{16\pi}.$$

与 $\frac{1}{2} L_{\text{int}} I^2$ 比较得 $L_{\text{int}}/\ell = \mu_0/(8\pi)$. 高频趋肤效应改变电流分布, 内部能量不再等于该稳恒值. 第9章原有同轴外部电感则只积分 $a < s < b$ 的绝缘区, 两部分须在条件一致时相加. □

9.8 互感、耦合与总磁通的保存

原例 11.1 同面同心大、小环半径 R_1, R_2, 仅在 $R_2 \ll R_1$ 时小环面内近似有大环中心匀场. 因而 $M \simeq \mu_0 \pi R_2^2/(2R_1)$. 原例 11.4 长管长 ℓ, 内绕组 N_1 匝, 有 N_2 匝的外绕组链接同一截面 A, 得 $M = \mu_0 N_1 N_2 A/\ell$. 外绕组只需计实际链接匝数, 松绕和漏磁不能直接当完全同磁通的密绕模型.

两线圈按一致端点符号, 总能量

$$U = \tfrac{1}{2}L_1 I_1^2 + \tfrac{1}{2}L_2 I_2^2 + M I_1 I_2.$$

被动系统任意电流下能量非负, 完全平方或二次式判别式给 $M^2 \le L_1 L_2$. 耦合系数 $k_c = M/\sqrt{L_1 L_2}$ 保留带符号, $|k_c| \le 1$. 串联同向电流给 $L_{\mathrm{eq}} = L_1 + L_2 + 2M$, 反向连接给减号. 无互感并联时电压相同,$L_1 \dot{I}_1 = L_2 \dot{I}_2$, 所以 $1/L_{\mathrm{eq}} = 1/L_1 + 1/L_2$. 有互感并联则须先解

$$V = L_1 \dot{I}_1 + M \dot{I}_2 = L_2 \dot{I}_2 + M \dot{I}_1,$$

在 $L_1 + L_2 - 2M \neq 0$ 且对应连接约定下得 $L_{\mathrm{eq}} = (L_1 L_2 - M^2)/(L_1 + L_2 - 2M)$; 理想退化条件须另外处理.

导电环受到外磁通 $\Phi_{\mathrm{ext}}(t)$ 时, 完整慢变回路式是

$$L\dot{I} + RI = -\dot{\Phi}_{\mathrm{ext}}.$$

$R = 0$ 的理想闭合环保持 $LI + \Phi_{\mathrm{ext}}$ 这个总磁通链恒定, 并非让外场停止改变. 有限 R 时环流衰减并产生热, 磁体或电源还受反作用力. 感生电流结果若使 ωL 与 R 相当, 原先忽略自感的除 R 算法就需返修, 这是模型自检而非无限缩小电阻就可获得无限电流.

9.9 磁压力与张力的可测含义

两平行无限电流面大小 K, 方向相反, 场在中间大小 $B = \mu_0 K$, 外部相消. 每张面对自身产生的场不能取作自力, 另一面在它处产生大小 $\mu_0 K/2$. 因而两面相斥, 压力 $K(\mu_0 K/2) = B^2/(2\mu_0) = u_B$. 同向电流面则相吸. 磁场表现出沿场张力和横向压力, 原 11.9 中的线圈匝间力、长管向外扩张可以从它理解. 均匀场的局部应力存在, 一个无电流小区域闭面上各边应力积分仍可相消, 不能仅凭 $u_B > 0$ 就推出区域合力非零.

原 11.4(b) 在两组绕组理想完全耦合、链接同一均匀磁路且有效长度为 ℓ 时,

$$L_1 = \frac{\mu_0 N_1^2 A}{\ell}, \quad L_2 = \frac{\mu_0 N_2^2 A}{\ell}, \quad M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 A}{\ell} = \sqrt{L_1 L_2}.$$

取同向绕组和正互感得到正根, 反绕时 $M = -\sqrt{L_1 L_2}$. 这完成该例的自感/互感关系, 一般漏磁时只保留之前的界限, 不自动等号.

若一根直棒长 ℓ 绕固定端在垂直匀场 $B\hat{\boldsymbol{z}}$ 中以 ω 转动, 各段速度为 ωr, 不能整棒使用端点速度. 径向动生驱动积分

$$\mathcal{E}_{\mathrm{center}\to\mathrm{end}} = \int_0^{\ell} (\omega r \hat{\boldsymbol{\phi}} \times B\hat{\boldsymbol{z}}) \cdot \hat{\boldsymbol{r}}\, \mathrm{d}r = \tfrac{1}{2} B\omega \ell^2.$$

正电荷被推向外端, 外端高势. 这建立原 10.11.5 转棒方法, 也适用于转盘沿半径的开路势差; 闭合回路仍须把其余运动与静止部分都算进去.

10 暂态、振荡与交流

10.1 RL 与自由振荡

串联 R, L 接恒定 $\mathcal{E}$, 回路为 $L\dot{I} + RI = \mathcal{E}$. 初始电流 I_0 时,

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} + \left(I_0 - \frac{\mathcal{E}}{R}\right) e^{-tR/L}.$$

时间常数为 L/R. 有限电压不能使电感电流跳变. 所以初始无电流的电感在合闸瞬间可在求支路初值时当作开路, 恒定直流稳态的理想电感可当作短路. 若突然截断所有电流路径, 理想模型要求无限电压, 真实电路会通过寄生电容、火花或保护回路响应.

无电阻 LC 回路令 $I = \dot{q}$, 则 $L\ddot{q} + q/C = 0$. 解为 $q = Q_0 \cos(\omega_0 t + \alpha)$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. 电场能 $q^2/(2C)$ 与磁场能 $L\dot{q}^2/2$ 交替变化, 两者之和不变. 初始电容电荷最大时电流为零, 四分之一周期后电荷为零而电流最大.

串入电阻后 $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = 0$. 设 $\gamma = R/(2L)$, 特征根为 $-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. 当 $\gamma < \omega_0$ 时是欠阻尼振荡, $q = e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$、$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. 临界阻尼时 $q = (A + Bt)e^{-\gamma t}$; 过阻尼时为两种负实指数之和. 乘原方程以 $\dot{q}$ 得 $\dot{U} = -R\dot{q}^2$, 明确说明损失能量转为电阻热.

RL 解法与 RC 相同, 把 $I - \mathcal{E}/R$ 记为 $h(t)$, 则 $\dot{h} = -(R/L)h$, 积分 $\ln|h(t)/h(0)| = -tR/L$ 得到前式. 初值恰为稳态时 $h = 0$ 恒成立, 不需要对零取对数.

LC 与弹簧振子 $m\ddot{x} + kx = 0$ 对应: $x \leftrightarrow q$, $m \leftrightarrow L$, $k \leftrightarrow 1/C$. 弹簧把位移恢复至零, 质量的惯性使它越过零; 电容电压把电荷释放, 电感维持电流使电容继续反向充电. 电阻 R 对应机械阻力系数. 阻尼根的来源是试代 $q = e^{st}$, 得 $Ls^2 + Rs + 1/C = 0$; 两根不同可线性合成, 重根时第二解由直接代入验证为 $te^{-\gamma t}$. 常数 A, B 由实际初始电荷与电流确定, 不是任意选一条曲线就满足同一开关条件.

10.2 受迫响应与相位

串联 RLC 接 $V(t) = V_0 \sin\omega t$, 长时间稳态设 $I(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi)$. 电阻电压与电流同相, 电感电压 $L\dot{I}$ 领先电流 $\pi/2$, 电容电压 q/C 落后电流 $\pi/2$. 以共同的 I 相位合成, 得

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}, \quad I_0 = \frac{V_0}{Z}, \quad \tan\phi = \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}.$$

当 $R > 0$ 取 $-\pi/2 < \phi < \pi/2$. 电感项占优时电流落后电压, 电容项占优时领先. 纯电感 $\phi = \pi/2$, 纯电容 $\phi = -\pi/2$. 纯电阻可视为 $L = 0, C \to \infty$ 的串联极限, 而 $C = 0$ 意味着断路, 不是删去电容的办法.

也可用复数相量表达: 选择 $e^{i\omega t}$ 约定, 各元件阻抗为 $R, i\omega L, 1/(i\omega C)$, 串联相加. 最终可测电压电流是相量表达式的实部, 复数只负责同时记振幅与相位. 上式是稳定正弦受迫项, 实际开关过程还包含由初值决定的自由衰减项.

将相位结果完整推导如下. 记 $u = \omega t - \phi$, 则稳态 $I = I_0 \sin u$, $q = -I_0 \cos u/\omega$; 后式只包含正弦稳态, 直流偏置另属初值响应. 各电压为

$$V_R = RI_0 \sin u, \quad V_L = \omega L I_0 \cos u, \quad V_C = -\frac{I_0}{\omega C}\cos u.$$

总电压 $V_0\sin(u+\phi)=V_0\cos\phi\sin u+V_0\sin\phi\cos u$. 比较两个独立时间函数系数, 得 $V_0\cos\phi=RI_0$、$V_0\sin\phi=XI_0$, 其中带符号净电抗 $X=\omega L-1/\omega C$. 两式平方相加给 $V_0^2=I_0^2(R^2+X^2)$, 相除给 $\tan\phi=X/R$.

这两个正交系数也可画在振幅平面: 水平是与电流同相分量 RI_0, 竖直是正交分量 XI_0, 合成长度 ZI_0. 欧拉公式 $e^{iu}=\cos u+i\sin u$ 用实部、虚部储存这对分量; 对 $e^{i\omega t}$ 求导等于乘 $i\omega$, 积分等于除 $i\omega$, 因而产生复阻抗 $\mathcal{Z}=R+iX$. 实电阻 R、净电抗 X、复阻抗 $\mathcal{Z}$ 和阻抗模长 $Z=|\mathcal{Z}|$ 是不同对象, 单位都为欧姆. 复数不是新增的可测电压, 最终取同一约定的实部或虚部还原实际波形.

10.3 谐振与功率

当 $\omega=\omega_0=1/\sqrt{LC}$, 感抗和容抗抵消, $Z=R$, 电流幅度达到 V_0/R. 这是串联电流的谐振频率, 与有阻尼自由振荡频率 ω_d 不同. 纯理想无电阻的恰好谐振驱动没有有界稳态, 不能把 $R=0$ 代进稳态公式当成有限电流.

每周期平均 $\sin^2$ 为 $1/2$, 平均 $\sin\cos$ 为零. 展开 $V(t)I(t)$ 得到 $\langle P\rangle=V_0I_0\cos\phi/2=I_0^2R/2$. 有效值定义为 $V_{\rm rms}=\sqrt{\langle V^2\rangle}=V_0/\sqrt{2}$, 所以 $\langle P\rangle=V_{\rm rms}I_{\rm rms}\cos\phi$. 理想电容电感在一个周期中接收又返还能量, 平均消耗为零; “零平均功率” 不意味着瞬时功率为零.

对较小阻尼, 品质因数 $Q_f=\omega_0L/R$ 比较储存能量与每周期损耗, 不能与电荷 Q 混为一谈. 电感阻抗随频率增大、电容阻抗随频率减小, 这使分压电路可作滤波器. 例如输出取 RC 串联电路电容两端, 幅度比为 $1/\sqrt{1+(\omega RC)^2}$, 高频被压低, 截止角频率为 $1/(RC)$.

周期平均明确为 $\langle P\rangle=T^{-1}\int_0^T P(t)\,{\rm d}t$, $T=2\pi/\omega$. 用 $\sin(u+\phi)\sin u=\cos\phi\sin^2u+\sin\phi\sin u\cos u$ 积分, 即得前述平均功率. $\cos\phi$ 称功率因数.

弱阻尼时品质因数也可定义为 $Q_f=2\pi U_{\rm stored}/\Delta U_{\rm loss,cycle}$. 在谐振附近,$U_{\rm stored}=LI_0^2/2$, 每周期损失近似 $(I_0^2R/2)(2\pi/\omega_0)$, 相除得到 ω_0L/R. 实测半功率点满足 $|\omega L-1/(\omega C)|=R$, 两个正频率相减为 $\Delta\omega=R/L$, 故串联电流响应的 $Q_f=\omega_0/\Delta\omega$. 峰窄表示频率选择性高, 并不意味着能量永远不衰减.

10.4 多支路 RL 的初末态与真实时间常数

含电感的回路有非保守感应场. 集总模型把磁通集中记作 $L\dot I$, 电阻处仍满足局部欧姆压降. 沿一个选定回路积分法拉第关系后得到 $\mathcal{E}-RI=L\dot I$; 这不是证明变化磁通中存在全空间单值静电势. 测量端电压还须固定引线走法, 避免额外链接明显的变化磁通.

例题 10.1 **原 11.11.4: 三电阻与电感的开关.** 电池 $\mathcal{E}$ 和开关、R_1 串联, 后接两条并联支路 R_2 及 (R_3+L). 起初电感无电流. 求合闸即刻、长期合闸、随后开闸即刻及长期后的三个电阻电流. I_1 流向分叉, I_2,I_3 分别沿两支路流向返回点.

解答. 合闸即刻 $I_3=0$, $I_1=I_2=\mathcal{E}/(R_1+R_2)$. 长期电感电压为零, 定义 $D=R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3$, 有

$$I_{1,\infty}=\frac{\mathcal{E}(R_2+R_3)}{D},\quad I_{2,\infty}=\frac{\mathcal{E}R_3}{D},\quad I_{3,\infty}=\frac{\mathcal{E}R_2}{D}.$$

开闸瞬间源支路 $I_1=0$, 电感电流保持 $I_{3,\infty}$, 所以 $I_2=-I_{3,\infty}$, 即 R_2 反向流回. 其后形成 R_2,R_3,L 单闭环,

$$I_3(t)=I_{3,\infty}e^{-(R_2+R_3)t/L},\quad I_2=-I_3,$$

最终全部零. 合闸阶段从电感端看 $R_{\text{th}}=R_3+(R_1\parallel R_2)$, 开闸阶段是 R_2+R_3. 两个时间常数不同, 不能只看到图上某个 R 就写 L/R. 原解末句把“开闸后很久”误写成“合闸后很久”, 此处按实际过程纠正. □

例题 10.2 **原 11.11.5: 双电阻并联电感.** 电池 $\mathcal{E}$ 经过 R_1 接 $R_2\parallel L$, 初始断开且电感无电流, $t=0$ 合闸. 求 $I_L(t)$.

解答. 记流过 R_2 为 I_2, 电感电流 I, 节点给 $I_1=I_2+I$. 两条回路分别是

$$\mathcal{E}-(I_2+I)R_1-I_2R_2=0,\quad \mathcal{E}-(I_2+I)R_1-L\dot I=0.$$

相减 $I_2R_2=L\dot I$, 代回得到

$$L\dot I+R'I=\mathcal{E}',\quad R'=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2},\quad \mathcal{E}'=\frac{\mathcal{E}R_2}{R_1+R_2}.$$

因而 $I=\mathcal{E}(1-e^{-tR'/L})/R_1$, $\tau=L/R'$. 初时 $I_2=\mathcal{E}/(R_1+R_2)$, 末时 $I_2=0$, 与电感初期开路、最终短路的图像一致. 先消元再识别 Thevenin 参数, 让等效网络有具体方程依据. □

串联 RL 建立电流时, 回路乘 I 给 $\mathcal{E}I=I^2R+\mathrm{d}(LI^2/2)/\mathrm{d}t$. 断开电源而保留放电闭路时, $\int_0^\infty I_0^2Re^{-2Rt/L}\,\mathrm{d}t=LI_0^2/2$. 电感保存的能量不是耗散掉的热; 它可以在放电阶段返还, 只是这条回路最终把它转成热.

10.5 LC 的实际切换与阻尼初值

例题 10.3 **原 11.11.6: 先充电再接 LC.** 开关先使电容 C 接电池 $\mathcal{E}$ 很久, 随后切到无电阻的电感 L 构成闭环. 求频率、最大电荷、电流和总能量.

解答. 定义原正极板电荷 q, 并令 $I=\dot q$ 流向该板为正. 切换时 $q(0)=C\mathcal{E}$, $I(0)=0$. 解为

$$q=C\mathcal{E}\cos\omega_0t,\quad I=-\mathcal{E}\sqrt{C/L}\sin\omega_0t,\quad \omega_0=1/\sqrt{LC}.$$

所以 $f=1/(2\pi\sqrt{LC})$, $Q_{\max}=C\mathcal{E}$, $|I|_{\max}=\mathcal{E}\sqrt{C/L}$, 总能量 $U=C\mathcal{E}^2/2$. 电流刚开始为负, 表示放电离开原正板; 四分之一周期后电流仍在, 电感使电容反向充电. 原件某些图将放电电流定为正, 那时应改用 $I=-\dot q$, 不能只改一条式的符号. □

自由 RLC 的相同初值 $q(0)=q_0, I(0)=0$, 欠阻尼时必须取

$$q(t)=q_0e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_dt+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_dt\right),\quad \gamma=\frac{R}{2L},\quad \omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}.$$

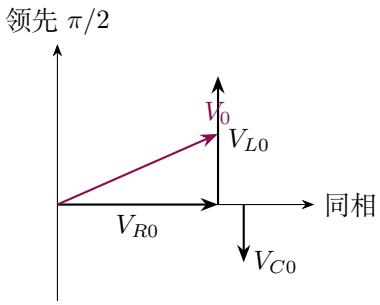
对 $t=0$ 求导确为零. 只写 $q_0e^{-\gamma t}\cos\omega_dt$ 的初始导数为 $-\gamma q_0$, 不满足未放电初值; 原 11.8 附录的简化相位应据初值补全. 临界时 $q=q_0(1+\gamma t)e^{-\gamma t}$. 过阻尼令 $\eta=\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$, 则 $q=q_0e^{-\gamma t}[\cosh\eta t+(\gamma/\eta)\sinh\eta t]$. 三式均满足同一初值及方程, 不是随意比较三条不同幅值的曲线.

精确瞬时总能量 $U=q^2/(2C)+L\dot q^2/2$ 满足 $\dot U=-RI^2$. 弱阻尼 $\gamma\ll\omega_0$ 时, 一个周期内包络改变很小, 周期平均能量近似 $\overline{U}\simeq U_0e^{-2\gamma t}$, $Q_f\simeq\omega_0/(2\gamma)$. 原瞬时能量有周期起伏, 并非对任何 R 都精确等于这一指数. 这与前章磁场建立/释放相连, 系统总能量在计入热后仍守恒.

10.6 相量首先是一种时间记法

选择 $e^{i\omega t}$ 时, 实际电压是 $\mathrm{Im}(\widetilde V e^{i\omega t})$ 可保持本书的正弦约定. 相量是固定在复平面的幅相数, 同乘旋转因子后投影才是瞬时值. 图上向上不是空间里的竖直电场, 而是时间领先 $\pi/2$ 的分量.

纯电阻 $I=V_0\sin\omega t/R$. 纯电感由 $L\dot I=V_0\sin\omega t$ 积分, 得 $I=-V_0\cos\omega t/(\omega L)+I_{\mathrm{dc}}$, 即正弦项落后 $\pi/2$. 无电阻时 I_{dc} 不会自行衰减, 由初值决定. 纯电容 $q=CV_0\sin\omega t$, $I=CV_0\omega\cos\omega t$, 正弦项领先 $\pi/2$. $X_L=\omega L$, $X_C=1/(\omega C)$ 都定义为非负大小, 复阻抗中的电容项则是 $-iX_C$.



串联电压图以共同电流作相位基准. 电感和电容竖向相反, 源峰值为 $\sqrt{V_{R0}^2+(V_{L0}-V_{C0})^2}$, 不是三峰值之和. 电流稳态取 $I=I_0\sin(\omega t-\phi)$, 电荷必须取 $q=-I_0\cos(\omega t-\phi)/\omega$, 保证 $I=\dot q$; 原 12.3 中电荷正号与负振幅混用的表述在本稿统一修正.

例题 10.4 原 12.9.1、12.9.2: 两组实际串联 RLC. (a)$R=40.0\,\Omega, L=160\,\mathrm{mH}, C=100\,\mu\mathrm{F}$, $V=40.0\sin(200t)\,\mathrm{V}$, 求阻抗、电流振幅和相位. (b)$R=40.0\,\Omega, L=80.0\,\mathrm{mH}, C=50.0\,\mu\mathrm{F}$, $V=150\sin(100t)\,\mathrm{V}$, 求各元件电压峰值及 $L+C$ 组合峰值.

解答. (a)$X_L=32.0\,\Omega$, $X_C=50.0\,\Omega$, $Z=\sqrt{40^2+(-18)^2}=43.9\,\Omega$, $I_0=0.912\,\mathrm{A}$ 到三位有效数字; $\phi=\arctan(-18/40)=-24.2^\circ$, 所以电流领先. 原件先把 Z 舍入再除得到 0.911 A, 两者的差来自中间舍入.

(b)$X_L=8.00\,\Omega$, $X_C=200\,\Omega$, $Z=196.1\,\Omega$, $I_0=0.765\,\mathrm{A}$. 从而 $V_{R0}=30.6\,\mathrm{V}$, $V_{L0}=6.12\,\mathrm{V}$, $V_{C0}=153\,\mathrm{V}$, $V_{LC,0}=|V_{L0}-V_{C0}|=147\,\mathrm{V}$. 电容峰值大于输入 150V 并不违背回路定律, 因为不同元件达到峰值的时刻不相同. □

10.7 谐振的电压放大、两个半功率根与调谐

谐振时 $I_0=V_0/R$, 元件峰值 $V_{L0}=\omega_0LI_0=Q_fV_0$, $V_{C0}=Q_fV_0$. 它们相位相反而在源端抵消; 大内部电压表示往返交换能量强, 并非输入的平均功率凭空变大. 真实元件需满足耐压和损耗限制.

例题 10.5 **原 12.9.3: 高元件电压.** $L=10.0\,\mathrm{mH}$, $C=100\,\mathrm{nF}$, $R=20.0\,\Omega$, $V=200\sin\omega t\,\mathrm{V}$. 求谐振频率、电流、品质因数及电感电压.

解答. $\omega_0=1/\sqrt{LC}=3.162\times10^4\,\mathrm{s^{-1}}$, $f_0=5033\,\mathrm{Hz}$, $I_0=10.0\,\mathrm{A}$, $Q_f=15.8$, $V_{L0}=3.16\,\mathrm{kV}$. 电阻平均热功率 $I_0^2R/2=1000\,\mathrm{W}$, 与 $V_0I_0/2$ 一致. 理想给值算例并未检验实际器件可承受这些值. □

半功率要求 I_0 是谐振峰的 $1/\sqrt{2}$, 即 $(\omega L-1/\omega C)^2=R^2$. 两个正根是

$$\omega_\pm=\sqrt{\omega_0^2+\left(\frac{R}{2L}\right)^2}\pm\frac{R}{2L},\quad \omega_+\omega_-=\omega_0^2,\quad \omega_+-\omega_-=\frac{R}{L}.$$

原 12.4 两式根号内误印 $(R/4L)^2$, 代回二次方程即可判定应为 $(R/2L)^2$. 半电流峰则功率仅四分之一, 对应 $|X|=\sqrt{3}R$, 与半功率条件不同.

选台电路以 ω_0 调在目标频率, 对邻台 ω_1 希望电流不超过峰值的比例 η, 必须满足

$$\frac{R}{\sqrt{R^2+L^2(\omega_1-\omega_0^2/\omega_1)^2}}\le\eta,\quad L\ge\frac{R\sqrt{\eta^{-2}-1}}{|\omega_1-\omega_0^2/\omega_1|},\quad C=\frac{1}{\omega_0^2L}.$$

这是原 12.11 调谐题所需设计链. 更窄频率选择通常提高 Q_f 和内部电压, 不能只凭 “峰越窄越好” 忽略元件损耗与信号本身带宽.

10.8 并联交流: 共电压而非共电流

理想 R,L,C 并联在 $V=V_0\sin\omega t$ 上, 纯正弦稳态三支路为

$$I_R=\frac{V_0}{R}\sin\omega t,\quad I_L=-\frac{V_0}{\omega L}\cos\omega t,\quad I_C=V_0\omega C\cos\omega t.$$

节点相加给

$$I=\frac{V_0}{R}\sin\omega t+V_0\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)\cos\omega t.$$

因此复导纳 $\mathcal{Y}=1/R+i(\omega C-1/\omega L)$, $I_0=V_0|\mathcal{Y}|$. 保持 $I=I_0\sin(\omega t-\phi)$, 有 $\tan\phi=R[1/(\omega L)-\omega C]$. 感性时电流落后, 容性时领先; 这仍与串联的符号约定一致.

在 ω_0 两无功支路电流抵消, 源电流最小为 V_0/R, 输入阻抗最大为 R. 电感、电容的各自支流却不为零. 固定 V_0 下 $\langle P\rangle=V_0^2/(2R)$ 与频率无关, 理想并联电阻的耗散并不在谐振形成与串联相同的峰. 实际有线圈电阻时谐振位置与曲线需重新求导纳, 不把这个理想结论无条件推广.

10.9 滤波、实际线圈与开关稳态

串联 RL 输出跨 R 时 $H_R=R/(R+i\omega L)$, 幅比 $R/\sqrt{R^2+\omega^2L^2}$, 相位 $-\arctan(\omega L/R)$, 是低通. 输出改跨 L 时 $H_L=i\omega L/(R+i\omega L)$, 幅比 $\omega L/\sqrt{R^2+\omega^2L^2}$, 相位 $\pi/2-\arctan(\omega L/R)$, 是高通. 幅比为 $1/\sqrt{2}$ 的截止角频率都是 R/L. RC 低通可从同样复分压得到 $H_C=1/(1+i\omega RC)$.

例题 10.6 **原 12.9.4 及 12.9.6：两种 RL 滤波.** (a) 外电阻 r 串联具有内阻 R 的线圈 L, 输出跨整个线圈; $r=15.0\,\Omega, R=10.0\,\Omega, L=250\,\mathrm{mH}$, 求幅比及幅比 $1/2$ 的频率. (b) 理想 $L=400\,\mathrm{mH}$ 与 R 串联, 输入 $20.0\sin(200t)\,\mathrm{V}$, 输出跨 R 且落后 $30.0°$, 求 R、幅比和交换位置后的滤波类型.

解答. (a)$H=(R+i\omega L)/(R+r+i\omega L)$, 所以

$$|H|=\sqrt{\frac{R^2+\omega^2L^2}{(R+r)^2+\omega^2L^2}}.$$

低频底值 $R/(R+r)=0.4$ 并非零, 高频趋于 1. 令平方为 $1/4$ 得 $(\omega L)^2=[(R+r)^2-4R^2]/3=75\,\Omega^2$, $f=\omega/(2\pi)=5.51\,\mathrm{Hz}$. 输出跨 $R+L$, 不可用理想 L 单独的式替代.

(b)$\tan 30°=\omega L/R$, 所以 $R=138.6\,\Omega\simeq 139\,\Omega$, 幅比 $\cos 30°=0.866$, 输出峰值 $17.3\,\mathrm{V}$, 是低通. 交换位置并按同一输出端测量, 输出变跨 L 而为高通; 在该频率幅比 $\sin 30°=0.5$, 相位领先 $60°$. □

例题 10.7 **原 12.9.5：依次取消 L、C 的短接旁路.** 串联 RLC 中 S_1 旁路 L, S_2 旁路 C, 源 $V_0\sin\omega t$. 题目都求长期正弦稳态: (a,b) 两旁路闭合时的电流、平均功率; (c) 只断开 S_1 后的电流; (d,e) 两旁路断开且电流电压同相时 C 及阻抗; (f,g) 两种最大储能; (h) 源频率加倍后的相位; (i)$X_L=X_C/2$ 时的频率.

解答. (a,b) 只有 R 起作用, $I=V_0\sin\omega t/R$, 平均功率 $\langle P\rangle=V_0^2/(2R)$. (c) 只断 S_1 是 RL:

$$I=\frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left[\omega t-\arctan\frac{\omega L}{R}\right].$$

(d,e) 同相表示串联谐振, 记当时频率 ω_0, $C=1/(\omega_0^2L)$, $Z=R$. (f,g) 电感最大储能 $LI_0^2/2=LV_0^2/(2R^2)$, 电容最大储能 $I_0^2/(2\omega_0^2C)$ 同值. 两最大值发生在不同瞬间: 电流最大时 $q=0$, 电容能量为零; 原解把电容能量称为在电流最大时最大, 本稿纠正.

(h)$\omega=2\omega_0$ 给 $X=3\sqrt{L/C}/2$, 所以 $\phi=\arctan[3\sqrt{L/C}/(2R)]$. (i)$\omega L=1/(2\omega C)$, 故 $\omega=\omega_0/\sqrt{2}$. 每次开关瞬间另有暂态, 题设忽略它不表示真实电流能任意跳变. □

理想变压器在交流稳态中由同一磁通得到电压匝数比, 外接电阻 R_L 在一次侧反映为 $(N_1/N_2)^2R_L$. 电流反比来自忽略磁化电流与损耗的功率平衡. 恒定直流只在切换时有变磁通, 稳态不能像交流那样连续变压; 实际一次绕组还会发热或磁芯饱和. 功率因数 $\cos\phi=1/2$ 既可能有 $\phi=+60°$ 也可能 $-60°$, 单靠平均功率不能判断电流超前还是落后.

11 麦克斯韦方程与电磁能流

11.1 位移电流与统一方程

充电电容器的导线有电流, 极板间真空却无真实电荷穿过. 对同一安培环路, 选横穿导线的面得到 I, 改选从极板间鼓出的面得到零, 旧稳恒式会矛盾. 极板间电通量随时间增长, 且对整个板面积 $\varepsilon_0\dot{\Phi}_E=\dot{Q}=I$. 麦克斯韦补充位移电流 $I_d=\varepsilon_0\dot{\Phi}_E$, 使变化电场也能贡献磁场环量.

在真空, 以总电荷密度和总电流密度为源, 四个积分方程为

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}=Q_{\mathrm{enc}}/\varepsilon_0, \qquad \oint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}=0,$$
$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_C}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}, \qquad \oint_C \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0 I_{\mathrm{enc}}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_C}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}. \tag{11.1}$$

前两式用闭合面 S, 后两式用固定闭合曲线 C 及以它为边界的有向面 S_C. 第一式描述电荷源, 第二式描述无磁单极源, 第三式描述变化磁场激起电场, 第四式描述传导电流与变化电场激起磁场. 稳恒时第四式退回安培定律, 第三式退回静电场环量零.

在场足够光滑处, 利用散度与旋度的积分关系可写

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0,\quad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\quad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}+\mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}.$$

对最后一式取散度, 左边恒为零, 结合第一式得到 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}+\partial_t\rho=0$, 正好是电荷守恒. 位移电流不是真空中新的粒子流, 而是使场规律与守恒相容的变化电场项.

11.2 平面波与极化

波动方程也可从已经会用的积分环路求得, 不必先做三维旋度运算. 考虑场只随 x,t 变化且 $\boldsymbol{E}=E_y\hat{\boldsymbol{y}}$, $\boldsymbol{B}=B_z\hat{\boldsymbol{z}}$. 在 xy 平面取小矩形, 正法向 $+z$, 逆时针绕行, 两条沿 y 边给环量 $[E_y(x+\Delta x)-E_y(x)]\Delta y$. 法拉第式除以面积, 缩小矩形得

$$\partial_x E_y=-\partial_t B_z.$$

在 xz 平面取正法向 $+y$ 的小矩形, 相应正绕行使沿 z 的环量为 $-[B_z(x+\Delta x)-B_z(x)]\Delta z$. 安培–麦克斯韦式给

$$-\partial_x B_z=\mu_0\varepsilon_0\partial_t E_y.$$

对第一式再对 x 求导, 将第二式对 t 求导后代入, 得 $\partial_x^2E_y=\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2E_y$. 这里需要场二阶偏导连续, 以便交换求导次序.

试代任意平移波形 $E_y=F(x-vt)$, 链式法则给 $\partial_x^2E_y=F''$、$\partial_t^2E_y=v^2F''$, 对有非零曲率的波形得到 $v^2=1/(\mu_0\varepsilon_0)$. 固定波形某一点 $x-vt=\xi_0$ 随时间以 $x=vt+\xi_0$ 向前移, 所以 $F(x-ct)$ 沿正 x 传播, $F(x+ct)$ 沿负 x 传播. 周期波固定相位 $kx-\omega t$ 也给出速度 $\omega/k=c$.

平面波若另有 E_x, 无源高斯定律要求 $\partial_x E_x=0$; 安培–麦克斯韦式的 x 分量又给 $\partial_t E_x=0$. 因而它只能是另加的静态常量背景, 不属于传播的振荡场. 磁场同理, 所以无背景的平面波为横波.

无源真空中对法拉第式取旋度, 用 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$ 和安培–麦克斯韦式, 得 $\nabla^2\boldsymbol{E}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{E}$, 磁场同样满足波动方程. 因而波速 $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, 与光速相同. 这把光和电磁作用联系起来, 不表示所有材料中的传

播速度均为 c.

沿正 x 方向传播的一组解为

$$\boldsymbol{E} = E_0 \sin(kx - \omega t)\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{B} = \frac{E_0}{c}\sin(kx - \omega t)\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \omega = ck.$$

代入 $\partial_x E_y = -\partial_t B_z$ 可检查振幅与符号. 场彼此垂直, 都垂直传播方向, 是横波. 波长 $\lambda = 2\pi/k$, 频率 $f = \omega/(2\pi)$, 满足 $c = f\lambda$. 任意传播单位矢量 $\hat{\boldsymbol{p}}$ 的真空平面行波有 $\boldsymbol{B} = (\hat{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{E})/c$, $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 沿传播方向.

线偏振方向是电场振动的轴, 场每半周期反向不改变偏振轴. 两个相互垂直且有固定相位差的分量也可合成圆或椭圆偏振. 理想线偏振片只保留沿透射轴的电场分量, 所以线偏振入射光通过转角 α 后的强度为 $I_0\cos^2\alpha$. 无偏振入射光在各方位平均给出 $I_0/2$. 水平表面的反射眩光常有较强水平偏振分量; “所有散射都只保留一个方向”并非普遍结论.

11.3 能量守恒与坡印廷矢量

光照能加热物体, 说明传播的场携带能量. 场能密度和能流密度为

$$u = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}, \qquad \boldsymbol{S} = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}.$$

两者单位分别为 $\mathrm{J/m^3}$ 与 $\mathrm{W/m^2}$. 用恒等式 $\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})$ 代入场方程, 得

$$\partial_t u + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}. \tag{11.2}$$

积分后表示体内场能增加率、向外能流与场对物质做功之间的平衡. 电阻中 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E} > 0$, 电池输出能量的区域可能为负. 这比“能量只在导线里面走”更完整.

行进平面波中两种能量密度相等, 且 $S = cu$. 正弦波平均强度 $I_{\mathrm{light}} = \langle S\rangle = \varepsilon_0 c E_0^2/2$. 这里 I_{light} 是光强, 单位 $\mathrm{W/m^2}$, 不同于电路电流. 对正入射理想吸收面光压为 I_{light}/c, 对正入射理想反射面为 $2I_{\mathrm{light}}/c$, 原因是每单位能量的电磁动量为 $1/c$, 反射时动量方向反转.

11.4 元件中的能流与波的产生

在圆柱电阻中, 电场沿电流, 磁场绕轴, $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 指向轴, 能量通过侧面进入电阻并变成热. 半径 a, 长 ℓ, 场 $E = V/\ell$, 表面 $B = \mu_0 I/(2\pi a)$, 所以向内功率为 $EB(2\pi a\ell)/\mu_0 = VI$. 充电电容中位移电流产生环向磁场. 半径 a 圆板间距 $d \ll a$, 变化时间尺度 $\tau \gg a/c$, 可在忽略边缘的慢变模型中用均匀有符号场 $E(t)\hat{\boldsymbol{z}}$. 传入正极板的电流 $I = \varepsilon_0\pi a^2\dot{E}$. 半径 $s < a$ 安培圆盘的位移电流为 $\varepsilon_0\pi s^2\dot{E}$, 所以 $B_\phi = \mu_0\varepsilon_0 s\dot{E}/2$, $S_s = -\varepsilon_0 sE\dot{E}/2$. 两端面能流法向分量零, 侧面向内功率为

$$-S_s(a)2\pi a d = \varepsilon_0\pi a^2 dE\dot{E} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}\pi a^2 d\right).$$

它正是场能增加率. 判断流入还是流出应看 $E\dot{E}$, 不是只看 $\dot{E}$: 同方向场强增大时流入, 储能下降时流出. 反号电压的充电也可以使 $E < 0, \dot{E} < 0$, 两者乘积仍正. 第 22 章按原题逐问核同一模型. 有限几何的边缘和外部场不能一概删去, 本算例只在上述近似范围内使用.

长螺线管电流增大时, 内部 $B = \mu_0 nI$ 增长. 半径 a 内, 法拉第定律给出 $E_\phi 2\pi s = -\pi s^2\dot{B}$, 即 $E_\phi = -s\dot{B}/2$. 因

而 $S_s = E_\phi B/\mu_0 = -sB\dot{B}/(2\mu_0)$. 当 $B\dot{B} > 0$ 时向内, 侧面输入功率 $\pi a^2 \ell B\dot{B}/\mu_0 = \mathrm{d}[\pi a^2\ell B^2/(2\mu_0)]/\mathrm{d}t$. 衰减时能流反向. 该理想模型要求变化时间远大于相关长度除以光速, 忽略端部、辐射及较小的电场储能贡献, 因而属于慢变近似; 在此范围直接核对了磁能的来去, 不把它当成任意快速变化电流的精确解.

加速电荷可向外产生电磁波. 对位于 $x = 0$ 的无限均匀面, 两半空间均真空, 没有入射波, 设沿 y 有规定的面电流 $K(t)$. 仅取向两侧外发射的横向场. 向两侧发出的行波在面处有相同切向电场 E_y, 右侧 $B_z = E_y/c$, 左侧 $B_z = -E_y/c$. 跨面的磁场边界式给出 $B_z(0^+) - B_z(0^-) = -\mu_0 K$, 所以 $E_y = -Z_0 K/2$, $Z_0 = \mu_0 c$. 两侧总辐射功率每单位面积为 $2E_y^2/Z_0 = Z_0 K^2/2$, 正好等于维持电流抵抗反作用场所需功率 $-KE_y$. 这个边界负号可从 $\hat{\boldsymbol{x}} \times (\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{B}_-) = \mu_0 K \hat{\boldsymbol{y}}$ 验证: $\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{z}} = -\hat{\boldsymbol{y}}$. 面外场用推迟时间表达为

$$E_y(x,t) = -\frac{Z_0}{2} K(t - |x|/c), \qquad B_z(x,t) = \mathrm{sgn}(x) E_y(x,t)/c.$$

所以远处不与电流源同时响应. 若 $K = K_0 \sin\omega t$, 两侧周期平均总辐射功率每面积是 $Z_0 K_0^2/4$, 与瞬时表达的系数不同. 用 “摇动带电面” 的图像时,$K = \sigma \dot{y}$, 还叠加静态法向场 $E_x^{\pm} = \pm\sigma/(2\varepsilon_0)$. 上述计算针对横向辐射和向左右平面的法向功率, 没有把静态库仑场误称行波. 源维持往复运动所做的功与辐射功率相符.

有限天线中振荡电流使电荷分离周期改变, 向外辐射; 靠近天线的场和远处行波不能混同. 常见谐振偶极天线两臂各约 $\lambda/4$, 单臂与导电地面构成的单极天线长约 $\lambda/4$. 长度关系来自电流、电压驻波的边界条件及传播相位, 不是金属电子漂移接近光速. 本册解释波的产生与能流, 远区辐射的完整多极推导见电动力学册.

简化天线的驻波边界可解释长度. 开路端没有电流流出, 是电流节点; 中央馈电附近近似电流腹. 正弦驻波从腹到相邻节点相位差为 $\pi/2$, 距离为 $\lambda/4$, 因而两臂总长约 $\lambda/2$. 真实长度还受导体端部效应、附近材料与有效传播速度影响. 火花隙发射器先充电, 击穿后电容和线段电感产生衰减振荡, 能量逐步转为辐射与电阻损耗; 这连接第10章的自由 RLC 与波的产生.

沿天线轴的往复电流使远区辐射偏振与该轴的投影有关. 短电偶极辐射在轴向很弱, 在垂直轴的方向较强, 其近似强度角因子为 $\sin^2\theta$; 该短偶极式不等于任意半波天线的精确方向图. 轴向场的变化不能直接用某一平面波图判断全空间辐射. 接收线状天线沿电场方向时耦合较强, 转成垂直时响应减弱, 因而实验可同时辨别偏振与方向强弱.

11.5 行波方向与介质中的传播

例题 11.1 **原 13.12.1、13.12.2: 指定一列波后求配对磁场.** 真空中 $\boldsymbol{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)\hat{\boldsymbol{x}}$, $k > 0, \omega = ck$. 求传播方向和磁场; 再验证正弦场满足波动方程.

解答. 相位 $kz - \omega t$ 固定的位置满足 $z = (\omega/k)t +$ 常数, 波向 $+z$. 因而配对磁场 $\boldsymbol{B} = (E_0/c)\cos(kz - \omega t)\hat{\boldsymbol{y}}$, $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 指 $+z$. 法拉第的 y 分量为 $\partial_z E_x = -\partial_t B_y$: 两边分别为 $-kE_0 \sin$ 和 $-\omega(E_0/c)\sin$, 一致. 相似地安培–麦克斯韦给 $kB_0 = \omega\mu_0\varepsilon_0 E_0$. 二阶导数 $\partial_z^2 E = -k^2 E$, $\partial_t^2 E = -\omega^2 E$, 所以 $\partial_z^2 E - c^{-2}\partial_t^2 E = 0$; 磁场同样满足. 这个代入核对还解释了 $\omega = ck$ 条件为何不可省. □

均匀、线性、无损且非色散介质中, 无自由源的场方程把 ε_0, μ_0 替换为 ε, μ. 同样消元得 $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$, 单列平面行波 $B_0 = E_0/v$, 波阻抗 $Z_m = \sqrt{\mu/\varepsilon}$. 稳定静止界面上, 连续边界条件要在所有时刻成立, 因而入射、反射、透

射的频率相同, 波数和波长可变: $\lambda_m = v/f$. 这是光程相位的物理来源. 真空能流式中的 μ_0 在此换成 μ, 能密度为 $\varepsilon E^2/2 + B^2/(2\mu)$; 强色散、吸收材料不能直接用这组简单能量式.

11.6 光强、动量与球面扩散

一列波中 $u_E = u_B$, 整个能量密度 $u = \varepsilon_0 E^2$. 截面积 A、长度 $c\,\mathrm{d}t$ 的波段在 $\mathrm{d}t$ 通过截面, 其能量 $uAc\,\mathrm{d}t$ 给 $S = cu$. 正弦时间平均 $\langle E^2\rangle = E_0^2/2$ 给 $I = \varepsilon_0 c E_0^2/2$. 平面波束理想地不随传播距离衰减; 若相同总功率均匀分布到半径 r 球面, 则 $I = P/(4\pi r^2)$, 场幅随 $1/r$ 减少. 两者的区别是传播几何而非能量被真空消耗.

例题 11.2 **原 13.1: 太阳常数算例.** 采用原题历史给值 $I = 1.35\times10^3\,\mathrm{W/m^2}$ 和日地均距 $r = 1.50\times10^{11}\,\mathrm{m}$. 将局部光场近似为正弦平面波, 求场幅和太阳平均辐射功率.

解答. $E_0 = \sqrt{2I/(\varepsilon_0 c)} \simeq 1.01\times10^3\,\mathrm{V/m}$, $B_0 = E_0/c \simeq 3.36\times10^{-6}\,\mathrm{T}$. 视太阳各方向近似等功率, $P = 4\pi r^2 I \simeq 3.82\times10^{26}\,\mathrm{W}$. 这是题设复现, 不是把 1350 作为当前最新测量. 真实阳光并非一条严格单频波, 等效幅值用于能流量级. □

入射在面积 A 上的能量 $\mathrm{d}U = IA\,\mathrm{d}t$ 携带法向动量 $\mathrm{d}U/c$. 全吸收时 $F = IA/c$, 压力 I/c. 正反射的动量变为 $-\,\mathrm{d}U/c$, 对物体转移 $2\,\mathrm{d}U/c$, 压力 $2I/c$. 这里 $\mathrm{d}U$ 是入射能量, 不是反射面所吸收的热. 若正入射部分反射比例 $\mathcal{R}$, 其余全部吸收而无透射, 则压力 $(1+\mathcal{R})I/c$. 存在透射时还要计透射出射动量; 入射角改变还需投影面积及动量法向分量.

太阳帆的理想反射推力为 $2PA/(4\pi r^2 c)$, 太阳对帆质量 m 引力为 $GM_\odot m/r^2$. 两者比例不依赖 r, 克服该引力所需面积质量比为 $A/m > 2\pi c G M_\odot/P$. 这给原 13.14.1 的推导条件: 正对太阳、理想反射、忽略其他力; 并非任何实际薄膜都自动达到该条件.

11.7 电路的能量也穿过周围空间

原 13.12.4 的圆柱导体电导率 σ_c, 半径 a, 长 ℓ, 稳态均匀电流 I 沿 $+z$. 欧姆关系给 $E_z = I/(\sigma_c \pi a^2)$, 表面 $B_\phi = \mu_0 I/(2\pi a)$, 故

$$\boldsymbol{S}(a) = -\frac{I^2}{2\pi^2\sigma_c a^3}\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad P_{\mathrm{in}} = -\oint \boldsymbol{S}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A} = \frac{I^2\ell}{\sigma_c\pi a^2} = I^2 R.$$

稳态场能不增加, 流入能量变成热. 负号是闭面的向外法向与向内能流相反, 不能删去负号后又把向外积分称为正输入.

同轴传输线内外导体半径 a, b, 导体间电势差 V, 轴向电流 I 在内导体向 $+z$、外导体返回, 理想绝缘区有

$$E_r = \frac{V}{r\ln(b/a)}, \quad B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad S_z = \frac{VI}{2\pi r^2\ln(b/a)}.$$

整个截面传输功率 $\int_a^b S_z 2\pi r\,\mathrm{d}r = VI$. 主要能流在导体之间的电磁场中, 并非全由电子在金属中携带着能量以漂移速度前行. 实际有损导体还有指入金属的能流, 本理想横截面只算沿轴传递部分.

充电电容的原 13.12.3 已在本章和第 22 章逐问推导, 其 $\boldsymbol{S}$ 指向间隙内部使 U_E 增加; 反向放电时相应能流可流出. 长螺线管增加 B 时也从侧面接收能量. 三者共用局部守恒 $\partial_t u + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$, 不能在有导体耗散的体积内擅

自删去右端.

11.8 导体反射由表面电流自洽产生

本章前面的无入射电流面模型已求规定面电流 $K\hat{\boldsymbol{y}}$ 向真空两侧发出的横波 $E_{\mathrm{rad}}=-Z_0K/2$, $Z_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$. 现在有沿 $+x$ 入射的 $E_i\hat{\boldsymbol{y}}$ 照在 $x=0$ 导电面上. 面电流不再预先指定, 而由*总切向场*驱动. 用理想电阻面的面电导 $G_s\geq 0$ 表示 $K=G_sE_{\mathrm{total}}(0)$, G_s 单位 S, 得

$$K=G_s(E_i-Z_0K/2),\quad K=\frac{G_sE_i}{1+G_sZ_0/2}.$$

若以体电阻率 ρ_r、厚 D 薄层模拟, 仅在层内场近似均匀时 $G_s=D/\rho_r$; 好导体的趋肤条件另须核验, $D\ll\lambda$ 本身不足保证均匀.

左发射波就是反射波, 右发射波与入射波叠加是透射波. 记 $g=Z_0G_s/2$, 振幅比

$$r_E=-\frac{g}{1+g},\quad t_E=\frac{1}{1+g}.$$

真空两侧阻抗相同, 功率比例 $\mathcal{R}=g^2/(1+g)^2$, $\mathcal{T}=1/(1+g)^2$, 吸收比例 $\mathcal{A}=2g/(1+g)^2$. 三者和为 1, 面上平均焦耳功率 $G_s|E_{\mathrm{total},0}|^2/2$ 正好等于入射功率乘 $\mathcal{A}$. 最大薄面吸收为 $1/2$ 在 $g=1$, 这是该单张对称真空电阻面模型的结论, 不是所有吸收材料的上限.

$G_s\to\infty$ 时 $r_E\to-1, t_E\to 0$, 表面切向电场趋零, $K=2E_i/Z_0=2B_i/\mu_0$. 反射波向 $-x$, 其 $B_z=-E_{r,y}/c$, 因而电场反号、磁场在面上与入射同号相加. 外侧有 $B_z=2B_i$, 理想半无限导体内部场为零的边界图像由此成立. 不能在有限导电薄面有部分透射时仍认定右侧场恒零.

11.9 驻波有局部能流而无净平均输运

在完美导体边界, 入射与反射场相加可取

$$E_y=2E_0\sin kx\cos\omega t,\quad B_z=-\frac{2E_0}{c}\cos kx\sin\omega t.$$

于是 $S_x=-E_0^2\sin(2kx)\sin(2\omega t)/(\mu_0c)$, 一周期平均为零, 但在多数位置瞬时不零, 能量在相邻区域往返. 原例 13.2 把原点放在电场腹, 写

$$E_y=2E_0\cos kx\cos\omega t,\qquad B_z=\frac{2E_0}{c}\sin kx\sin\omega t.$$

相应 $S_x=+E_0^2\sin(2kx)\sin(2\omega t)/(\mu_0c)$. 两组差别是原点平移, 不是物理矛盾.

两导体面相距 D 形成一维腔, 两端切向电场为节点, $\sin kD=0$, 所以 $D=n\lambda/2$, $f_n=nc/(2D)$, $n=1,2,\ldots$. 電磁驻波的电场与磁场在位置上相差 $\lambda/4$, 时间上相差 $\pi/2$, 不能处处以 $B=E/c$ 把两者当同相行波.

面电流在 $t=0$ 开始变化时, 扰动仅进入 $|x|<ct$ 区域, 波前外尚未收到该变化; 推迟时间 $t-|x|/c$ 直接表达这个因果范围. 有限天线的近区有周期储能往返, 远区才表现为持续外流的辐射. 对短偶极远场 E 近似随 $1/r$、强度随 $1/r^2$, 方位因子 $\sin^2\theta$. 本册用此说明源、波与能流, 不重复高阶电动力学册的完整辐射多极章节.

12　干涉、衍射与薄膜

12.1　相位与相干

两束光在同一点叠加的是电场矢量, 亮度则与时间平均场平方有关. 若同偏振、同频率、相位差为 ϕ 且每束幅度 E_0, 则

$$E_1+E_2=2E_0\cos(\phi/2)\sin(\omega t+\phi/2),\quad I=4I_1\cos^2(\phi/2).$$

相位差为 $2\pi m$ 时增强, 为 $(2m+1)\pi$ 时相消. 若相位在观测时间内随机变化, 干涉交叉项平均为零, 只见两强度相加. 稳定可见条纹需要足够相干及匹配的偏振; 严格单色是简化条件, 实际有限谱宽在足够短光程差内也可干涉.

额外路程 δ 产生相位差 $2\pi\delta/\lambda$, 还需加初始相位及反射附加相位. 两窄缝间距 d, 同相照明, 远场方向 θ 的光程差近似为 $d\sin\theta$. 因而亮纹满足 $d\sin\theta=m\lambda$, 暗纹满足 $d\sin\theta=(m+1/2)\lambda$. 屏距 $D\gg d$, 若 $|y|\ll D$, 则 $\sin\theta\simeq y/D$, 亮纹位置 $y_m\simeq m\lambda D/d$, 条纹间距 $\lambda D/d$. 大角度时不能把 $\tan\theta$ 和 $\sin\theta$ 混用.

12.2　单缝与有限宽双缝

衍射积分中的相位从几何得到. 设观察点距缝中心 r_0, 横向缝坐标为 x', 相对孔径法线的方向角为 θ, 则

$$r(x')=\sqrt{r_0^2-2r_0x'\sin\theta+x'^2}\simeq r_0-x'\sin\theta.$$

幅度因子 $1/r$ 可近似共同常数, 传播相位则每增加路程 Δr 改变 $k\Delta r$. 以 $e^{-i\omega t}$ 为时间约定, 删去共同相位后的小元相量可取 $e^{-ikx'\sin\theta}$; 对对称缝换为其共轭得到同一强度, 下式采用正号. 二次路程误差的相位也须小, 足够的夫琅禾费条件是 $r_0\gg a^2/\lambda$ 并且 $r_0\gg a$. 对双缝用总孔径横向尺度 A_{tot} 替代 a, 要求 $r_0\gg A_{\mathrm{tot}}^2/\lambda$. 这与屏上 $|y|\ll D$ 的小角近似是不同条件.

欧拉公式把每个小元的正弦振幅与相位记成一个复数, 相量相加后取总振幅的模平方, 所以能用积分合成连续孔径. 这不是把各小元强度直接相加, 后者会删掉衍射的交叉项.

惠更斯–菲涅耳图像把波前各点看作次级波源, 再叠加其场. 对宽 a 的均匀照明单缝, 远场各点相位随横向坐标 x' 变化为 $kx'\sin\theta$. 相量幅度相对于中央值为

$$\frac{1}{a}\int_{-a/2}^{a/2}e^{ikx'\sin\theta}\,\mathrm{d}x'=\frac{\sin\beta}{\beta},\qquad \beta=\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}.$$

为看清积分, 记 $\eta=k\sin\theta$, 则 $\int_{-a/2}^{a/2}e^{i\eta x'}\,\mathrm{d}x'=[e^{i\eta x'}/(i\eta)]_{-a/2}^{a/2}=2\sin(\eta a/2)/\eta$. 除以 a 后即是 $\sin\beta/\beta$, $\eta=0$ 时直接积分为 a. 因此 $I(\theta)=I(0)(\sin\beta/\beta)^2$, 中央处取连续极限为 1. 非中央暗纹满足 $a\sin\theta=m\lambda$, m 为非零整数. 中央亮区宽, 两侧旁瓣较弱. 这是均匀标量近似的远场推导, 不能用来代替任意近场传播或任意偏振边界问题.

两条同宽缝间距 d, 相量还乘两缝间相位的合成因子, 得

$$I(\theta)=I(0)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2\cos^2\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right).$$

两缝中心在 $\pm d/2$ 时, 各自单缝振幅再带 $e^{\pm i\eta d/2}$, 相加为 $2\cos(\eta d/2)$ 倍单缝幅度. 除以中央两缝总幅度后才出现归一化的 $\cos^2$ 因子. d 是缝中心距且 $d>a$, 因而快速双缝条纹受较宽的单缝包络调制. 例如 $d=2a$, 双缝第 ±2 级亮

纹正好落在单缝第 ±1 暗纹处, 实际缺级, 不能只看双缝亮纹条件就断言该处非零. 相消点只是把能量重新分配到其他方向, 不说明总体能量消失. 若只取某一个观察点, $\langle (E_1+E_2)^2\rangle$ 一般不等于 $\langle E_1^2\rangle+\langle E_2^2\rangle$, 能量守恒应对完整系统或截面分析.

12.3 薄膜与驻波

肥皂泡和油膜的颜色来自膜上、下表面反射波的干涉. 折射率 $n=c/v_{\text{phase}}$ 描述相位传播速度, 膜内波长为 λ_0/n, 因而法向往返厚度 $2t$ 的传播相位为 $4\pi nt/\lambda_0$. 再计反射的相位跳跃才决定增强或相消. 以下采用普通非吸收介质近法向入射的两主反射波近似. 空气中折射率 $n>1$、厚 t 的膜, 近法向照射时膜内往返光程差为 $2nt$. 从低折射率到高折射率反射电场有 π 相位反转, 从高到低没有. 若只有一次反转, 反射光增强条件为 $2nt=(m+1/2)\lambda_0$, 相消条件为 $2nt=m\lambda_0$, λ_0 是真空波长. 若两界面都反转或都不反转, 两条件交换. 在反射相位规则适用的斜入射范围, 比较同一输出波前的传播相位对应光程差 $2nt\cos\theta_t$, θ_t 为膜内折射角. 在两外侧介质均为空气时, Snell 关系 $\sin\theta_{\text{out}}=n\sin\theta_t$ 给出 $2nt/\cos\theta_t-2t\tan\theta_t\sin\theta_{\text{out}}=2nt\cos\theta_t$. 它包含两束出射光的侧向路径修正, 不是把膜内几何路程 $2t/\cos\theta_t$ 直接乘 n. 对任意大角或特定偏振越过布儒斯特角时, 需重新核反射系数的相位, 不无条件沿用上述反转口诀. 各反射波幅度可能不同, “相消”未必完全黑暗.

一列波与反向传播的同频波叠加形成驻波, 例如 $\sin(kx-\omega t)+\sin(kx+\omega t)=2\sin kx\cos\omega t$. 相邻节点距离 $\lambda/2$. 微波实验用反射板制造驻波来量波长, 接收天线转动可检验偏振; CD 表面规则间距则类似光栅产生分色. 这些可观察结果都从相位叠加而来, 不能只凭亮度照片断定某一条具体波的场值.

电磁驻波不能处处用行波的 $B=E/c$. 两列沿 $\pm x$、同偏振的波若在 $x=0$ 满足金属面切向电场为零, 合成可写 $E_y=2E_0\sin kx\cos\omega t$, $B_z=-2(E_0/c)\cos kx\sin\omega t$. 电场节点与磁场节点相差 $\lambda/4$, 平均向前能流为零, 场能却随时间交换. 微波接收器若主要耦合电场, 测到的是电场振幅的节点间距, 不是把磁场与电场的所有极小位置混在一起.

12.4 不等振幅、斜入射和光程的精确几何

两同频同偏振相干波的振幅 E_{10},E_{20} 不同, 总场平方的时间平均给

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\phi.$$

所以 $I_{\max}=(\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2})^2$, $I_{\min}=(\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2})^2$. 不等强光的暗纹未必全黑. 两线偏振夹角 α 时交叉项再乘 $\cos\alpha$, 垂直偏振不会给这类强度干涉条纹. 若随机相位在探测时间内遍历, 平均余弦为零, 强度直接相加.

两缝横坐标 $\pm d/2$, 屏点 (L,y), 距离平方为 $r_\pm^2=L^2+(y\mp d/2)^2$. 相减再因式分解得 $r_--r_+=2yd/(r_-+r_+)\simeq d\sin\theta$, 其中 $\sin\theta=y/\sqrt{L^2+y^2}$, 要求 L 远大于孔径尺度. 进一步 $|y|\ll L$ 才变为 dy/L. 斜入射光先在两缝带入相位差, 原 14.11.3 约定的光程差为 $d(\sin\theta_1-\sin\theta_2)$, 亮纹满足它等于 $m\lambda$. 改变哪束先相减会把 m 反号, 亮纹的物理集合不变.

例题 12.1 **原 14.1: 屏点究竟亮还是暗.** $d=0.150\,\text{mm}$, $L=120\,\text{cm}$, $\lambda=833\,\text{nm}$, $y=2.00\,\text{cm}$. 求光程差、它相对波长的比例和干涉状态.

解答. 小角近似 $\delta = dy/L = 2.50\times10^{-6}\,\mathrm{m}$, $\delta/\lambda = 3.0012$. 题给精度下约为 3 个波长, 属第 3 级亮纹. 以 $\sin\theta = y/\sqrt{L^2+y^2}$ 更精确计算给 $2.49965\,\mu\mathrm{m}$, 仍在题给精度内接近 3. 同一组有限有效数字不能用超出其精度的微小偏离宣称严格数学意义的精确极大. □

12.5 三缝、N 缝与单缝是同一相量求和

例题 12.2 原 14.2: 三条等幅窄缝. 三缝相邻中心距 d, 相邻相位差 $\phi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$, 每缝场幅 E_0. 求强度及主次峰比.

解答. 首尾场相加给 $2E_0\cos\phi\sin(\omega t+\phi)$, 再加中间场, 总场为 $E_0(1+2\cos\phi)\sin(\omega t+\phi)$. 因此

$$\frac{I}{I_{\max}} = \frac{(1+2\cos\phi)^2}{9}.$$

主峰在 $\phi = 2\pi m$, 场幅 $3E_0$, 次峰在 $(2m+1)\pi$, 场幅大小 E_0, 强度比主: 次为 $9:1$. 零点在 $\cos\phi = -1/2$, 每对主峰间有两个零点和一个次峰. 三条波的强度不能直接按三倍相加, 那会丢掉相干交叉项. □

N 缝等幅场的相量和是 $E_0\sum_{j=0}^{N-1}e^{ij\phi}$. 对 $e^{i\phi}\neq1$, 几何级数给

$$\sum_{j=0}^{N-1}e^{ij\phi} = e^{i(N-1)\phi/2}\frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)},\qquad \frac{I}{I_{\max}} = \frac{1}{N^2}\left[\frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)}\right]^2.$$

$\phi = 2\pi m$ 时原始和为 N, 由极限取主峰为 1. 主峰两侧最近零点相差相位 $2\pi/N$, 近非掠射主峰的半宽量级 $\Delta\theta \simeq \lambda/(Nd\cos\theta_m)$. 光栅缝越多峰越窄; 可见阶数还必须 $|m\lambda/d|\le1$. 分辨不同波长要比较它们的角分离与峰宽, 不能只因都有主峰就必能分开.

把单缝宽 a 分成 N 条小带, 相邻相位 $\Delta\phi = ka\sin\theta/N$, 每带场幅为中央总幅的 $1/N$. 总相位跨度 $2\beta = ka\sin\theta$, 求和后归一化幅度为

$$\frac{1}{N}\frac{\sin\beta}{\sin(\beta/N)}\xrightarrow{N\to\infty}\frac{\sin\beta}{\beta}.$$

这就是前节连续孔径积分的离散极限. 原 14.10 相量多边形在有限 N 时应按弦长求和, 只有连续极限才把小弦近似成弧长; 本稿用精确级数后取极限, 不把有限多边形的弦弧相等当精确关系.

12.6 单缝暗纹的配对图像与旁瓣极值

当 $a\sin\theta = \lambda$ 时, 上半缝一点与下半缝隔 $a/2$ 的对应点路程差 $\lambda/2$, 两小元同幅相消. 一对对配起来得到第一个暗纹. 第 m 个暗纹可分成 $2|m|$ 份, 每相邻对应份相差半波, 得 $a\sin\theta = m\lambda(m\neq0)$. $m=0$ 时无半波相消, 而是中央最亮. 第一对暗纹间中央区小角宽度 $\Delta y \simeq 2\lambda L/a$, 窄缝使其变宽.

例题 12.3 原 14.3: 用第一暗纹定位屏. $\lambda = 600\,\mathrm{nm}$, 单缝宽 $a = 0.800\,\mathrm{mm}$, 第一暗纹离中央 $y_1 = 1.00\,\mathrm{mm}$. 求屏距和中央亮区宽度.

解答. $\sin\theta_1=\lambda/a=7.50\times10^{-4}$. 因 $y_1=L\tan\theta_1$, $L=y_1\sqrt{1-(\lambda/a)^2}/(\lambda/a)\simeq1.33\,\mathrm{m}$. 中央两第一暗纹之间宽度 $2y_1=2.00\,\mathrm{mm}$. 小角公式与精确几何在此给相同的三位有效数字. □

旁瓣的精确局部极大不能都取在相邻暗纹正中. 对 $I/I(0)=(\sin\beta/\beta)^2$ 求导, 除去已知暗纹和中央极限, 得 $\beta\cos\beta-\sin\beta=0$, 即 $\tan\beta=\beta$. 第一正旁瓣根约 4.4934, 第二约 7.7253. 半整数 $\beta\simeq(m+1/2)\pi$ 只是近似, 越高阶相对误差越小.

例题 12.4 原 14.11.5: 第二旁瓣求波长. 缝宽 $a=0.800\,\mathrm{mm}$, 屏距 $L=0.800\,\mathrm{m}$, 第二旁亮峰距中央 $y=1.60\,\mathrm{mm}$. 求波长并说明原教材近似.

解答. 原件把第二旁峰放在第 2、第 3 暗纹中点, 以 $y\simeq(5/2)\lambda L/a$ 得 $\lambda\simeq640\,\mathrm{nm}$. 用实际极大条件 $\beta_2=7.7253$ 及 $\sin\theta=y/\sqrt{L^2+y^2}$, 得 $\lambda=\pi a\sin\theta/\beta_2\simeq651\,\mathrm{nm}$. 原 640 是所声明中点近似的答案, 不是精确旁瓣位置. 本稿数值根另实算留存, 数值核验不代替求导得到的普遍条件. □

12.7 双缝的级数计数与完整例题

例题 12.5 原 14.11.1、14.11.2、14.11.4. (a)$d=0.320\,\mathrm{mm}$, $\lambda=500\,\mathrm{nm}$, 数 $-45^\circ<\theta<45^\circ$ 中的理想窄双缝亮纹. (b)$d=0.100\,\mathrm{mm}$, $L=1.00\,\mathrm{m}$, $\lambda=500\,\mathrm{nm}$, 求 $\theta=0.800^\circ$ 和 $y=4.00\,\mathrm{mm}$ 的相位差, 以及相位 $1/3\,\mathrm{rad}$ 和光程 $\lambda/4$ 对应的角度. (c) 同幅双缝某点为最大强度的 60.0%, 求最小非负相位差及 $\lambda=500\,\mathrm{nm}$ 时的光程差.

解答. (a)$|m|<d\sin45^\circ/\lambda=452.548$, 所以 $m=-452,\dots,452$, 共 905 个. 区间严格端点影响整数计数, 本题端点不是整数故不额外删纹.

(b) 以 $\phi=2\pi d\sin\theta/\lambda$ 算, 0.800° 给 $17.5\,\mathrm{rad}$. 屏点 $y=4.00\,\mathrm{mm}$ 小角给 $\phi\simeq2\pi dy/(\lambda L)=5.03\,\mathrm{rad}$. 反解 $\phi=1/3$ 有 $\theta=\arcsin[\lambda/(6\pi d)]=0.0152^\circ$. 光程 $\lambda/4$ 有 $\theta=\arcsin[\lambda/(4d)]=0.0716^\circ$. 相位可以超过 2π, 讨论相同强度时才按整周等价.

(c)$\cos^2(\phi/2)=0.600$, 最小非负值 $\phi=2\arccos\sqrt{0.600}=1.3694\,\mathrm{rad}$. $\delta=\lambda\phi/(2\pi)=109\,\mathrm{nm}$. 所有更大解还有整周和平镜对称, 题目限定最小值避免多解混淆. □

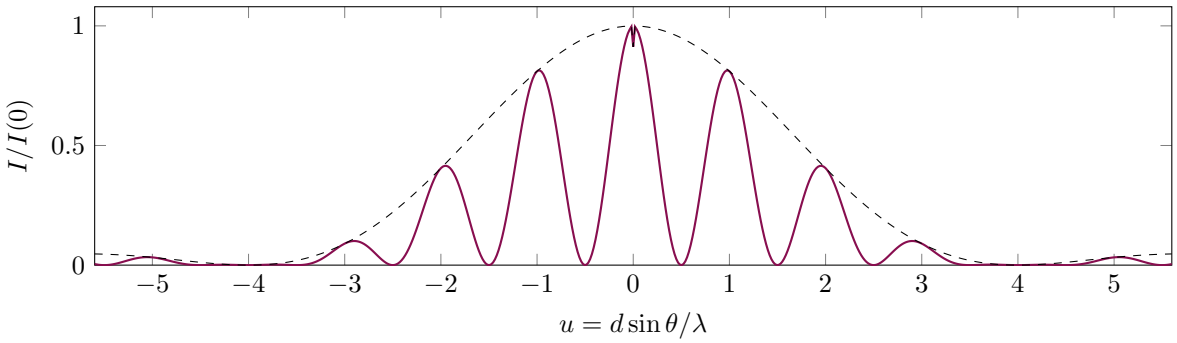
若中央单缝包络位于第一暗纹内 $|\sin\theta|<\lambda/a$, 名义双缝增强级数满足 $|m|<d/a$, 还受可见角 $|m\lambda/d|\le1$ 限制. $d/a=n$ 整数且无额外角截断时有 $2n-1$ 个中央名义级数, 位于边界 $m=\pm n$ 的增强级正好缺级. 非整数时不能照套同一整数公式. 观察到 7 个中央名义级并不唯一推出 $d/a=4$, 例如 $3<d/a\le4$ 在相同无角截断条件下都可有 7 级.

例题 12.6 原 14.11.6: 有限宽双缝的缺级. $\lambda=500\,\mathrm{nm}$, 缝宽 $a=0.700\,\mu\mathrm{m}$, 中心距 $d=2.80\,\mu\mathrm{m}$, 半圆柱屏收集 $-90^\circ\le\theta\le90^\circ$. 求名义增强方向、实际非零增强级数及各方向相对中央强度.

解答. 增强方向 $\sin\theta_m = m\lambda/d$, 允许 $|m| \le 5$, 共 11 方向: 0, $\pm10.29°$, $\pm20.92°$, $\pm32.39°$, $\pm45.58°$, $\pm63.23°$. 因 $d/a = 4$, $m = \pm4$ 位于单缝第一暗纹而消失, 所以原题名义非零级数为 9. 各名义方向强度

$$\frac{I(\theta_m)}{I(0)} = \left[\frac{\sin(\pi m/4)}{\pi m/4}\right]^2.$$

$m = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 依次为 $1, 0.811, 0.405, 0.0901, 0, 0.0324$, 负级相同. 这些是干涉因子增强方向处的强度, 完整包络乘积的局部峰一般有小偏移, 包络边缘还可能出现别的弱极值. “9 亮纹”是教材按干涉级数扣缺级的计数, 并非所有精确局部极大点的严格总数. □



实线是双缝总强度, 虚线是单缝包络, 横轴是无量纲观察方向而非实际长度. 在 $u = \pm4$ 包络零点造成缺级, 图也显示包络内真实峰会偏离整数方向. 这让计数约定与实际函数有所区别.

白光含多个波长. 对等光程的中央方向, 每个波长都同相增强, 中央接近白色; 离中心后不同 λ 的亮纹角度不同, 侧面出现分色, 再远处不同级数重叠使对比降低. 稳定条纹仍需要同一波长分量在两条路径间足够相干, 不能把两个独立白光灯的强度直接画成稳定双缝图.

改变单缝宽度时还要说明保持什么量. 固定入射场幅和照度、相同观测几何时, 中央场是孔径小元幅度积分而正比 a, 中央强度正比 a^2; 中央角宽同时约反比 a. 完整通过缝的总功率正比 a, 峰高与总能量并非同一量. 前面的 $I/I(0)$ 图归一化后都在中央为 1, 没有显示改变 a 后绝对峰高的变化.

13 习题课一：数学工具

本章题源为Problem Solving 1, PDF 第 1–12 页. 原件包含讲解、空白答题页和重复题干, 下列将同题合并, 保留 P1–P7 全部小问. 所有解答为 AI 独立解答. 原件指向的 Shockwave 坐标交互只作历史引用, 本册用静态定义完成所需观察.

习题 13.1 P1. 柱坐标和球坐标的单位坐标轴, 与直角坐标轴有什么根本不同?

解答. 直角单位矢量在不同位置方向不变; 柱坐标径向、方位向以及球坐标径向、极角向、方位向的单位矢量随位置改变方向. 例如 $\hat{\boldsymbol{s}} = (\cos\phi, \sin\phi, 0)$ 随 ϕ 转动, 不是整空间一根固定的 x 轴. 柱坐标轴上方位角不唯一, 球心径向不唯一, 这些是坐标奇点而非物理场必然发散. □

习题 13.2 P2. 对 $V(x,y,z)=k_{\mathrm{e}}q/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 分别求 (a)$\partial_x V$, (b)$\partial_y V$, (c)$\partial_z V$.

解答. 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}>0$. 链式法则给 $\partial_x(r^{-1})=-r^{-2}x/r=-x/r^3$. 因而三答案依次为

$$\partial_x V=-\frac{k_{\mathrm{e}}qx}{r^3},\qquad \partial_y V=-\frac{k_{\mathrm{e}}qy}{r^3},\qquad \partial_z V=-\frac{k_{\mathrm{e}}qz}{r^3}.$$

□

习题 13.3 P3. 对同一 V, (a) 求梯度; (b) 用 r 和 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 改写; (c) 说明梯度是否总指向 V 的 "上坡" 方向.

解答. (a)$\nabla V=-k_{\mathrm{e}}q(x\hat{\boldsymbol{x}}+y\hat{\boldsymbol{y}}+z\hat{\boldsymbol{z}})/r^3$; (b)$\nabla V=-k_{\mathrm{e}}q\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$; (c) 在梯度非零处, 方向导数 $\nabla V\cdot\hat{\boldsymbol{u}}$ 在 $\hat{\boldsymbol{u}}$ 与梯度同向时最大, 所以是上坡方向. 对正 q 向内, 负 q 向外. $q=0$ 时没有唯一上坡方向, 原点不在公式定义域. □

习题 13.4 P4. 半径 R、高 H 的圆柱体, 用 (a) 三重小块积分, (b) 以半径 r、厚 $\mathrm{d}r$、高 $\mathrm{d}z$ 的环面积积分, (c) 以高 H 的柱壳积分, (d) 以厚 $\mathrm{d}z$ 的圆盘积分, 分别写出体积.

解答. 四种写法分别为

$$\begin{aligned}\mathcal{V}&=\int_0^H\int_0^{2\pi}\int_0^R r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z=\int_0^H\int_0^R 2\pi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z\\&=\int_0^R 2\pi rH\,\mathrm{d}r=\int_0^H \pi R^2\,\mathrm{d}z=\pi R^2H.\end{aligned}$$

后面三式只是把已知均匀的角度或高度积分先算完, 没有改变被加总的体积. □

习题 13.5 P5. 求总电荷: (a) 半径 R 的圆环, 均匀线密度 λ; (b) 半径 R 的实心球, 体密度 $\rho(r)=\rho_R r/R$.

解答. (a)$Q=\lambda\int\mathrm{d}\ell=2\pi R\lambda$. (b) 每个球壳电荷 $\mathrm{d}q=(\rho_R r/R)4\pi r^2\,\mathrm{d}r$, 故 $Q=(4\pi\rho_R/R)\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r=\pi\rho_R R^3$. ρ_R 是球表面的密度, 不是平均密度. □

习题 13.6 P6. 电荷 q 在匀强场 $\boldsymbol{E}=E_0\hat{\boldsymbol{y}}$ 中, 沿原点为中心、半径 R 的 xy 平面半圆, 从 $(0,R)$ 移到 $(0,-R)$. 电场作功多少?

解答. $W=qE_0\int\mathrm{d}y=qE_0(-R-R)=-2qE_0R$. 也可用半圆参数积分, 但匀场的功只依赖端点的 y 差, 半圆选左侧或右侧均不改变答案. □

习题 13.7 P7. (a) 均匀电场 $\boldsymbol{E}=a\hat{\boldsymbol{x}}+b\hat{\boldsymbol{y}}$ 穿过面积 A 的平面, 求 (i) 法向沿正 y 的 xz 平面通量, (ii) 法向沿正 z 的 xy 平面通量. (b) 半径 R、高 h、轴沿 z 的圆柱, 在 $\boldsymbol{E}=E_0\hat{\boldsymbol{y}}$ 中, 求 $y>0$ 一半侧面的向外通量. 写法向和面积元.

解答. (a)(i)$\Phi = bA$; (ii)$\Phi = 0$. (b) 设 $0 < \phi < \pi$, $\hat{\boldsymbol{n}} = \cos\phi\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\phi\hat{\boldsymbol{y}}$, $\mathrm{d}A = R\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$. 所以 $\Phi = E_0 R\int_0^h \mathrm{d}z\int_0^\pi \sin\phi\,\mathrm{d}\phi = 2E_0Rh$. 它等于场强乘侧面对垂直场方向的投影面积 $2Rh$, 不是乘半圆柱侧面的实际面积 πRh. □

14 习题课二: 连续电荷分布

题源为Problem Solving 2, PDF 第 1–6 页. 下列保留 P1 的两题、P2、P3 及考试练习题, 答题页重复部分合并. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 14.1 P1 Q1. 半径 R、长 $L \gg R$ 的圆柱壳仅侧面均匀带总电荷 Q, 两端无电荷. (a) 求面密度并核单位; (b) 在远离横向尺度 R 处将它看作线电荷, 其线密度是多少并核单位?

解答. (a) 侧面积 $2\pi RL$, 所以 $\sigma = Q/(2\pi RL)$, 单位 $\mathrm{C/m^2}$. (b) 将整个截面的电荷压到同一轴段, $\lambda = Q/L$, 单位 C/m. 只要求距离远大于 R 并不等于可以忽略有限长度 L; 若距物体远大于 L, 又应看作点电荷. □

习题 14.2 P1 Q2. 半径 R、长 $L \gg R$ 的实心圆柱内均匀带总电荷 Q. (a) 求体密度并核单位; (b) 作上述线电荷近似时线密度是多少并核单位?

解答. (a)$\rho = Q/(\pi R^2 L)$, 单位 $\mathrm{C/m^3}$. (b)$\lambda = Q/L$, 单位 C/m. 与圆柱壳相同的总量每长度并不表示两者在内部的场相同. □

习题 14.3 P2. 长 ℓ 均匀正电荷棒总电荷 Q, 点 P 在棒轴上、距一端 $a > 0$. (a) 写场的积分; (b) 求积分; (c) 保持 Q, a 固定令 $\ell \to 0$, 核点电荷极限. 取 P 在棒左侧, 正 x 指向棒.

解答. (a) 以距近端 s 定位源, $0 < s < \ell$, $\mathrm{d}q = (Q/\ell)\,\mathrm{d}s$, 场指向 $-\hat{\boldsymbol{x}}$, 因而 $E_x = -k_\mathrm{e}(Q/\ell)\int_0^\ell \mathrm{d}s/(a+s)^2$. (b) 积分为 $1/a - 1/(a+\ell)$, 得 $\boldsymbol{E} = -k_\mathrm{e}Q\hat{\boldsymbol{x}}/[a(a+\ell)]$. (c)$\ell \to 0$ 给 $-k_\mathrm{e}Q\hat{\boldsymbol{x}}/a^2$. 若改为保持线密度固定, 总电荷会趋于零, 不是原问所要的点电荷极限. □

习题 14.4 P3. 长 L 棒沿 x 轴从 $-L/2$ 到 $L/2$, 均匀带电 Q. 求中垂线点 $(0, y)$ 处电场的积分表达式, 并计算结果.

解答. 源位移为 $-x\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}$, 相反 x 元的横向贡献抵消. $y \neq 0$ 时

$$E_y = k_\mathrm{e}\frac{Q}{L}\int_{-L/2}^{L/2}\frac{y\,\mathrm{d}x}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{k_\mathrm{e}Q}{y\sqrt{y^2+(L/2)^2}}.$$

原函数可取 $x/[y\sqrt{x^2+y^2}]$. 当 $|y| \gg L$ 时是点电荷场; 当 $L \gg |y|$ 且 $\lambda = Q/L$ 固定时为 $2k_\mathrm{e}\lambda/y$, 是无限长线的场. 棒上的理想连续线电荷点不属于本式的有限场区. □

习题 14.5 考试练习题. 半径 R 的上半圆弧位于 xy 平面, 圆心为 $P=(0,0)$, 弧上均匀带总电荷 Q. 角 θ 自正 x 轴逆时针从 0 到 π. (A) 写 P 处 E_y 的积分; (B) 取无穷远为零求 P 处电势.

解答. $\lambda=Q/(\pi R)$, $\mathrm{d}q=(Q/\pi)\,\mathrm{d}\theta$. 小元场指向圆心, 所以 $E_y=-k_{\mathrm{e}}Q/(\pi R^2)\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=-2k_{\mathrm{e}}Q/(\pi R^2)$. 横向分量为零. 所有电荷到 P 距离为 R, 电势是 $V(P)=k_{\mathrm{e}}Q/R$. 这里电势相加没有正负投影, 场则必须带方向. □

15 习题课三：高斯定律

题源为Problem Solving 3, PDF 第 1–6 页. 原件主情境包含步骤 1–8(步骤 7 有两问) 和两势差问, 另有考试练习题. 所有解答为 AI 独立解答.

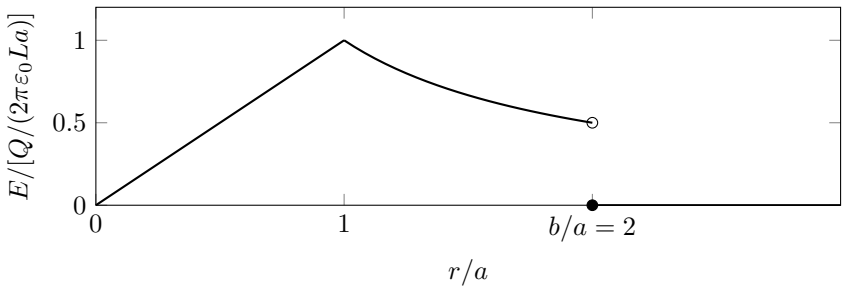
习题 15.1 半径 a、长 L 的实心绝缘圆柱内均匀分布 $+Q$, 外有半径 $b>a$、同长的很薄绝缘圆柱壳均匀带 $-Q$. $a<r<b$ 是真空. 采用足够长且远离端部的近似. 依原件顺序回答:

1. 步骤 1: 指出对称性.
2. 步骤 2: 指出场方向.
3. 步骤 3: 空间分为几个场公式区域?
4. 步骤 4: 每区选什么高斯面、以什么变量参数化、变量范围是什么?
5. 步骤 5: 对 $r<a$ 写含未知场的通量.
6. 步骤 6: 对 $r<a$ 用 Q,r,a 写包围电荷 (必要时含高斯面长度与 L).
7. 步骤 7 Q1: 用通量等式求 $r<a$ 场; Q2: 对 $a<r<b$ 重复.
8. 步骤 8: 画各区场大小图, 包括 $r>b$.
9. 倒数第二问: 求 $V(a)-V(0)$.
10. 最后一问: 求 $V(b)-V(a)$.

解答. 1–2. 近似轴向平移、绕轴旋转和轴向反射对称, 场径向, 正柱外指向外. 3–4. 三个区域 $r<a, a<r<b, r>b$, 以半径 r 同轴高斯柱、长度 h 作面; 两端无通量, 侧面等大且法向. 5. 通量 $2\pi rhE(r)$. 6. 密度 $\rho=Q/(\pi a^2L)$, 包围电荷 $\rho\pi r^2h=Qhr^2/(La^2)$; 若取 $h=L$ 便为 Qr^2/a^2, 但长柱近似仍要求远离真实端部. 7–8. 将包围量代入, 得

$$E(r)=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\begin{cases} r/a^2, & 0\le r<a,\\ 1/r, & a<r<b,\\ 0, & r>b. \end{cases}$$

外区包围净电荷为零且有柱对称, 所以场零. 在 a 两侧连续, 在 b 带面电荷处由内侧有限值跳到零. 9. $V(a)-V(0)=-\int_0^a Qr\,\mathrm{d}r/(2\pi\varepsilon_0La^2)=-Q/(4\pi\varepsilon_0L)$. 10. $V(b)-V(a)=-Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0L)$.



图用 $b/a = 2$ 示意，非原题指定数值. 跃变点的理想面上场不作为单侧有限值来定义. □

习题 15.2 考试练习题. 电荷厚板在 y, z 方向无限，$-1\,\mathrm{m} < x < 1\,\mathrm{m}$ 内有均匀体密度 ρ. 原图电势在两侧为与内部光滑连接的直线，内部为 $V(x) = (15\,\mathrm{V/m^2})x^2/2 - 25\,\mathrm{V}/2$. 求 (a) 左侧 E_x; (b) 右侧 E_x; (c) 板内 E_x; (d) 利用高斯定律求 ρ.

解答. (c)$E_x = -\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}x = -(15\,\mathrm{V/m^2})x$. 原图两侧直线在边界的斜率与内部连接且无额外面电荷，所以 (a)$E_x = +15\,\mathrm{V/m}$, (b)$E_x = -15\,\mathrm{V/m}$. (d) 取板内对称扁柱，$2E_x(x)A = \rho(2xA)/\varepsilon_0$，得 $\rho = -15\varepsilon_0\,\mathrm{V/m^2} \simeq -1.33 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^3}$. 原图是势的谷，对应负体电荷，不能因题名“带电板”便假定 $\rho > 0$. □

16 习题课四：电容与储能

题源为Problem Solving 4, PDF 第 1–7 页. 主情境 Q1–Q5 及球电容考试练习题全部保留. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 16.1 同轴导体圆柱半径 $a < b$，长 ℓ，内柱带 $-Q$，外柱带 $+Q$，忽略端效应. Q1 求 $a < r < b$ 场的大小和方向. Q2 按 $\Delta V = V(b) - V(a)$ 求势差. Q3 求电容. Q4 从 $u_E = \varepsilon_0 E^2/2$ 对全空间积分求能量，再用 Q, C 表示. Q5 从不带电开始人工把电荷从外柱搬到内柱：(a) 已有电荷量 q 时求势差；(b) 再搬 $\mathrm{d}q$ 所做功；(c) 积分求搬完 Q 的总功；(d) 与 Q4 能量比较并解释.

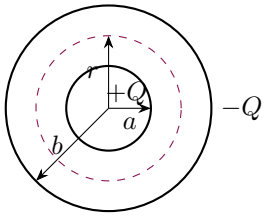
解答. Q1. 高斯柱内电荷负，所以 $\boldsymbol{E} = -Q\hat{\boldsymbol{r}}/(2\pi\varepsilon_0\ell r)$. Q2. $\Delta V = -\int_a^b E_r\,\mathrm{d}r = Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell) > 0$. Q3. $C = Q/\Delta V = 2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$. Q4. 场在内导体内部和外部为零，仅间隙贡献：

$$U = \int_a^b \frac{\varepsilon_0}{2}\frac{Q^2}{(2\pi\varepsilon_0\ell r)^2}2\pi r\ell\,\mathrm{d}r = \frac{Q^2\ln(b/a)}{4\pi\varepsilon_0\ell} = \frac{Q^2}{2C}.$$

Q5. 原件前情境内柱为负，而本问把“电荷 q”按正搬运量叙述. 为避免符号混淆，令 q 为已分离电荷的大小，两柱势差大小 q/C. (a)$|\Delta V| = q/C$; 若仍指定 $V(b) - V(a)$ 且内柱为负则 $+q/C$. 若真的搬正电荷至内柱，则该指定势差是 $-q/C$. (b) 准静态克服电场的功 $\mathrm{d}W = (q/C)\,\mathrm{d}q$，两种一致的符号约定都得到正值. (c)$W = \int_0^Q (q/C)\,\mathrm{d}q = Q^2/(2C)$. (d) 等于场能，因为过程没有焦耳耗散和动能变化，外功全转为场能. 忽略符号约定而同时把负内柱和正内柱混在一个表达式里会导致错误负功. □

习题 16.2 考试练习题. 半径 a 实心导体球带 Q, 外有内半径 $b>a$ 的薄导体球壳带 $-Q$. (a) 用高斯定律求间隙场并画所用面; (b) 求 $V(a)-V(b)$; (c) 求电容; (d) 用体积元 $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ 对场能密度积分; (e) 核与 $C\Delta V^2/2$ 或 $Q^2/(2C)$ 一致.

解答. (a) 选同心半径 r 高斯球, 得 $\boldsymbol{E}=Q\hat{\boldsymbol{r}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$. 下图为过球心截面, 虚线是 $a<r<b$ 高斯球的截线, 非新的实体导体.



同心高斯球

(b)$V(a)-V(b)=\int_a^b E_r\,\mathrm{d}r=Q(1/a-1/b)/(4\pi\varepsilon_0)$. (c)$C=4\pi\varepsilon_0 ab/(b-a)$. (d)$U=\int_a^b(\varepsilon_0/2)[Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)]^2 4\pi r^2\,\mathrm{d}r=Q^2(1/a-1/b)/(8\pi\varepsilon_0)$. (e) 将 (c) 代入 $Q^2/(2C)$ 即得 (d); 用 $Q=C\Delta V$ 又得到 $C\Delta V^2/2$. 外壳带 $-Q$ 使壳外净包围电荷为零, 且球对称, 所以没有漏算外部场能. □

17 习题课五: 安培定律

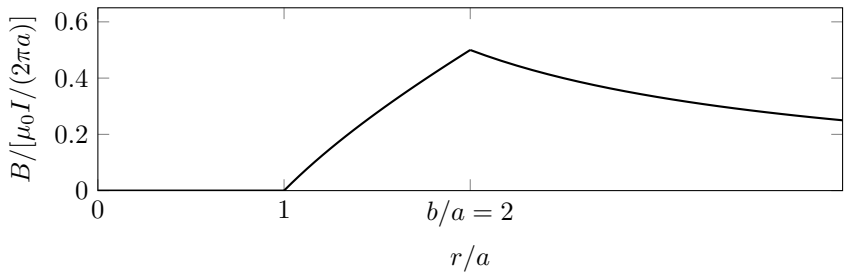
题源为Problem Solving 5, PDF 第 1–10 页 (原页脚误沿用 Solving 6). 全部 Q1–Q18 和同轴电缆考试练习题保留. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 17.1 情境一. 无限长圆柱导体有空心轴, 内半径 a、外半径 b, 总电流 I 沿正 z, 在铜截面中均匀分布. 对 $a<r<b$ 取半径 r 安培圆. Q1 求电流密度及包围电流. Q2 用包围面积占比再求包围电流. Q3 核 $r=a,b$ 时的包围电流并解释. Q4 写磁场环量. Q5 求壁内场. Q6 求 $r<a$ 场. Q7 求 $r>b$ 场. Q8 画场大小图. 同时说明对称性、方向和三个区域.

解答. Q1–2. $J=I/[\pi(b^2-a^2)]$, $I_{\mathrm{enc}}=J\pi(r^2-a^2)=I(r^2-a^2)/(b^2-a^2)$. 后一因子也正是被包围铜面积占总铜面积的比例. Q3. $r=a$ 未包围铜截面, 电流为零; $r=b$ 包围全部截面, 为 I. Q4. 圆对称使 $\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 从正 z 看为逆时针, 环量 $2\pi rB$. Q5–7. 由安培定律得到

$$B(r)=\begin{cases}0, & r<a,\\ \dfrac{\mu_0 I(r^2-a^2)}{2\pi r(b^2-a^2)}, & a<r<b,\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r>b.\end{cases}$$

Q8. 空心区为零, 壁内从零单调增至 $\mu_0 I/(2\pi b)$, 然后按 $1/r$ 下降, 两个边界连续.



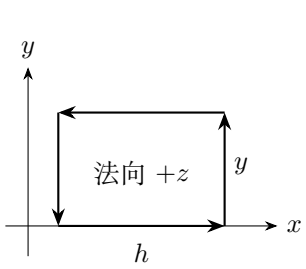
此图选 $b/a = 2$ 作无量纲示意. □

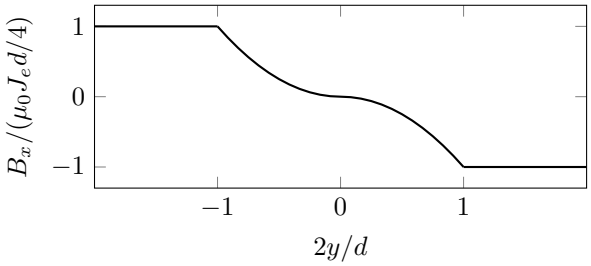
习题 17.2 情境二. 厚度 d、沿 x, z 无限延展的电流板占 $|y| < d/2$, 在 x, z 方向无限, 电流密度为 $\boldsymbol{J} = (2J_e|y|/d)\hat{\boldsymbol{z}}$, J_e 单位 $\mathrm{A/m^2}$. Q9 求中心场. Q10 为 $y > d/2$ 选并画安培回路, 标尺寸. Q11 求包围电流. Q12 求环量. Q13 求板外场. Q14 为 $0 < y < d/2$ 选并画回路. Q15 求包围电流. Q16 求环量. Q17 求板内场. Q18 依对称性求 $y < 0$ 场, 画有符号 $B_x(y)$ 图并标轴. 另说明方向及矩形对称.

解答. Q9. $J(y)$ 偶对称, 上下薄电流面在中心相消, $\boldsymbol{B}(0) = 0$. Q10–12. 在 xy 平面取宽 h、高 y 矩形, 底边 $y = 0$, 顶边在所求 $y > d/2$. 环路正法向取 $+z$, 故顶边沿 $-x$. 包围电流 $h\int_0^{d/2}(2J_e y'/d)\,\mathrm{d}y' = hJ_e d/4$. 竖边与场垂直, 底边场零, 环量为 $-hB_x(y)$. Q13. $B_x(y) = -\mu_0 J_e d/4$. Q14–16. 同样矩形但顶边在板内 y, 包围电流 $hJ_e y^2/d$, 环量仍为 $-hB_x$. Q17–18. 因而

$$B_x(y) = \begin{cases} -\dfrac{\mu_0 J_e}{d} y|y|, & |y| < d/2, \\ -\dfrac{\mu_0 J_e d}{4}\,\mathrm{sgn}(y), & |y| > d/2. \end{cases}$$

上半部向 $-x$, 下半部向 $+x$. 原题密度有绝对值, 因而两半的电流均沿 $+z$, 不可替换成一半反向电流.

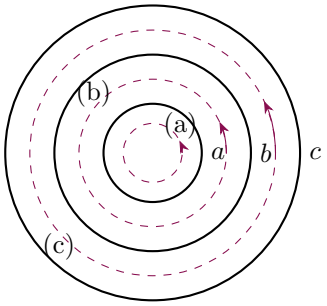




□

习题 17.3 考试练习题. 同轴电缆内实心导体半径 a, 外导体内外半径 b, c, 两导体均匀分布相反电流 $\pm I_0$, 内导体沿 $+z$. (a) 求 $r < a$ 场; (b) 求 $a < r < b$ 场; (c) 求 $b < r < c$ 场; (d) 画磁场大小并标轴, 在各区画安培圆. 同时补写外部 $r > c$ 场.

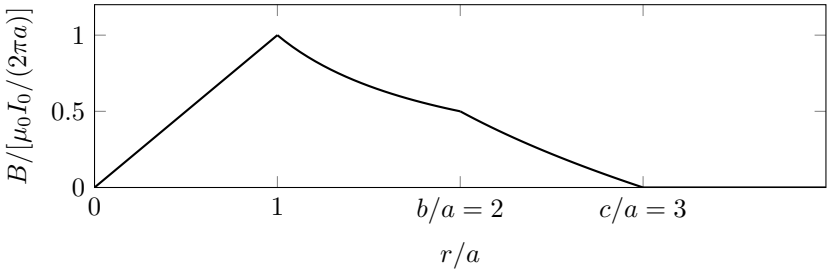
解答. 各区均选半径 r 同轴圆, 环量 $2\pi r B$. 图中实线为导体截面边界, 三个虚线圈分别在 (a)、(b)、(c) 区, 均从正 z 方向看.



包围电流分别为 $I_0 r^2/a^2, I_0, I_0[1-(r^2-b^2)/(c^2-b^2)], 0$. 所以

$$B(r)=\frac{\mu_0 I_0}{2\pi}\begin{cases} r/a^2, & r<a,\\ 1/r, & a<r<b,\\ (c^2-r^2)/[r(c^2-b^2)], & b<r<c,\\ 0, & r>c. \end{cases}$$

场均沿 $\hat{\phi}$ 或为零. 三个边界连续; 外导体内部抵消包围电流而逐渐降至零.



图中半径比仅为示意取值. □

18　习题课六: 磁力与力矩

题源为Problem Solving 6, PDF 第 1–7 页 (原页脚沿用 Solving 7). Q1–Q10 及轨迹考试练习题全部保留. 原图的角 θ 从竖直线量起, 不是从水平线量起. 所有解答为 AI 独立解答.

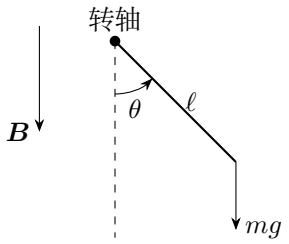
习题 18.1　质谱仪. 离子源从原子剥去一个电子, 正离子初速近零, 向上经过电势差加速, 进入匀强磁场. 它在上方偏转区弯向右侧计数器, 两孔水平间距 D. Q1 加速器上方或下方哪端电势应更高? Q2 磁场应朝纸内还是纸外? Q3 进入偏转区时动能是多少? Q4 说明轨迹, 推导把质量 m 离子送进右孔所需 B. Q5 若 $B=1\,\mathrm{T}, D=20\,\mathrm{cm}$, 单电离碳 12 约需多少加速电压? 依原件近似每个核子静能约 1 GeV.

解答. Q1. 下方电势高, 正离子沿电场向上加速. 定义 $V_a=V_{\text{bottom}}-V_{\text{top}}>0$. Q2. 初速度向上, 初始弯向右, 所以 $\hat{\boldsymbol{y}}\times\boldsymbol{B}$ 向右, $\boldsymbol{B}$ 应指向纸外. Q3. $K=qV_a$. Q4. 磁力不改变速率, 半圆半径 $D/2$; $v=\sqrt{2qV_a/m}$, 故 $B=2mv/(qD)=\sqrt{8mV_a/q}/D$. 反解 $V_a=qB^2D^2/(8m)$. Q5. 使用 $m\simeq 12\,\mathrm{GeV}/c^2\simeq 2.14\times10^{-26}\,\mathrm{kg}$、$q=e$, 得

$V_a \simeq 3.74 \times 10^4\,\mathrm{V}$. 这是按题设核子质量近似计算, 不等于使用真实碳原子质量的精密质谱值; 本册附带数值脚本实际复算该值. □

习题 18.2 线圈支承. 边长 ℓ 方线圈绕水平上边转动, 匀强磁场竖直向下. 侧视图中从竖直向下方向到线圈边的夹角为 θ. 线圈电流 I. Q6 求磁力矩大小. Q7 从上方看电流顺时针还是逆时针, 才能对抗重力使线圈抬起? Q8 线圈近乎无质量, 边长 1 m, 一个 20 kg 孩子挂在下边, $I = 100\,\mathrm{A}$, 要支承在 45° 需多大 B? Q9 小扰动会放大还是恢复? 若不稳定估时间, 若稳定求小振动频率. 可用三角展开, 孩子距轴 ℓ, 转动惯量 $m\ell^2$. Q10 改为支承在 60°, 竖直场与选择适当方向的水平场哪种所需 B 更小?

解答. Q6. 线圈法向与竖直方向的夹角为 $90^\circ - \theta$ 或补角, 故 $|\tau_B| = I\ell^2 B\cos\theta$. Q7. 从上方看顺时针使磁矩具有向下分量, 与向下场对齐会降低势能, 因而使线圈向较大的 θ 抬起. Q8. 增大 θ 为正, 重力矩 $-mg\ell\sin\theta$, 平衡为 $I\ell^2 B\cos\theta = mg\ell\sin\theta$. 所以 $B = [mg/(I\ell)]\tan\theta$, 在 45° 约 1.96 T. Q9. 总力矩 $\tau = I\ell^2 B\cos\theta - mg\ell\sin\theta$. 写 $\theta = \pi/4 + \delta$, 用平衡条件 $I\ell^2 B = mg\ell$ 得 $\tau \simeq -\sqrt{2}mg\ell\delta$. 因而 $m\ell^2\ddot{\delta} = -\sqrt{2}mg\ell\delta$, 是稳定恢复振动, $\omega = \sqrt{\sqrt{2}g/\ell}$, 频率 $f = \omega/(2\pi) \simeq 0.593\,\mathrm{Hz}$. 若线圈本身质量不忽略, 要把其重力矩与惯量加进来. Q10. 竖直场需 $B_v = \sqrt{3}mg/(I\ell)$; 选择水平场让力矩抬起时, 磁力矩为 $I\ell^2 B_h\sin\theta$, 所需 $B_h = mg/(I\ell)$, 比较可知水平场更小. 但该理想模型中 B_h 恰好取平衡值时两力矩对任何角都抵消, 没有竖直场的恢复刚度. “所需场小”不等于稳定性更好.



□

习题 18.3 考试练习题. $q > 0$、质量 m 的粒子在原点以速率 V 沿 $+y$ 出发. 原图轨迹先在 $y > 0$ 沿半径 R 的上半圆弯向右, 再在 $y < 0$ 沿半径 $R/2$ 的下半圆回到 x 轴上的 P, 速率始终不变. (a) 上半平面磁场朝纸内还是外? (b) 求其大小. (c) 下半平面的方向和大小. (d) 从原点到 P 所需时间.

解答. (a) 向纸外, 初始磁力向右. (b)$B_+ = mV/(qR)$. (c) 刚进入下半平面时速度向下而曲率朝右, 所以下部磁场向纸内, 大小 $B_- = 2mV/(qR)$. (d) 上段弧长 πR, 下段弧长 $\pi R/2$, 总时间 $3\pi R/(2V)$. 原图 P 位于 $x = 3R$, 不是上半圆首次落回 x 轴的 $x = 2R$ 点. □

19 习题课七：下落线圈

题源为Problem Solving 7, PDF 第 1–6 页 (原页脚沿用 Solving 8). 全部 Q1–Q10 保留, 所有解答为 AI 独立解答.

习题 19.1 质量 m、宽 w、竖直高 ℓ、电阻 R 的矩形线圈在重力下向下落出磁场区. 场区内 $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{x}}$ 指向纸外, 场区外为零. 当下边已在场外、上边仍在场内时, 上边距场区下边界 $z(t) > 0$, 正 z 竖直向上, 速度 $V(t) = \dot{z} < 0$. 选回路面积法向为纸外. 忽略线圈自感和边界过渡宽度. Q1 求 V 与 z 的关系. Q2 用 z 写磁通. Q3 用 V 写通量变化率并判正负. Q4 判电流顺逆时针. Q5 判感生场方向, 是否阻碍原磁通改变? Q6 求电流大小. Q7 求除重力外竖直磁力大小和方向. Q8 求终端速率大小. Q9 写终端时重力功率与焦耳热功率相等的通用关系. Q10 代入核对.

解答. Q1. $V = \dot{z} < 0$. Q2. 场区内面积 wz, 所以 $\Phi_B = Bwz$. Q3. $\dot{\Phi}_B = BwV < 0$. Q4. $\mathcal{E} = -BwV > 0$, 相对于纸外法向右手环向即逆时针. Q5. 逆时针电流在环内产生纸外场, 补偿纸外通量的减少, 不是使磁场方向反转. Q6. $I = -BwV/R = Bw|V|/R$. Q7. 两竖边的水平力抵消; 下边在场外, 上边在场内电流向左. 左向电流与纸外场叉积向上, 得 $F_z = IBw = -B^2w^2V/R > 0$. 整体运动式为 $m\dot{V} = -mg - (B^2w^2/R)V$. Q8. 若在仍部分离开场的时间内达到准终端态, $V_t = -mgR/(B^2w^2)$, 速率 $|V_t| = mgR/(B^2w^2)$. 线圈完全离开后磁力消失, 不会永远保持这一终端速度; 有限场区和有限线圈也未必来得及达到它. Q9. $\boldsymbol{F}_g \cdot \boldsymbol{V} = I^2R$, 即 $mg|V_t| = I_t^2R$. Q10. 左边为 $m^2g^2R/(B^2w^2)$. 右边用 $I_t = Bw|V_t|/R = mg/(Bw)$ 也得相同值. 一般暂态中 $mg|V| = I^2R + \mathrm{d}(mV^2/2)/\mathrm{d}t$, 终端时动能不变才可删去后一项. □

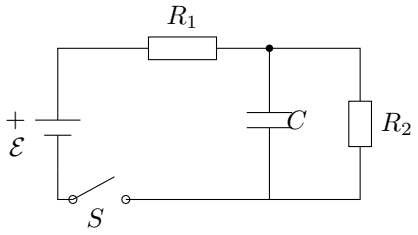
20 习题课八：多支路 RC 电路

题源为Problem Solving 8, PDF 第 1–6 页 (原页脚沿用 Solving 9). 原件 Q5 缺号, 本稿不补造问题, 保留 Q1–4、Q6–13 及考试练习题全部小问. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 20.1 主电路为正极朝 R_1 的电池 $\mathcal{E}$、开关和 R_1 串联后, 接并联的电容 C 与电阻 R_2. 开关先断开很久, 在 $t = 0$ 合上. I_1 由电池经 R_1 流入节点, I_2 通过 R_2 向下, I_C 流入电容上极板为正, q 为上极板电荷. Q1 求 $t = 0^+$ 的 I_C. Q2 求初始 I_1, I_2. Q3 求 $t = \infty$ 的 I_C. Q4 求最终 I_1, I_2. Q6 在 $R_1 = R_2 = R$ 时, 只用 q 及其导数写闭合阶段的微分方程. Q7 求充电时间常数. Q8 求 $q(t)$. 经过很久在 $t = T$ 断开: Q9 求 T^+ 的 I_C. Q10 求 T^+ 的 I_1, I_2. Q11 在两电阻均为 R 时写断开阶段 q 方程. Q12 求放电时间常数. Q13 求 $t > T$ 的 $q(t)$.

解答. Q1–2. 初始电容已通过 R_2 放空, 电容电压连续为零. $I_C = I_1 = \mathcal{E}/R_1$, $I_2 = 0$. Q3–4. 稳态电容开路, 两电阻串联, $I_C = 0$, $I_1 = I_2 = \mathcal{E}/(R_1+R_2)$, $q_\infty = C\mathcal{E}R_2/(R_1+R_2)$. Q6. 任意时电容电压 q/C, $I_2 = q/(CR)$, $I_1 = I_C + I_2$. 从电源到电容有 $\mathcal{E} = RI_1 + q/C$, 因而 $R\dot{q} + 2q/C = \mathcal{E}$. Q7–8. $\tau_{\text{on}} = RC/2$, $q(t) = (C\mathcal{E}/2)(1 - e^{-2t/(RC)})$. 等效电阻为两电阻并联, 不是 $2R$. Q9–10. 对一般 R_1, R_2, 断开瞬间 q 仍为 q_∞. 电池支路开路,$I_1 = 0$, $I_2 = q_\infty/(CR_2) = \mathcal{E}/(R_1 + R_2)$, $I_C = -I_2$. 两电阻均为 R 时分别为 $0, \mathcal{E}/(2R), -\mathcal{E}/(2R)$. Q11–13. 电容只经 $R_2 = R$ 放

电, $R\dot{q}+q/C=0$, $\tau_{\text{off}}=RC$, $q(t)=(C\mathcal{E}/2)e^{-(t-T)/(RC)}$. 若 T 不够长, 指数前系数应为实际 $q(T)$.



□

习题 20.2 考试练习题. 三个电阻均为 R. 顶部中央节点接左、右两电阻, 中间第三电阻连到共同底部节点. 左支路电池正极在下, 右支路电池正极在上, 两电池电动势均为 $\mathcal{E}$. 左支路下端经电容 C 接底部, 电容左板 $+Q$、右板 $-Q$. 顶部左电阻电流 i_1 向左, 顶部右电阻 i_2 向左, 中电阻 i_3 向下. (a) 写节点定律; (b) 左圈逆时针写回路式; (c) 右圈逆时针写回路式; (d) 很久后 i_1; (e) 很久后 i_2, i_3; (f) 很久后电容电压.

解答. (a)$i_2=i_1+i_3$. (b) 从底部沿中电阻向上, 再向左、沿左电池向下、经电容向右: $Ri_3-Ri_1+\mathcal{E}-Q/C=0$. (c) 从底部向右、沿右电池向上、经右电阻向左、沿中电阻向下: $\mathcal{E}-Ri_2-Ri_3=0$. (d) 稳态电容无电流, 所以 $i_1=0$. (e) 由 (a)(c)$i_2=i_3=\mathcal{E}/(2R)$. (f) 由 (b)$Q/C=3\mathcal{E}/2$, 左板电势高. 若把左电池的极性照右电池抄写, 会得到另一电路; 这里极性已按原图逐一保留. □

21 习题课九: 受迫 RLC 电路

题源为Problem Solving 9, PDF 第 1–10 页 (原页脚沿用 Solving 10). Q1–Q15 及考试练习题 (a)–(e) 全部保留. 约定 $V(t)=V_0\sin\omega t$, $I(t)=I_0\sin(\omega t-\phi)$, $\omega>0$. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 21.1 纯电阻电路: Q1 求电流幅度、相位; Q2 在一般串联 RLC 幅度公式中取哪些 L, C 能回到本题? Q3 求平均耗散功率.

解答. Q1. $I=V/R$, $I_0=V_0/R$, $\phi=0$. Q2. $L=0, C\to\infty$, 使两个电抗为零; $C=0$ 会断路, 不能用来表示没有串联电容. Q3. $\langle P\rangle=V_0^2\langle\sin^2\omega t\rangle/R=V_0^2/(2R)$. □

习题 21.2 纯电感电路: Q4 解 $L\dot{I}=V(t)$, 给正弦电流幅度和相位; Q5 在一般公式中选哪些 R, C? Q6 求周期平均功率.

解答. Q4. $I=-(V_0/\omega L)\cos\omega t+I_{\text{dc}}$, 纯正弦项幅度 $V_0/(\omega L)$、$\phi=\pi/2$. 理想无电阻电感还允许任意常数初始电流, 它不会自行衰减; 指定零直流分量才得到原题所用纯正弦形式. Q5. $R=0, C\to\infty$. Q6. 正弦项功率正负交替, 平均 $\sin\omega t\cos\omega t=0$, 常数项乘电压的平均也为零, 所以 $\langle P\rangle=0$. 不代表 U_B 一直不变. □

习题 21.3 纯电容电路: Q7 由 $q/C = V(t)$ 求电流幅度、相位; Q8 求平均功率.

解答. Q7. $I = \dot{q} = \omega C V_0 \cos\omega t$, $I_0 = \omega C V_0$, $\phi = -\pi/2$, 电流领先电压. Q8. $P = \omega C V_0^2 \sin\omega t \cos\omega t$, 周期平均为零, 电容交替吸收和返还电场能. □

习题 21.4 黑箱一. 电源、电阻 R 和仅含一个电感或一个电容的黑箱串联. 驱动幅度 $V_0 = 100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$, $\omega = 10\,\mathrm{rad/s}$, 实测 $I(t) = (10\,\mathrm{A})\sin(\omega t + \pi/4)$. Q9 电流领先还是落后? Q10 箱中是什么? Q11 求 R 数值与单位. Q12 求电感或电容值与单位.

解答. Q9. 领先 $\pi/4$. Q10. 对应 $\phi = -\pi/4$, 电抗为负, 所以是电容. Q11. $Z = V_0/I_0 = 10\sqrt{2}\,\Omega$, $R = Z\cos\phi = 10\,\Omega$. Q12. 有符号电容电抗 $X_C = -1/(\omega C) = -R = -10\,\Omega$, 因而 $1/(\omega C) = 10\,\Omega$, $C = 0.01\,\mathrm{F}$. 原图串联结构是这一判断的条件, 不能把结果套给并联黑箱. □

习题 21.5 黑箱二. 电源、电阻 $R = 3\,\Omega$ 和含电感、电容之一或两者的黑箱串联. $V_0 = 6\,\mathrm{V}$, 在 $\omega_1 = 1\,\mathrm{rad/s}$ 时电流与电压同相, 在 $\omega_2 = 2\,\mathrm{rad/s}$ 时相差 $\pi/4$. Q13 箱中有什么, 第二频率时电流领先还是落后? Q14 求元件数值和单位. Q15 求第一频率的平均耗散功率.

解答. Q13. 有限正 L 单独给正电抗, 有限正 C 单独给负电抗, 都不能在有限非零频率抵消. 故两者都有, 且 $\omega_1 L = 1/(\omega_1 C)$. 第二频率更高, 电感项占优, 电流落后. Q14. $\omega_2 L - 1/(\omega_2 C) = R\tan(\pi/4) = 3\,\Omega$. 用 $1/C = \omega_1^2 L$ 消去, $(2 - 1/2)L = 3$ 按相应 SI 数值求得 $L = 2\,\mathrm{H}$, $C = 0.5\,\mathrm{F}$. Q15. 第一频率 $Z = R$, $I_0 = 2\,\mathrm{A}$, 平均功率 $I_0^2 R/2 = 6\,\mathrm{W}$. □

习题 21.6 考试练习题. 电池 V、开关和电阻 R 串联后到一个节点, 节点分两路: 中路电容 C, 右路电阻 R 与电感 L 串联, 两路返回电池负端. i_1 经左电阻向右, i_2 经电容向下, i_3 经右电阻和电感向下. 初始电容未充电且所有电流零, 合闸. (a) 外圈 (含电池、电感) 顺时针写电势变化总和. (b) 刚合闸求三个电流, 左圈电感为零. (c) 很久后求三个电流. (d) 很久后求电容电荷. (e) 再次断开开关后瞬间求三个电流, 左圈电感仍为零.

解答. (a)$V - Ri_1 - Ri_3 - L\dot{i}_3 = 0$. (b) 电容电压初值零、电感电流初值零, 所以 $i_1 = V/R, i_2 = V/R, i_3 = 0$. (c) 直流稳态电容开路、电感短路, $i_1 = i_3 = V/(2R), i_2 = 0$. (d) 节点电压 $V/2$, 所以 $q = CV/2$. (e) 电池支路断开,$i_1 = 0$, 电感电流不能跳变, $i_3 = V/(2R)$. 节点电荷守恒给 $i_2 = -i_3 = -V/(2R)$, 即电容开始供给右支路, 而不是电感电流突然消失. □

22 习题课十：位移电流与能流

题源为Problem Solving 10, PDF 第 1–10 页 (原页脚沿用 Solving 11). Q1–Q13 和考试练习题 (a)–(e) 全部保留, 所有解答为 AI 独立解答. 原 Q11 把能流误回指 Q2、Q12 误回指 Q3; 以下明确对应前一能流计算. Q13 正文放电条件误印 $\dot{Q}>0$, 答题页却为 $\dot{Q}<0$, 按放电物理意义解释并保留勘误说明.

习题 22.1 充电电容器两圆板半径 a, 间距 $d \ll a$, 下板 $+Q(t)$、上板 $-Q(t)$, 正 z 向上. $I(t)=\dot{Q}(t)>0$, 忽略边缘, 场在 $r>a$ 为零. 在两板中间取半径 $r<a$、法向 $+z$ 圆盘. Q1 求板间电场. Q2 求圆盘电通量. Q3 求圆盘位移电流. Q4 求真实传导电流. Q5 取圆盘边缘逆时针环路, 写磁场环量. Q6 求磁场大小. Q7 按电场方向伸右拇指, 磁场沿右指卷向还是反向? Q8 放电时磁场方向是否改变并解释. Q9 求 $r \le a$ 的坡印廷矢量. Q10 在 $r=a$、高 d 圆柱侧面求向外能流及单位. Q11 用 $C=\varepsilon_0\pi a^2/d$ 把前问改写为 Q, I, C. Q12 核场能增加率等于侧面向内功率. Q13 若 $Q>0$ 且在放电, 图像如何改变?

解答. Q1. $\boldsymbol{E}=Q\hat{\boldsymbol{z}}/(\varepsilon_0\pi a^2)$. Q2. $\Phi_E=Qr^2/(\varepsilon_0 a^2)$. Q3. $I_d=\varepsilon_0\dot{\Phi}_E=Ir^2/a^2$. Q4. 真空中传导电流为零. Q5. 轴对称磁场环向, 环量 $2\pi r B_\phi$. Q6. 安培–麦克斯韦式给 $B_\phi=\mu_0 Ir/(2\pi a^2)$. I 为有符号电流; 此时 $I>0$ 所以大小是该正值. Q7. 与右手卷向相同, 从上方看逆时针. Q8. 若仍 $Q>0$ 但 $I<0$, 磁场反向, 因为场由 $\dot{Q}$ 而不是 Q 的正负决定. Q9. $\hat{\boldsymbol{z}}\times\hat{\boldsymbol{\phi}}=-\hat{\boldsymbol{r}}$, 所以

$$\boldsymbol{S}=-\frac{QIr}{2\varepsilon_0\pi^2 a^4}\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad 0\le r<a.$$

Q10. 以侧面向外为正, $P_{\text{out}}=S_r(a)2\pi a d=-QId/(\varepsilon_0\pi a^2)$, 单位 W, 负值表示向内. Q11. $P_{\text{out}}=-QI/C$, 向内功率 QI/C. Q12. $U=Q^2/(2C)$, 对固定几何求导 $\dot{U}=Q\dot{Q}/C=QI/C=-P_{\text{out}}$, 无真空焦耳热时完全符合能量守恒. Q13. 放电必须取 $\dot{Q}=I<0$, 电场此刻仍向上, 磁场反向, $\boldsymbol{S}$ 向外, U 下降. 原正文 $\dot{Q}>0$ 与 “$Q>0$ 放电” 互相矛盾, 不能把它机械代入而宣称得到放电. □

习题 22.2 考试练习题. 同样圆板电容器初始下板 $+Q_0$、上板 $-Q_0$, 在 $t=0$ 把半径 a、高 d 的均匀圆柱电阻整块插入两板并良好接触, 电容通过内部电阻放电. 忽略边缘. 在板间取半径 $r<a$、法向向上的圆盘. (a) 用高斯定律求电场并判上下方向. (b) 求圆盘向上传导电流, 用 Q 或 $\dot{Q}$ 和所给参数表示. (c) 求电通量变化率. (d) 用安培–麦克斯韦定律求圆盘边缘磁场环量. (e) 解释该结果与能量耗散、能流是否相容.

解答. (a)$\boldsymbol{E}=Q(t)\hat{\boldsymbol{z}}/(\varepsilon_0\pi a^2)$ 向上. (b) 电阻中的正电流向上, 下板正电荷因此减少, 通过整块电阻的传导电流是 $-\dot{Q}>0$. 均匀分布给 $I_c(r)=-\dot{Q}\,r^2/a^2$. (c)$\dot{\Phi}_E=\dot{Q}\,r^2/(\varepsilon_0 a^2)<0$, 所以 $I_d=\dot{Q}\,r^2/a^2$. (d)$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0(I_c+I_d)=0$. 在无外加磁场且理想轴对称的模型中, 环向 $B_\phi=0$. (e) 无矛盾. 与真空充电不同, 这里能量就在原有电场所在体积内转为热, 无须侧面传入. 设电导率 σ_c, 则 $\dot{Q}=-\sigma_c Q/\varepsilon_0$, $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}=\sigma_c E^2>0$, 而 $\partial_t u_E=\varepsilon_0 E\dot{E}=-\sigma_c E^2$. 场能减少恰好等于同处焦耳耗散, 坡印廷定理允许 $\boldsymbol{S}=0$ 而仍有热. 若考虑插入的过渡过程、边缘或外部引线, 还要另计它们的局部场与能流. □

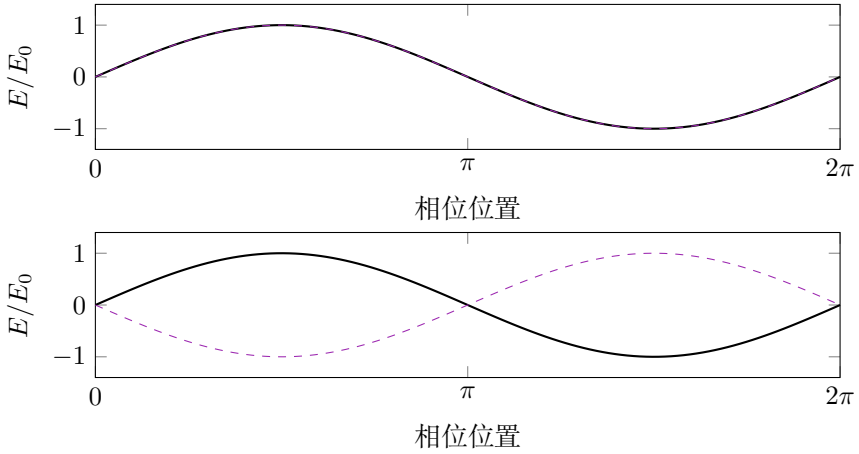
原答题页把圆柱侧面积误印为 $2\pi ab$, 正确为 $2\pi ad$（板间距记 d）；本题能流积分始终采用实际圆柱侧面积.

23 习题课十一：干涉与衍射

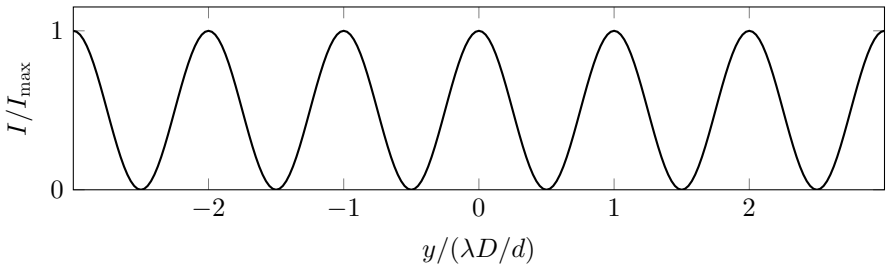
题源为Problem Solving 11, PDF 第 1–12 页. Q1–Q12 全部保留, 答题页重复题干不再重复. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 23.1 两窄缝相距 d, 在 $x=0$ 平面, 屏在 $x=D$, 上缝编号 1、下缝编号 2. O 是缝中点向屏作垂线的足点, 正 y 向上, 屏上 P 距 O 的有符号距离为 y, θ 从正 x 轴量到缝中点指向 P 的射线. 两束同频、同偏振、相干的光从缝同相出发, 每束场幅度 E_0. 第 2 缝到 P 比第 1 缝路长 $\delta = r_2 - r_1$. 采用远场近似. Q1 画两列相加增强的行波. Q2 画两列相加相消的行波. Q3 说明 $\delta = m\lambda$ 为何增强. Q4 由双缝几何说明增强条件 $d\sin\theta = m\lambda$. Q5 解释相消条件 $d\sin\theta = (m+1/2)\lambda$. Q6 求亮纹 y 与 λ, d, D 关系. Q7 求暗纹位置关系. Q8 说明 $\phi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$. Q9 设 $E_1 = E_0\sin\omega t, E_2 = E_0\sin(\omega t+\phi)$, 用和差恒等式求总场. Q10 说明 $I = I_{\max}\cos^2(\phi/2)$ 在何时最大. Q11 在 $D \gg d \gg \lambda$ 下画随 y 变化的强度. Q12 因为能量与场平方有关, 是否有 $\langle (E_1+E_2)^2\rangle = \langle E_1^2\rangle + \langle E_2^2\rangle$? 能量是否守恒?

解答. Q1–2. 同相同幅相加幅度加倍, 相差 π 时逐点相消. 下图上行画同相两波 (用不同线型区分), 下行画反相两波; 横轴是同一时刻沿传播方向的位置.



Q3. 多走一波长多积累 2π 相位, 整数波长使峰谷同步, $m = 0, \pm1, \ldots$. Q4. 远处到两缝的射线近似平行, 把缝距投影到传播方向即得 $\delta \simeq d\sin\theta$, 因而亮纹条件如题. Q5. 半整数波长使一束峰对应另一束谷, 相位差为奇数倍 π, 同幅同偏振时完全相消. Q6–7. 几何上 $y = D\tan\theta$. 若还取小角度, 亮纹 $y_m \simeq m\lambda D/d$, 暗纹 $y_m \simeq (m+1/2)\lambda D/d$. 若不取小角度, 分别令 $s = m\lambda/d$ 或 $s = (m+1/2)\lambda/d$, 用 $y = Ds/\sqrt{1-s^2}$, 要求 $|s| < 1$. Q8. 相位与路程各绕一周期的比值相等,$\phi/(2\pi) = \delta/\lambda$, 得所问关系. 原题把延迟写成正 ϕ 是相位约定, 强度只含 $\cos^2(\phi/2)$, 改取负延迟不会改变强度. Q9. 由 $\sin A + \sin B = 2\sin[(A+B)/2]\cos[(A-B)/2]$, 得 $E_{\text{total}} = 2E_0\sin(\omega t+\phi/2)\cos(\phi/2)$. Q10. 周期平均场平方为 $2E_0^2\cos^2(\phi/2)$, 最大当 $\phi = 2\pi m$, 即 $d\sin\theta = m\lambda$. Q11. 在小角度区 $I(y)/I_{\max} = \cos^2[\pi y/(\lambda D/d)]$, 中央亮纹是 $y=0$, 相邻亮纹间隔 $\lambda D/d$.



Q12. 一般不相等, 因为交叉项 $2\langle E_1 E_2\rangle = E_0^2\cos\phi$ 并非零. 这不是能量不守恒; 该等式比较的是单点局部强度, 干涉把能量分配到别的方向与位置. 对足够覆盖完整条纹的屏面积和完整源系统, 功率输入与输出仍由坡印廷定理约束. 相位随机化时交叉项平均为零, 才退回两强度相加. □

来源对应与范围

所有来源均在 MIT OCW 8.02 Spring 2007 网页实际链接集合中. 本表以文件 ID 定位, 不把旧页脚课号与网页课次强行合一. 完整 URL、SHA256、大小、PDF 页数与许可见随仓库提供的来源清单. 每个摘要的实质主题按原 PDF 读取; 旧日期及错配详见独立来源审查. 以下 ID 省去共同前缀 summary_, 对应原文件 summary_wXXdY.pdf.

摘要 ID	实际物理主题	正文章
w01d1	标量场/向量场及三种图示；重力场、电场；逆平方律和场对试探物体的力	1
w01d2	电荷、库仑场、叠加；线/面/体电荷密度；电偶极矩、力矩及非均匀场受力的定性认识	1–3
w01d3	开/闭曲线和曲面；标量与向量线积分；面积分、通量；以 Maxwell 积分式提示用途。Topics 虽写坐标/梯度，正文主要为积分	2
w02d1	组内学习与可视化；势能、外力作功；势差线积分、势的参考点；U=qV、$\boldsymbol{E} = -\nabla V$；实验可视化简介	3
w02d2	Gauss 定律、通量、闭合面、球/柱/面三类对称性、高斯面解题步骤	4
w02d3	连续电荷场积分、叠加、$\lambda/\sigma/\rho$ 与 dq	2–3
w03d2	导体屏蔽、电容串并联、介质降低场并增大电容、介质中的 Gauss 式；Faraday ice pail 简介	5
w03d3	Gauss 定律练习方法；三种对称性与实体/壳层两种分布；通量与包围电荷	4
w04d1	静电平衡导体内部零场；电容定义和平行板推导；充电储能；电场能密度	5
w04d2	导体屏蔽；电流、电流密度、漂移速度、微观/宏观 Ohm 定律及电阻率；正文提及介质而未展开串并联计算	5–6
w04d3	电容计算三步；平行板电容；用场能密度、充电作功、$Q^2/(2C)$ 三法算储能	5
w05d1	RC 电路：支路/节点、守恒、电容充放电、初始/稳态直观、指数和 $\tau = RC$；实验计量简介	6
w05d2	考试一信息；离散/连续电场、场线、叠加、点电荷势/组装能、E 与 V、Gauss、电容/介质、概念题能力清单	1–6
w06d1	磁偶极/条形磁铁/地磁；无磁单极的定性描述；运动电荷的 Lorentz 力与弯曲轨迹	7–8
w06d2	Ampère 定律、圆环与不包围电流的环路；高对称性解题法；条形磁铁/Helmholtz 线圈实验简介	7
w06d3	载流线元的力、电流环磁矩和力矩；三种右手规则与力矩向量	8
w07d1	磁矩方向、力矩、非均匀磁场中的力、$U = -\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$；电流环与条形磁铁类比	8
w07d2	磁悬浮稳定性、抗磁材料、磁矩在均匀/非均匀场中的力和力矩、能量判方向	8

摘要 ID	实际物理主题	正文章
w07d3	Ampère 定律、圆柱壳/电流板/螺线管对称性、环路和穿过电流的分区计算步骤	7
w09d1	Faraday 定律、磁通量、动生/时变感应电动势、改变 B/A/角度三方式、Lenz 定律	9
w09d2	Faraday/Lenz、涡流制动、互感与变压器、匝数与输出电压关系	9
w09d3	下落线圈的感应电流与受力；Faraday/Lenz 方法复述	9
w10d1	自感、反电动势；电感初始/稳态行为；磁储能/能密度；RL 电路微分式与指数、$\tau = L/R$	9–10
w10d2	自感、LR 电路、磁能和 $\tau = L/R$	9–10
w11d2	受迫 LRC 电路、机械类比、R/L/C 相位、谐振、相量与电抗	10
w11d3	受迫 LRC：电阻/电抗/阻抗区别；谐振峰/相位；相量；平均功率和 RMS	10
w12d1	LC 自由振荡、无驱动 LRC 阻尼、机械/能量类比；后半还讲受迫振荡、相位、相量与谐振	10
w12d2	Maxwell 四式、位移电流；平面电磁波、横向关系、$E_0 = cB_0$；Poynting 矢量与电路能流	11
w12d3	位移电流与能流；充放电电容和电阻中的 Poynting 方向	11
w13d1	由 Faraday 与 Ampère-Maxwell 推导一维波动方程；光速、E/B 关系；两个矩形环路的场图	11
w13d2	Maxwell、平面波周期/波长/传播、场的横向约束；Poynting 矢量及电路能流	11
w13d3	Topics 为 EM Radiation；正文主要是位移电流与电容/电阻能流，并提示电磁波练习	11
w14d1	电磁辐射的产生；偏振、振荡带电面、四分之一波长天线、微波实验简介	11–12
w14d2	相长/相消、双缝干涉、单缝衍射、有限缝宽包络与条纹	12
w15d1	干涉、薄膜干涉的定性介绍、双缝、单缝衍射及干涉实验简介	12
w15d2	期末安排与 12 项能力清单（第 1 项另含 a–d）；含 Biot-Savart、电偶极、磁偶极、感应、DC/AC、波、干涉衍射与能流	1–23

第 7、17 章补入毕奥–萨伐尔、厚电流板等定量推导, 第 11 章补入电流面能量平衡、天线边界与正确传播图像. 这些是本稿展开内容, 不宣称每份短摘要原来就包含完整证明. 原摘要的实验背景在相关正文说明其物理目的; 实验操作、仪器软件和未公开题面不冒充本册已取得的材料.

习题按独立数学任务或独立物理情境计为 34 题组; 叶级小问按原 Q/Step 或显式 (a)/(b)、(i)/(ii) 计, 合并正文和答题页重复内容. 原编号同一问要求方向、数值和解释, 仍算一问且均须完成. 共有 134 个正式编号小问和 35 个

Sample Exam 练习小问, 共 169 问. 所有解答为 AI 独立解答, 未取得对应官方答案.

原件	本册章	题组	小问
solving01.pdf	13	7	17
solving02.pdf	14	5	10
solving03.pdf	15	2	15
solving04.pdf	16	2	13
solving05.pdf	17	3	22
solving06.pdf	18	3	14
solving07.pdf	19	1	10
solving08.pdf	20	2	18
solving09.pdf	21	6	20
solving10.pdf	22	2	18
solving11.pdf	23	1	12
合计		34	169

来源勘误公开处理: solving08 原件缺 Q5 编号, 不增造缺问; solving05 页脚沿用 6, solving06 沿用 7, 后续类似, 文件 ID 保持稳定; solving10 Q11/Q12 交叉回指错误、Q13 放电导数正负冲突, 在题解中说明. 不把字体提取错位当成原公式, 涉及绝对值、角度、源极性和半径均核实际图页.

本轮未选周一/周三小组题、实验指导、幻灯片和在线平台题. 每周书面作业被官方明确列为不向 OCW 用户提供. 本轮考试材料只有能力及日期说明和习题内练习, 不是已取得的正式测验/期末卷. 8.022 仅核官方课程信息, 没有归档其题卷或把不同学期答案配给它. 这些边界不会用“全部 OCW 已完成”描述.

23.1 14 章主理论源的整合位置

下表对应实际下载 PDF, 不是网页短标题的推测. 原主节、附录、Worked/Solved 逐项库存及独立覆盖检查随源码附在 qa 目录; 每个源对象保留页码和原题依赖. 一项相同推导在书中仅展开一次, 其具体原例条件仍明确给出.

原章	原 PDF 页数	本册实质位置
1	26	第 1–2 章: 场、源与环流、矢量与标量图
2	44	第 1–3 章: 库仑、运动、偶极与连续分布
3	30	第 3 章: 势、源积分、梯度与运动能量
4	39	第 4–5 章: 高斯、导体、压力、球势
5	46	第 5 章: 电容、介质、场能与物质结合
6	18	第 6 章: 漂移、电导、几何电阻
7	28	第 6 章: 节点回路、仪表、RC 与多电源
8	28	第 8 章: 磁力、轨迹、磁矩与机械运动
9	69	第 7–8 章: 有限电流源、离轴环、磁化
10	32	第 9 章: 动生、感应电场、磁通与阻尼
11	53	第 9–10 章: 自互感、磁能、RL/LC/RLC
12	41	第 10 章: 相量、功率、并联、滤波与调谐
13	51	第 11–12 章: 波、能流、反射、驻波
14	35	第 12 章: 干涉、衍射、N 缝与光栅
合计	540	全部实质理论主节、附录及 109 例的整合范围

不机械重复动画操作提示、相同公式的章末摘要和策略列表; 其物理意义、条件和计算方法进入正文. 65 概念题、119 附加自测题的全题库存保留在官方原件及源码 qa 中, 本册未声称全部 184 题已有中文题面和逐题答案. 这是实际题库边界, 不把它们当缺失或不公开的考试.

确认的原件修订包括: 2.13.1 电场计算半径与题面不一致; 3.8.4 源积分界限易混; 8.9.1 无滑动措辞; 11.8 阻尼初值相位; 12.3 电荷/电流相位、12.4 半功率根号、12.9.5 电容储能时刻; 13.12 向外积分与输入功率的负号; 14.7 级数计数误印、14.10 有限相量的弦弧近似、14.11.5 旁峰中点近似及 14.11.6 名义级数与真实极值的区别. 对这些问题分别给修正依据, 不把 OCR 文本直接当数学原式. 图是编辑重绘, 不复制原教材图片.

参考文献

[1] Massachusetts Institute of Technology. MIT OpenCourseWare, 8.02 Physics II: Electricity and Magnetism, Spring 2007. 课程材料: Peter Dourmashkin, Eric Hudson, Sen-Ben Liao 及署名教师团队. https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/.

[2] MIT OCW. Readings: 14 章长篇 Course Notes 与 36 份实际选中摘要. https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/pages/readings/.

[3] MIT OCW. Problem Solving: 11 份本轮实际选中周五习题课. https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/pages/problem-solving/.

[4] Gabriella Sciolla. 8.022 Physics II: Electricity and Magnetism, Fall 2004. 本轮仅核课程元数据, 后续阅读入口. https://ocw.mit.edu/courses/8-022-physics-ii-electricity-and-magnetism-fall-2004/.

[5] MIT OCW. Terms and Conditions 及第三方权利说明. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/; https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content.